

第三章 数据链路层

信息安全与网络工程系



1

主要内容

计算机网络

- 使用点对点信道的数据链路层
 - 数据链路和帧
 - 三个基本问题
 - 可靠传输
- 点对点协议 PPP
 - PPP 协议的特点
 - PPP 协议的帧格式
 - PPP 协议的工作状态
- 使用广播信道的数据链路层
 - 局域网的数据链路层
 - CSMA/CD 协议
- 使用广播信道的以太网
 - 使用集线器的星形拓扑
 - 以太网的信道利用率
 - 以太网的 MAC 层
- 扩展的以太网
 - 在物理层扩展以太网
 - 在数据链路层扩展以太网
- 高速以太网
 - 100BASE-T 以太网
 - 吉比特以太网
 - 10 吉比特以太网



2

数据链路层

计算机网络

数据链路层使用的信道主要有以下两种类型：

- **点对点信道**。这种信道使用**一对一**的点对点通信方式。
 - 点对点协议PPP
- **广播信道**。这种信道使用**一对多**的广播通信方式，因此过程比较复杂。广播信道上连接的主机很多，因此必须使用专用的**共享信道协议**来协调这些主机的数据发送。
 - 共享信道的局域网



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3

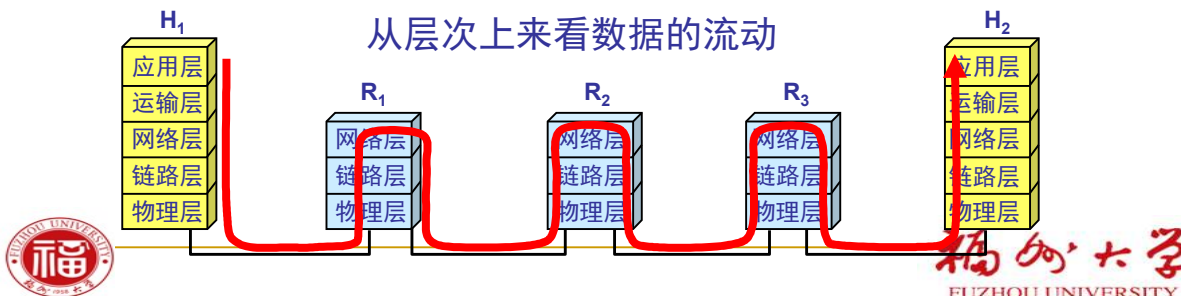
数据链路层的简单模型

计算机网络

主机 H_1 向 H_2 发送数据



从层次上来看数据的流动



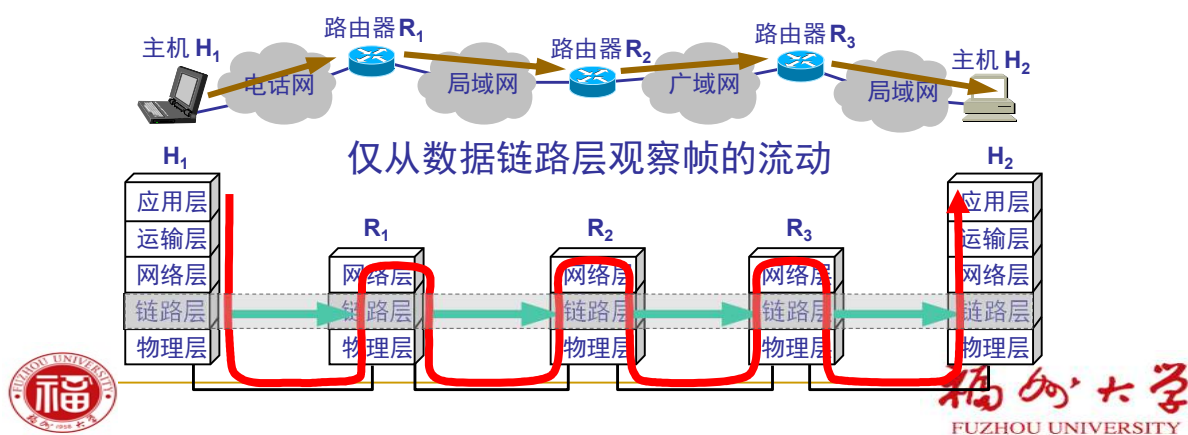
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4

数据链路层的简单模型

计算机网络

主机 H_1 向 H_2 发送数据



5

使用点对点信道的数据链路层

计算机网络

■ 数据链路层与帧

- **链路(link)** 是一对相邻结点间的物理线路，中间没有任何其他的交换结点。
 - 一条链路只是一条通路的一个组成部分。
 - 两个计算机之间的通信路径往往需要经过多个这种链路。（也称为**物理链路**）
- **数据链路(data link)** 除了物理线路外，还必须有**通信协议**来控制这些数据的传输。
 - 若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上，就构成了数据链路。
 - 现在最常用的方法是使用**网络适配器**（如以太网适配器，拨号适配器）来实现这些协议的硬件和软件。
 - 一般的适配器都包括了**数据链路层和物理层**这两层的功能。（也称为**逻辑链路**）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6

数据链路与帧

计算机网络

- 帧：数据链路层的协议数据单元（**PDU**）
- 采用与数据链路层相关的三层模型，来说明相邻结点间的通信。

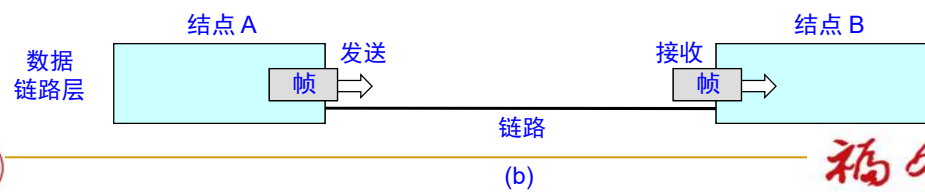
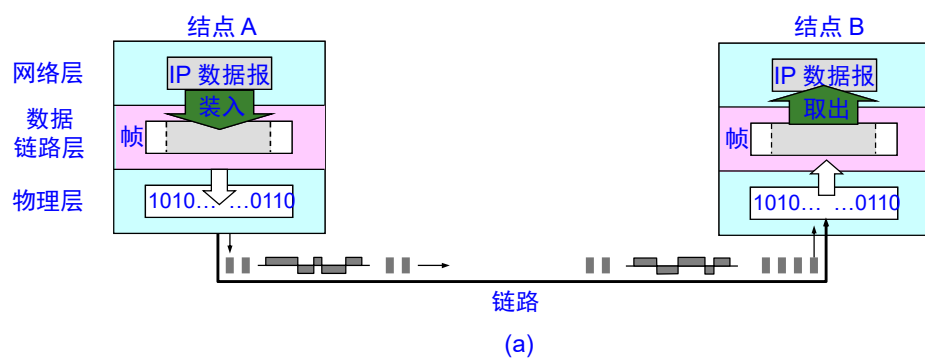


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

7

数据链路与帧

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

8

数据链路层与帧

计算机网络

- 点对点信道的数据链路层在进行通信的主要步骤：
 - 结点A的数据链路层把网络层交下来的IP数据报添加首部和尾部封装成帧。
 - 结点A把封装好的帧发给结点B的数据链路层
 - 若结点B的数据链路层收到的帧无差错，则从收到的帧中提取出IP数据报上交给网络层；否则丢弃这个帧（重发工作由上层完成，此处只确保无错传输）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

9

数据链路层协议的三个基本问题

计算机网络

- 封装成帧
- 透明传输
- 差错检测



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

10

封装成帧

计算机网络

- **封装成帧(framing)**：在一段数据的前后分别添加**首部**和**尾部**，然后就构成了一个帧。确定帧的界限。
- 首部和尾部的一个重要作用就是进行**帧定界**。
 - 因特网上传输的分组（IP数据报），在网络层的**IP数据报**传送到数据链路层就成为帧的**数据部分**。在帧的数据部分前面和后面分别添加上**首部**和**尾部**，构成完整的帧。发送帧时，从帧的首部开始发送。
- 首部和尾部还包括必要的**控制信息**。每种数据链路层协议都要对**帧首部和尾部的格式**有明确的规定。并规定了帧的**数据部分的长度上限**——最大传送单元**MTU**。

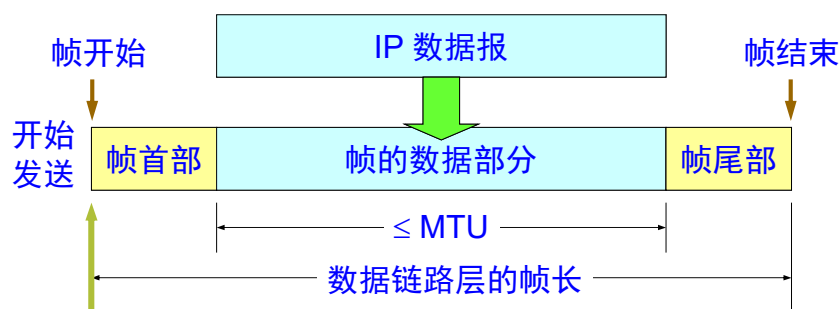


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

11

封装成帧

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

12

封装成帧

计算机网络

■ 帧定界的方法：

- 在数据完全是**ASCII**码组成的文本的时候，使用特殊的帧定界符对帧定界。
- **ASCII**码由7位编码（128种编码），95种可打印的，33种不可打印的控制字符。
- 控制字符**SOH**（**Start Of Header**，值为**0X01**）放在帧的最前面，表示帧的开始。
- 控制字符**EOT**（**End Of Transmission**，值为**0X04**）表示帧的结束。



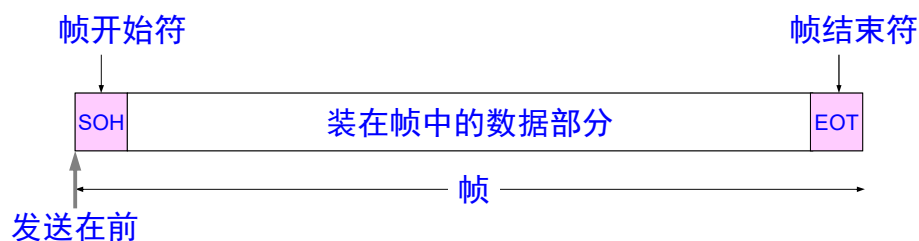
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

13

封装成帧

计算机网络

- 只有具有完整帧定界符的帧，才是正确有效的帧，否则丢弃。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

14

透明传输

计算机网络

- 如果在传输的数据中有存在和表示帧定界符的控制字符具有相同的比特编码时，则会出现**帧定界错误**。
- 当传送的帧都是由**ASCII码**表示的文本文件组成的帧，则其数据部分肯定不会出现**SOH**或者**EOT**这种帧定界控制字符。无论何种键盘输入的字符，都可以使用这种帧进行传输，**这种传输就是透明传输**。
- 若数据部分是**非ASCII码**的文本文件时（二进制代码或者图片等），这些数据中可能会包含和帧定界控制字符具有相同编码的数据，数据链路层在**解封装**的时候会错误地找到帧的边界，导致数据传输错误。这种显然不是透明传输了。



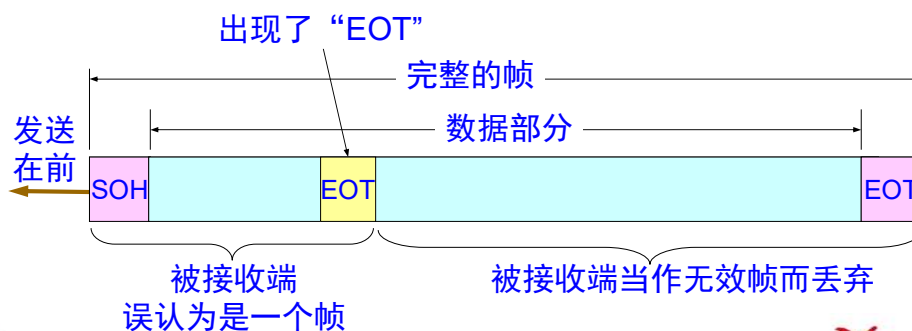
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

15

透明传输

计算机网络

- 解决这个问题：
 - 必须设法，使得在数据中出现的“00000100”（EOT）和“00000001”（SOH）在接收端**不被解释为**控制字符。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

16

透明传输

计算机网络

■ 具体方法：

- 定义一个转义字符 “**ESC**” (**0x1B**)，在数据中遇到 “**EOT**”或者 “**SOH**”控制字符时，在控制字符前面插入 “**ESC**”转义字符。
- 而在接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除这个插入的转义字符。——**字节填充 (byte stuffing)** 或**字符填充 (character stuffing)**。
- 若在数据中存在转义字符，则仍然在转义字符前插入一个转义字符。
- 接收端收到**2**个转义字符时，删除一个转义字符。

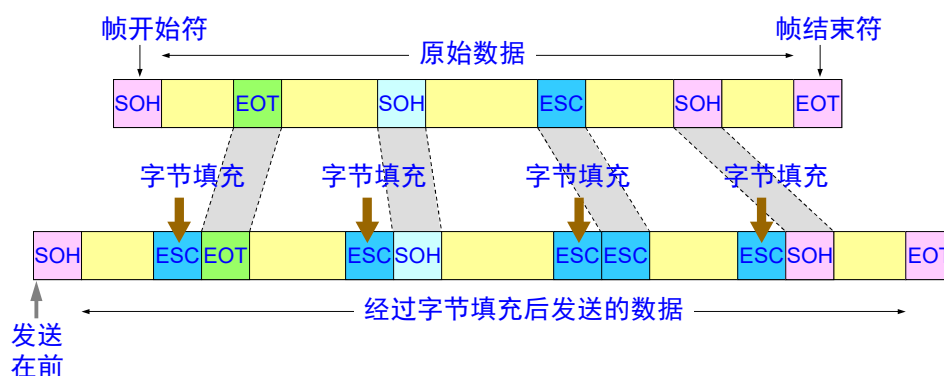


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

17

透明传输

计算机网络



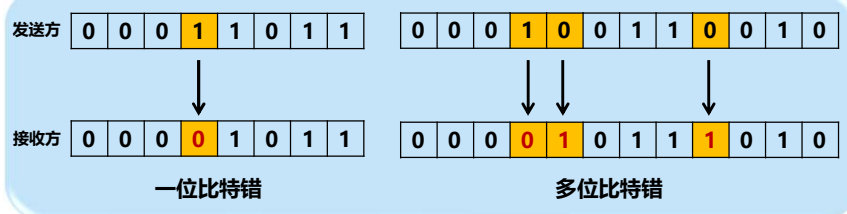
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

18

差错检测

计算机网络

在传输过程中可能会产生**比特差错**: $1 \rightarrow 0$, $0 \rightarrow 1$ 。



在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为**误码率 BER (Bit Error Rate)**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

19

差错检测

计算机网络

- 在传输过程中可能会产生**比特差错**: 1 可能会变成 0 而 0 也可能变成 1, 是传输差错的一种 (帧丢失、帧重复、帧失序等)。
- 在一段时间内，传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为**误码率 BER (Bit Error Rate)**, 如: 10^{-10} 。
- 误码率与信噪比有很大的关系, 信噪比提高可以减小误码率, 但**误码率不可能下降到0**。
- 为了保证数据传输的可靠性, 在计算机网络传输数据时, 必须采用各种差错检测措施。

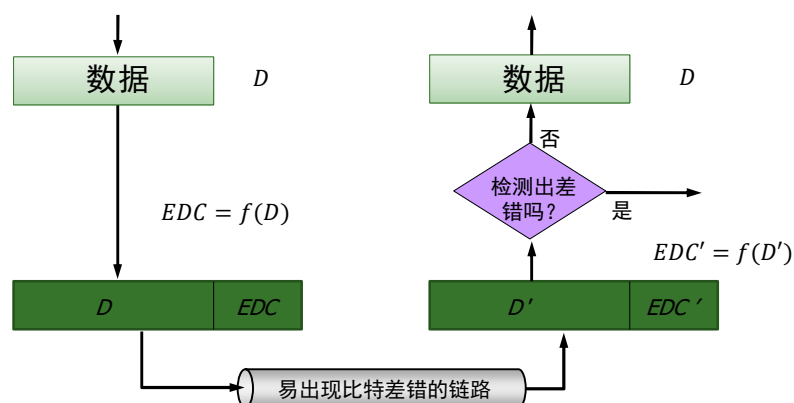


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

20

差错检测的基本原理

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

21

差错检测

计算机网络

- **目标：** 保证一定差错检测和纠错能力的前提下，如何减少冗余信息量？
- **考虑的问题**
 - 信道的特征和传输需求
 - 冗余信息的计算方法、携带的冗余信息量
 - 计算的复杂度等
- **两种主要策略**
 - 检错码（error-detecting code）
 - 纠错码（error-correcting code）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

22

差错检测

计算机网络

■ 检错码 (error-detecting code)

- ❑ 在被发送的数据块中，包含一些冗余信息，但这些信息只能使接收方推断是否发生错误，但不能推断哪位发生错误，接收方可以请求发送方重传数据
- ❑ 主要用在高可靠、误码率较低的信道上，例如光纤链路
- ❑ 偶尔发生的差错，可以通过重传解决差错问题



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

23

差错检测

计算机网络

■ 纠错码 (error-correcting code)

- ❑ 发送方在每个数据块中加入足够的冗余信息，使得接收方能够判断接收到的数据是否有错，并能纠正错误（**定位出错的位置**）
- ❑ 主要用于错误发生比较频繁的信道上，如无线链路
- ❑ 也经常用于物理层，以及更高层（例如，实时流媒体应用和内容分发）
- ❑ 使用纠错码的技术通常称为**前向纠错**（FEC, Forward Error Correction)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

24

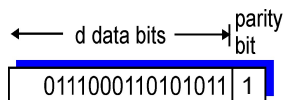
差错检测

计算机网络

■ 奇偶校验

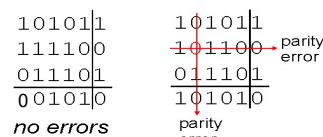
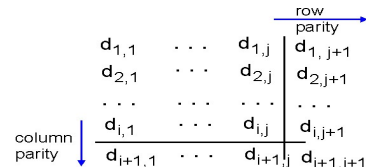
□ 单bit奇偶校验

- 检测单bit错误



□ 二维bit奇偶校验

- 检测和纠正单bit错误



correctable
single bit error



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

25

互联网检验和方法

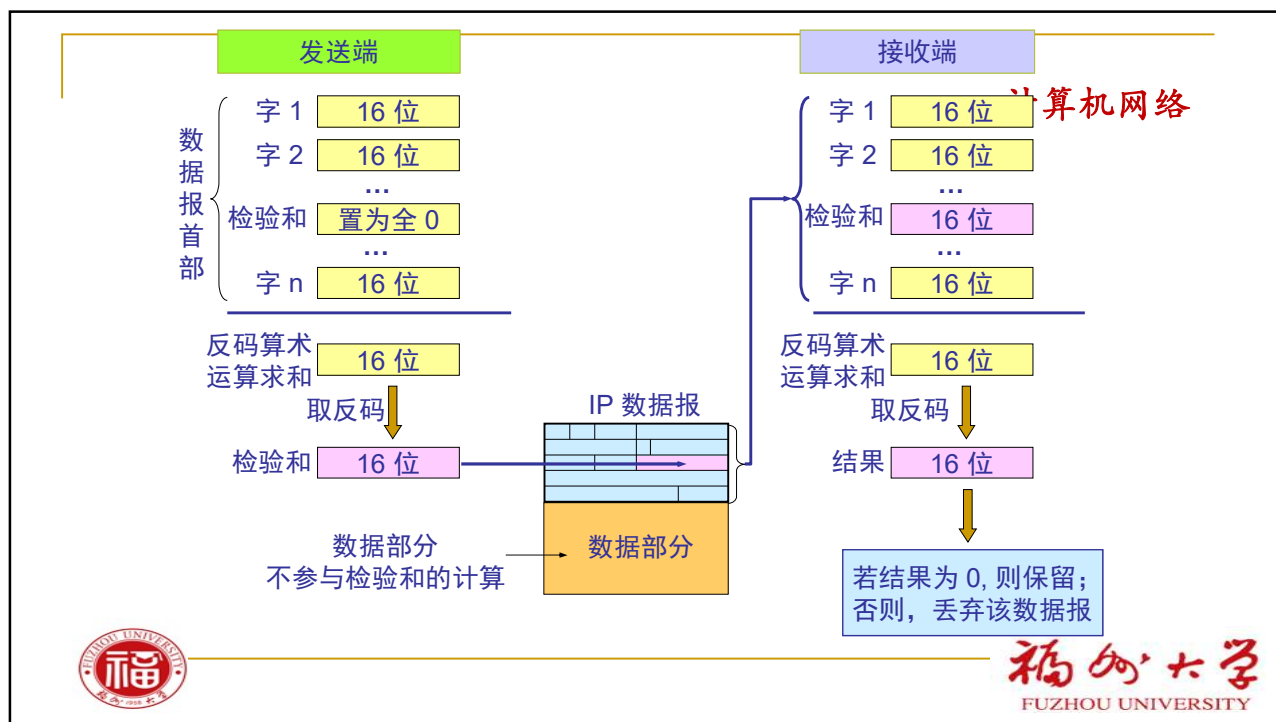
计算机网络

- 检测传输层/网络层传输数据包中错误
- 反码算术运算求和
- **D**比特数据被作为一个**k**比特整数的序列，将**k**比特（**k=16**）加起来，所得和作为差错检测比特——检验和。
 - 发送方：计算检验和，填入检验和位置
 - 接收方：重新计算检验和，判断是否有错



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

26



27

差错检测

计算机网络

■ 循环冗余检验 (Cyclic Redundancy Check) 原理

- 在数据链路层传送的帧中，广泛使用了循环冗余检验 **CRC** 的检错技术。
- 在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
- 假设待传送的一组数据 $M = 101001$ (现在 $k = 6$)。
- M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送 (共发送 $k+n$)。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

28

差错检测

计算机网络

- 用二进制的模 2 运算（等价于异或运算）进行 2^n 乘 M 的运算，这相当于在 M 后面添加 n 个 0。
 - $M = 101001$; $M \cdot 2^3 = 101001000$
- 得到的 $(k + n)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(n + 1)$ 位的除数 P ，得出商是 Q 而余数是 R ，余数 R 比除数 P 少 1 位，即 R 是 n 位。 R 就是 n 位冗余码。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

29

差错检测

计算机网络

- 现在 $k = 6$, $M = 101001$ 。
- 设 $n = 3$, 除数 $P = 1101$, 被除数是 $2^n M = 101001000$ 。
- 模 2 运算的结果是：商 $Q = 110101$, 余数 $R = 001$ 。
- 把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是： $2^n M + R$
- 即： 101001001 , 共 $(k + n)$ 位。

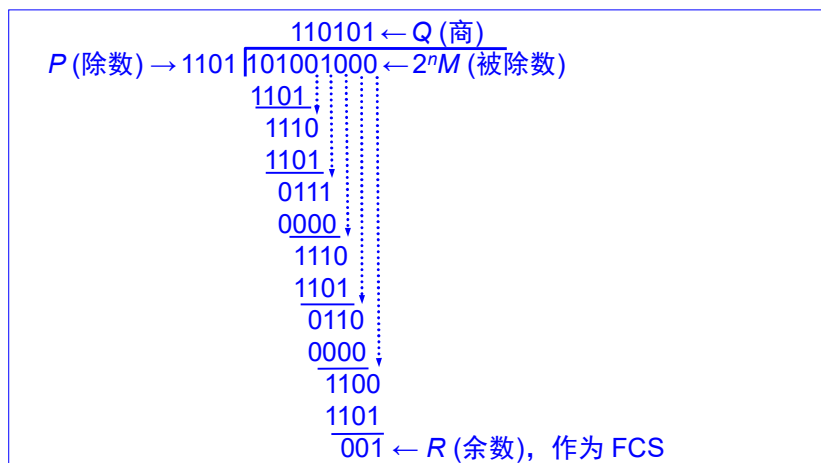


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

30

差错检测

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

31

差错检测

计算机网络

- 在数据后面添加上的冗余码称为**帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)**。
- 循环冗余检验 **CRC** 和帧检验序列 **FCS**并不等同。
 - **CRC** 是一种常用的**检错方法**，而 **FCS** 是添加在数据后面的**冗余码**。
 - **FCS** 可以用 **CRC** 这种方法得出，但 **CRC** 并非用来获得 **FCS** 的唯一方法。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

32

差错检测

计算机网络

- 接收端对收到的每一帧进行 **CRC** 检验：
 - (1) 若得出的余数 $R = 0$ ，则判定这个帧没有差错，就**接受**(accept)。
 - (2) 若余数 $R \neq 0$ ，则判定这个帧有差错，就**丢弃**。
- 使用**生成多项式表示** $P(X)$ 表示除数 P ，
 - 如 $P=1101$ ， $P(X)=X^3+X^2+1$ 。
 - 广泛使用的生成多项式有：
 - $P(X)=X^{16}+X^{15}+X^2+1$
 - $P(X)=X^{16}+X^{12}+X^5+1$
 - $P(X)=X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

33

差错检测

计算机网络

- 例题
 1. 生成多项式为 x^3+1 ，传输位流**100111001**
 - ① 实际被传输的位串：
 - ② 传输中左边第三位变反，证明可以在接收端检测出来。
 2. 传输位流：**1101011011**，生成多项式 x^4+x+1
 - ① 实际传输的位串：



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

34

差错检测

计算机网络

■ 例题

1. 生成多项式为 x^3+1 ，传输位流100111001
 - ① 实际被传输的位串：100111001010
 - ② 传输中左边第三位变反，证明可以在接收端检测出来。
余数不为零001
2. 传输位流：1101011011，生成多项式 x^4+x+1
 - ① 实际被传输的位串：11010110111110



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

35

差错检测

计算机网络

- 在数据链路层，发送端帧检验序列FCS的生成和接收端的CRC检验都是采用硬件完成，处理很迅速，不会延误数据的传输。
- 必须以帧为单位来传输数据，才能加入冗余码进行差错检验。在每个帧中加入冗余码，传输，在接收端逐个进行检验。
- 这种检测方法并不能确定究竟是哪一个或哪几个比特出现了差错。
- 只要经过严格的挑选，并使用位数足够多的除数 P ，那么出现检测不到的差错的概率就很小很小。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

36

差错检测

计算机网络

- 仅用循环冗余检验 **CRC** 差错检测技术只能做到**无差错接受(accept)**。
- “无差错接受”是指：“凡是接受的帧（即不包括丢弃的帧），我们都能以非常**接近于 1 的概率**认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。
- 也就是说：“凡是接收端数据链路层接受的帧都没有传输差错”（**有差错的帧就丢弃而不接受**）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

37

可靠传输

计算机网络

- **可靠传输：**
 - 数据链路层的发生端发生什么，接收端就收到什么。
 - 传输差错分为：比特差错；帧丢失，帧重复或帧失序。
- 如：发送端发送了3个帧：[#1]-[#2]-[#3]，接收到如下可能
 - 帧丢失：收到[#1]-[#3]
 - 帧重复：收到[#1]-[#2] -[#2]-[#3]
 - 帧失序：收到[#1] -[#3] -[#2]
- 这三种情况都属于**传输差错**，但都不是比特差错。
- 在**OSI**体系中要求了数据链路层为可靠传输，需要：**帧编号、确认和重传机制**。在线路质量不好的时候，非常有用。
- 因特网上基本不使用确认和重传机制了，不要求它们为上层提供可靠传输，它们的代价太高，这些问题交给了传输层解决。



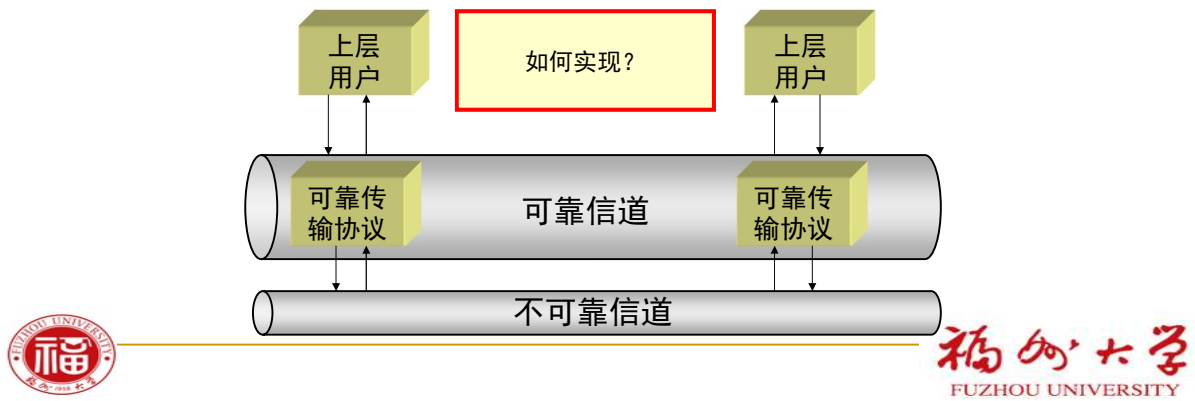
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

38

可靠传输

计算机网络

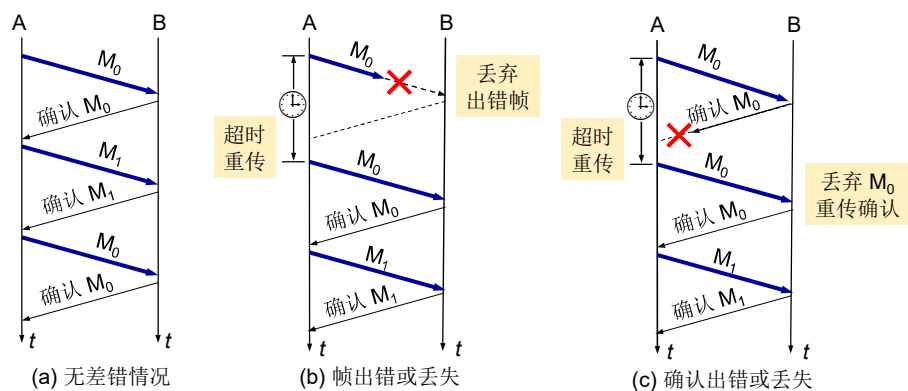
- 在不可靠的信道上实现可靠的数据传输
- 为上层提供一条可靠的逻辑通道



39

停止等待协议

计算机网络



40

请注意

计算机网络

- 在发送完一个帧后，必须暂时保留已发送的帧的副本。
- 数据帧和确认帧都必须进行编号。
- 只要超过了一段时间还没有收到确认，就认为已发送的帧出错或丢失了，因而重传已发送过的帧。这就叫做**超时重传**。
- 超时计时器的重传时间应当比数据在分组传输的平均往返时间更长一些。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

41

自动重传请求ARQ

计算机网络

- 使用上述的确认和重传机制，我们就可以在**不可靠的传输网络上实现可靠的通信**。
- 这种可靠传输协议常称为**自动重传请求ARQ (Automatic Repeat reQuest)**。
- **ARQ** 表明重传的请求是**自动**进行的。接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组。



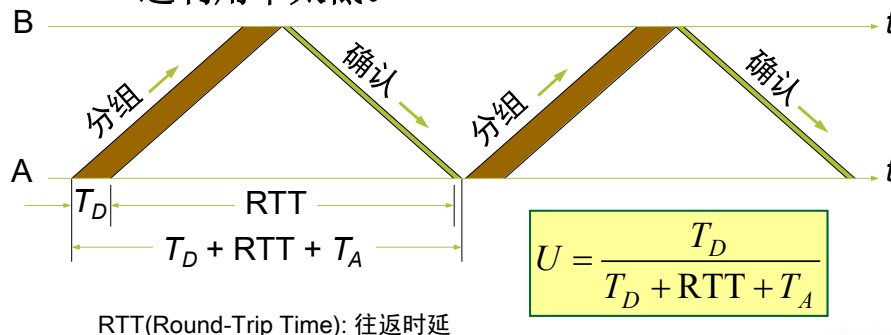
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

42

信道利用率

停止等待协议不适合发送时延远小于往返时延的情况！

- 停止等待协议的优点是简单，缺点是信道利用率太低。



RTT(Round-Trip Time): 往返时延



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

43

连续ARQ: 流水线传输

连续不间断发送数据可能导致接收方或网络来不及处理

- 发送方可**连续发送**多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。
- 由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。

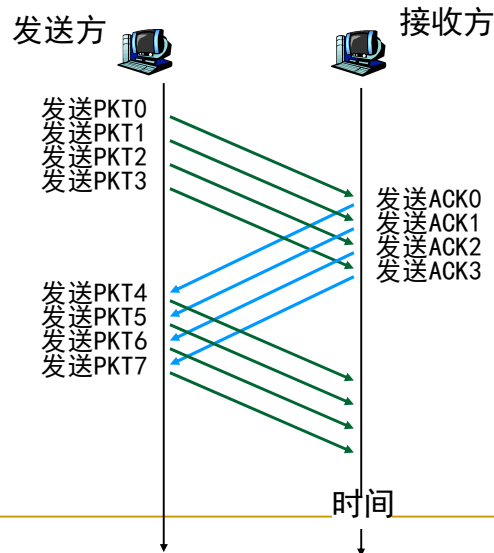


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

44

限制连续发送分组的数目

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

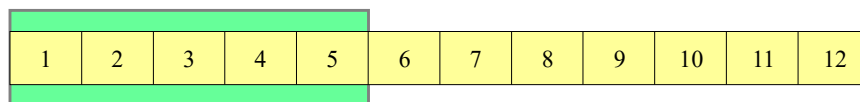
45

滑动窗口

发送窗口大小是已发送但还没有收到确认的最大分组数

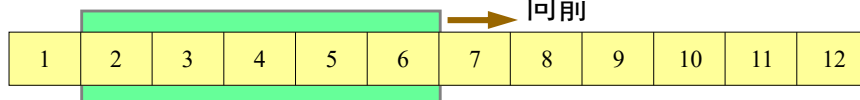
通过设置发送窗口来限制发送方的发送速率

发送窗口



(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口是 5）

发送窗口



(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动



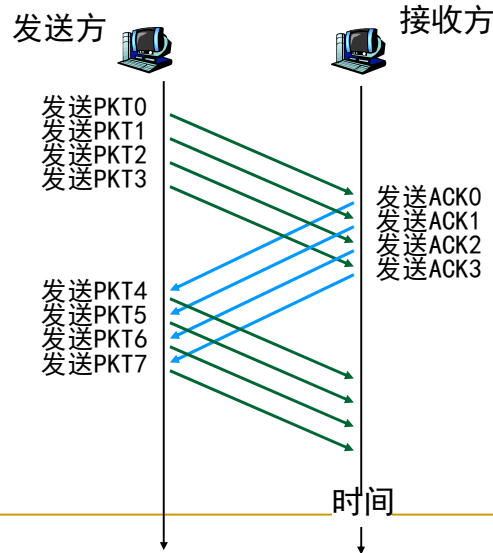
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

46

滑动窗口的作用

允许最多发送N个未收到ACK的分组，假设N为4

计算机网络

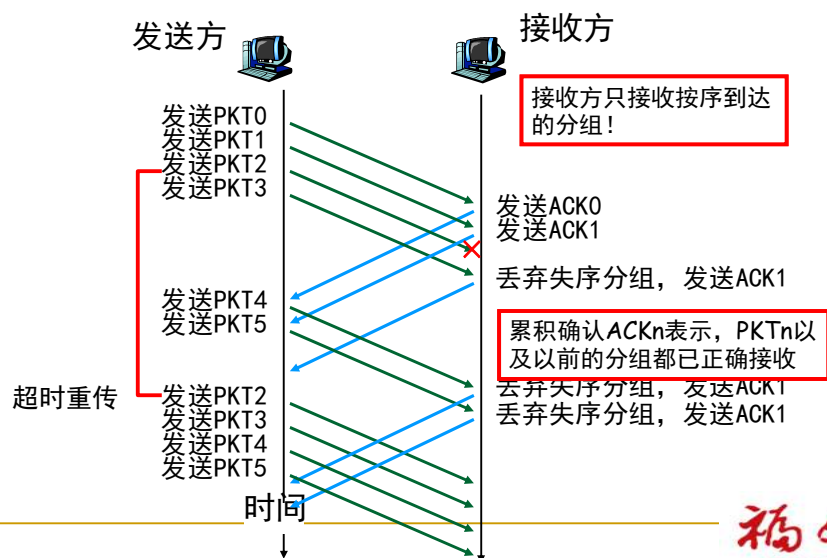


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

47

滑动窗口的作用

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

48

Go-back-N（回退 N）协议

计算机网络

- 如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次。
- 这就叫做 **Go-back-N**（回退 N），表示需要再退回来重传已发送过的 **N** 个分组。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

49

选择重传

计算机网络

- **GBN**协议存在一个缺点：一个分组的差错可能引起大量分组的重传，这些分组可能已经被接收方正确接收了，但由于未按序到达而被丢弃。
- 可设法只重传出现差错的分组。但必须加大接收窗口，以便先收下失序到达但仍然处在接收窗口中的哪些分组，等到所缺分组收齐后再一并送交上层。这就是**选择重传SR(Selective Repeat)**协议。

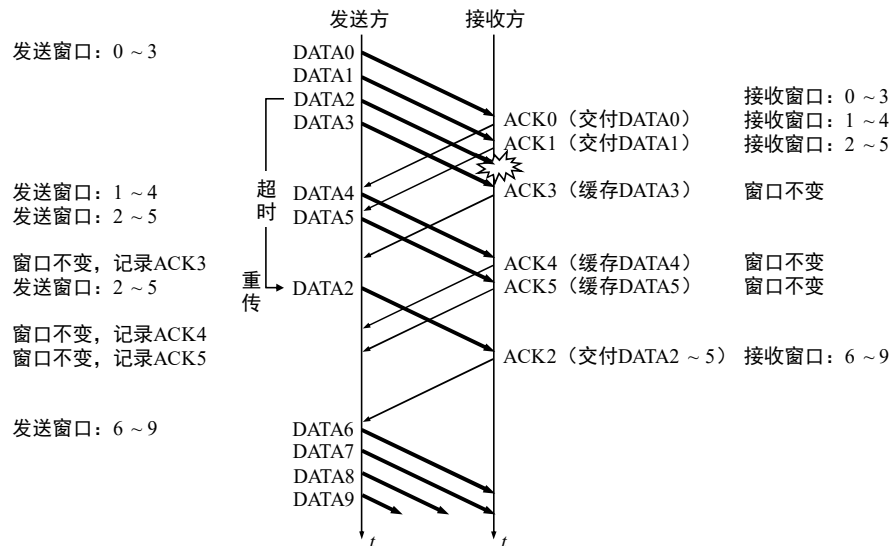


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

50

选择重传

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

51

数据链路层的可靠传输

计算机网络

- 实现可靠传输需要付出代价（如会降低传输效率）。
- 因此，应当根据链路的具体情况来决定是否需要让链路层向上提供可靠传输服务。
- 当链路误码率非常低时，在数据链路层可不实现可靠传输，而是由上层协议（例如，运输层的TCP协议）来完成。
- 但是在使用无线信道传输数据时，由于信道质量较差，在数据链路层仍需要实现可靠传输（例如使用停止等待协议）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

52

点对点协议PPP

计算机网络

- 早期通信线路较差的年代，数据链路层使用可靠传输协议如**高级数据链路控制协议HDLC**（High-level Data Link Control）
 - 一种面向bit数据链路控制协议，提供了数据帧可靠的传输，确保数据帧的正确、有序、不重复，以及流量控制
- 现在通信线路已经改善了，使用简单的点对点协议PPP（Point-to-Point）代替HDLC协议



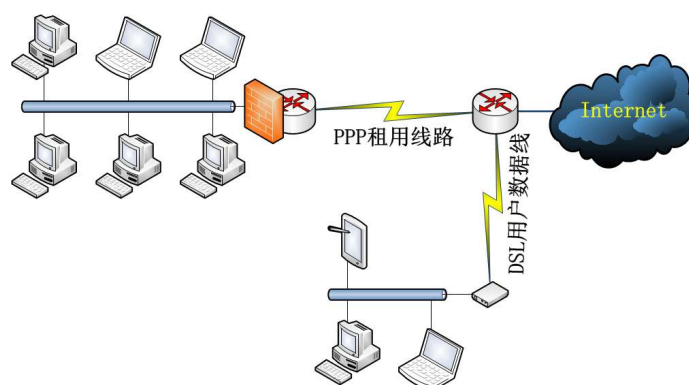
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

53

点对点协议PPP

计算机网络

- Internet中的数据链路层——点到点通信



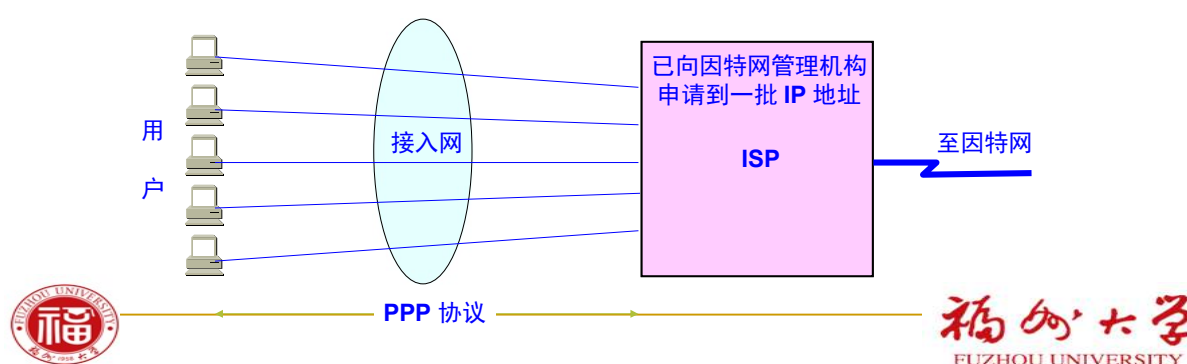
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

54

点对点协议PPP

计算机网络

- 现在全世界使用得最多的数据链路层协议是点对点协议 PPP (Point-to-Point Protocol)。
- 用户使用拨号电话线接入因特网时，一般都是使用 PPP 协议。PPP协议由IETF制定，RFC1661



55

PPP 协议应满足的需求

计算机网络

(1) 简单——这是首要的要求

- 数据链路层的帧，不需要提供纠错，不需要序号，不需要流量控制。
- 误码率高的无线链路上会有更复杂的链路层协议。
- **PPP数据链路层：**
 - 接收方收到一个帧，就进行**CRC**检验，如**CRC**检验正确，就收下这个帧；
 - 反之，丢弃帧，其它什么也不做。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

56

PPP 协议应满足的需求

计算机网络

(2) 封装成帧

- **PPP**协议必须使用特殊的字符作为**帧定界符**（标志一个帧的开始和结束的字符），以便使接收端从收到的比特流中能准确地找出帧的开始和结束位置。

(3) 透明性

- **PPP**协议必须保证数据传输的透明性。采取有效的措施解决，与帧定界符相同的比特组合（同步链路：**零比特填充**；异步链路：**字节填充**）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

57

PPP 协议应满足的需求

计算机网络

(4) 多种网络层协议

- **PPP**协议能够在同一条物理链路上同时支持多种网络层协议（如**IP**和**IPX**等）的运行。
- 点对点链路连接的是局域网或路由器，**PPP**协议必须同时支持在链路所连接的局域网或路由器上运行的各种网络协议。

(5) 多种类型链路

- 要支持在多种类型的链路上运行。如：串行的链路、并行的链路、同步的或异步链路，低速或高速的，电信号或光信号的链路，动态交换的或静态非交换的链路。
- 如**PPPoE**，就是支持以太网上运行的**PPP**协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

58

PPP 协议应满足的需求

计算机网络

(6) 差错检测

- PPP协议必须能够对接收端收到的帧进行检测，并立即**丢弃有差错的帧**。如果不这么做，差错的无用帧就还要在网络中继续转发，浪费资源。

(7) 检测连接状态

- 必须具有一种机制能够及时的自动检测出链路是否处于正常工作状态。
- 如：线路出现故障，又恢复正常时。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

59

PPP 协议应满足的需求

计算机网络

(8) 最大传送单元

- PPP协议必须对每种类型的点对点链路设置最大传送单元**MTU**的标准默认值（多数网络实现都规定了这种上限）。
- **MTU**是数据链路层的帧可以载荷的**数据部分的最大长度**，而不是帧的总长度。
- 如果高层协议发送的分组（**IP**分组）过长超过**MTU**值，**PPP**协议就要丢弃这样的帧，并返回差错。
- （通常高层协议会根据链路层的**MTU**，进行分片）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

60

PPP 协议应满足的需求

计算机网络

(9) 网络层地址协商

- PPP必须提供一种机制使通信的**两个网络层**的实体能够通过协商知道或能够配置彼此的网络层地址。
- 如在拨号连接的链路中，仅仅在链路层建立了连接而不知道对方网络层地址，则还不能够保证网络层能够传送分组。

(10) 数据压缩协商

- 提供一种方法来协商使用**数据压缩算法**。
- 如压缩TCP和IP数据报头的，减少链路上发送的比特数。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

61

(2) PPP 协议不需要的功能

计算机网络

(1) 纠错

- TCP/IP协议族中，**可靠传输**由TCP协议负责，数据链路层的PPP协议只进行检错。PPP协议是不可靠传输协议。

(2) 流量控制

- 在TCP/IP协议中，**端到端的流量控制**由TCP负责，PPP协议不需要重复进行流量控制。

(3) 序号

- PPP为不可靠协议，不使用帧的序号。不可靠网络中可能使用有序号的工作方式。

(4) 多点线路

- PPP协议不支持多点线路，而**只支持点对点的**链路通信。

(5) 半双工或单工链路

- PPP协议只支持全双工链路



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

62

(3) PPP 协议的组成

计算机网络

■ PPP 协议有三个组成部分

(1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。

- PPP既支持异步链路（无奇偶检验的8比特数据），也支持面向比特的同步链路。IP数据报在PPP帧中就是其信息部分，其长度受到MTU的限制。

(2) 链路控制协议 LCP (Link Control Protocol)。

- 用来建立、配置和测试数据链路的链路控制协议。通信双方可协商一些选项。

(3) 网络控制协议 NCP (Network Control Protocol)。

- 其中每个协议支持一种不同的网络层协议，如IP、OSI的网络层、DECnet、AppleTalk等



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

63

PPP 协议的帧格式

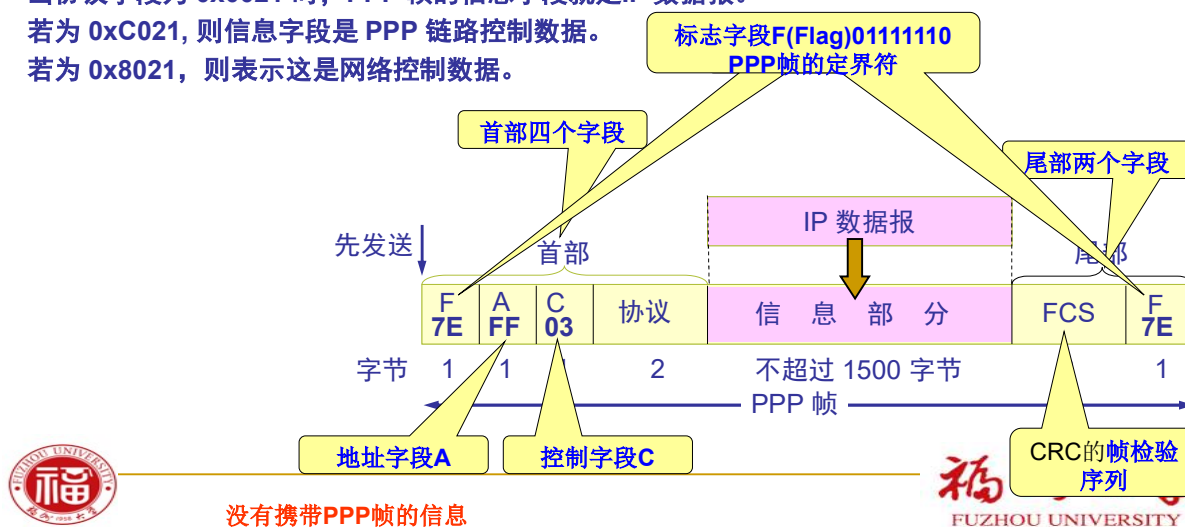
计算机网络

PPP 有一个 2 个字节的协议字段。

当协议字段为 0x0021 时，PPP 帧的信息字段就是 IP 数据报。

若为 0xC021，则信息字段是 PPP 链路控制数据。

若为 0x8021，则表示这是网络控制数据。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

64

PPP 协议的帧格式

计算机网络

■ 字节填充

- 避免在信息字段中出现和标志字段一样的比特组合（0X7E）。
- 当PPP使用异步传输时，定义转义字符0X7D，并使用字节填充，RFC1662规定：
 - （1）将信息字段中出现的每一个 0x7E 字节转变成成为2字节序列(0x7D, 0x5E)。
 - （2）若信息字段中出现一个 0x7D 的字节, 则将其转变成成为2字节序列(0x7D, 0x5D)。
 - （3）若信息字段中出现 ASCII 码的控制字符（即数值小于 0x20 的字符），则在该字符前面要加入一个 0x7D 字节，同时将该字符的编码加以改变。（第六个bit取反）
- 在发送端进行了字节填充，链路上传递的信息字节数超过原来的信息字节数。接收端在进行字节填充相反的工作，恢复为原来的信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

65

PPP 协议的帧格式

计算机网络

■ 字节填充

- 0x7e is encoded as 0x7d, 0x5e. (Flag Sequence)帧序列
- 0x7d is encoded as 0x7d, 0x5d. (Control Escape)控制转义符
- 0x03 is encoded as 0x7d, 0x23. (ETX)文本结束符
- 0x11 is encoded as 0x7d, 0x31. (XON)重新传输
- 0x13 is encoded as 0x7d, 0x33. (XOFF)传输暂停
- 0x91 is encoded as 0x7d, 0xb1. (XON with parity set)带奇偶校验集合的XON
- 0x93 is encoded as 0x7d, 0xb3. (XOFF with parity set)带奇偶校验集合的XOFF

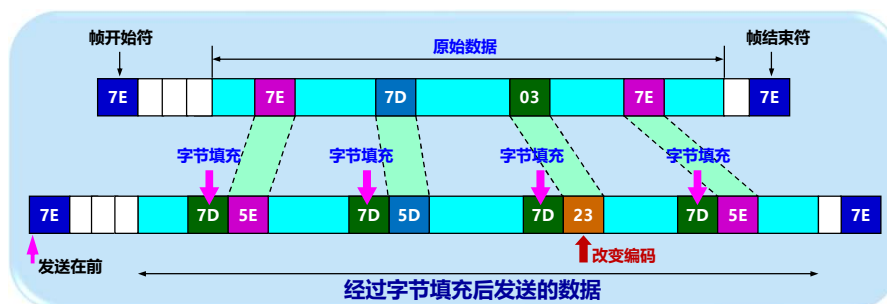


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

66

PPP 协议的帧格式

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

67

零比特填充

计算机网络

- PPP协议用在SONET/SDH链路时，使用**同步传输**（一连串的比特连续传送），不是异步传输（逐个字符地传送）。
 - 采用比特填充方法来实现透明传输。
 - 信息字段中出现了和标志字段 **F** 完全一样的 **8 比特组合 (0x7E)**；
 - 发送端在 **5 个连 1** 之后填入 **0 比特**再发送出去；在接收端把 **5 个连 1** 之后的 **0 比特**删除



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

68

零比特填充

计算机网络

信息字段中出现了和
标志字段 F 完全一样
的 8 比特组合

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0

会被误认为是标志字段 F

发送端在 5 个连 1 之后
填入 0 比特再发送出去

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

发送端填入 0 比特

在接收端把 5 个连 1
之后的 0 比特删除

0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0

接收端删除填入的 0 比特



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

69

PPP协议的工作状态

计算机网络

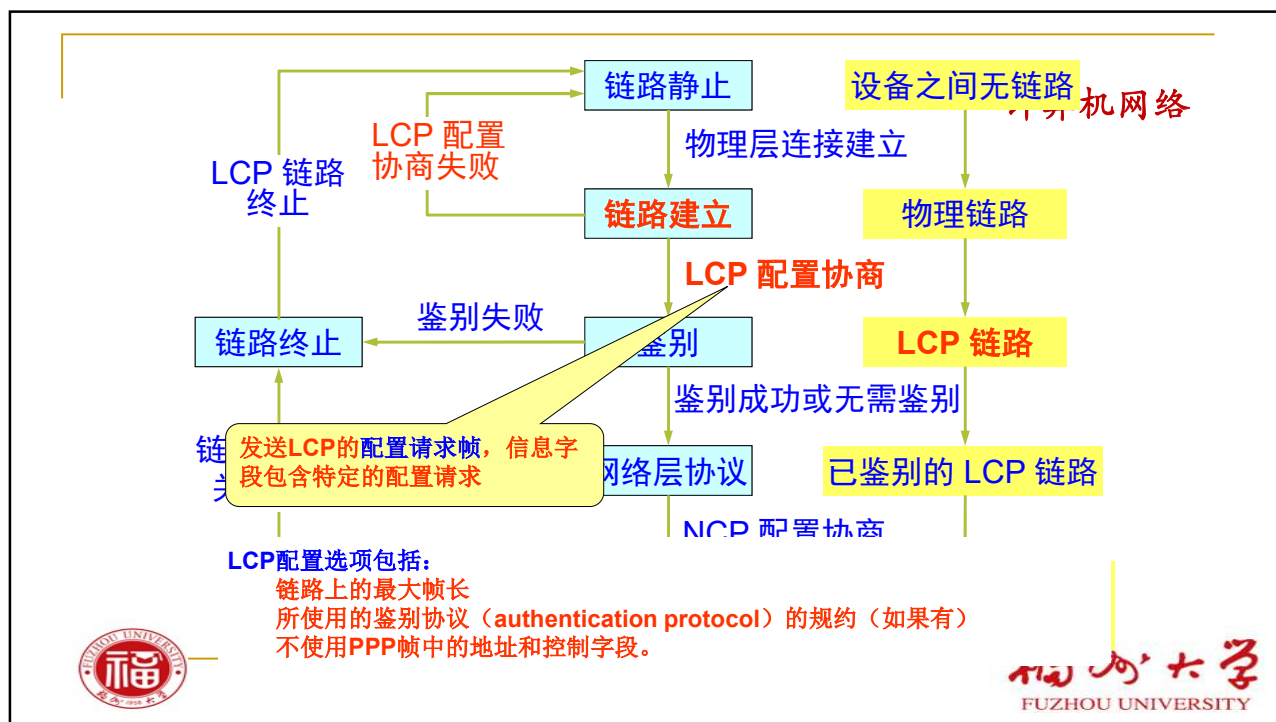
- 当用户拨号接入 ISP 时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。
- PC 机向路由器发送一系列的链路控制协议 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧），以便建立 LCP 连接，这些分组及其响应选择和协商一些 PPP 参数。
- 然后进行网络层配置，网络控制协议 NCP 给新接入的 PC 机分配一个临时的 IP 地址，使 PC 机成为因特网上的一个主机。
- 通信完毕时，NCP 释放网络层连接，收回原来分配出去的 IP 地址。
- LCP 释放数据链路层连接。
- 最后释放的是物理层的连接。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

70





73

PPP协议的工作状态

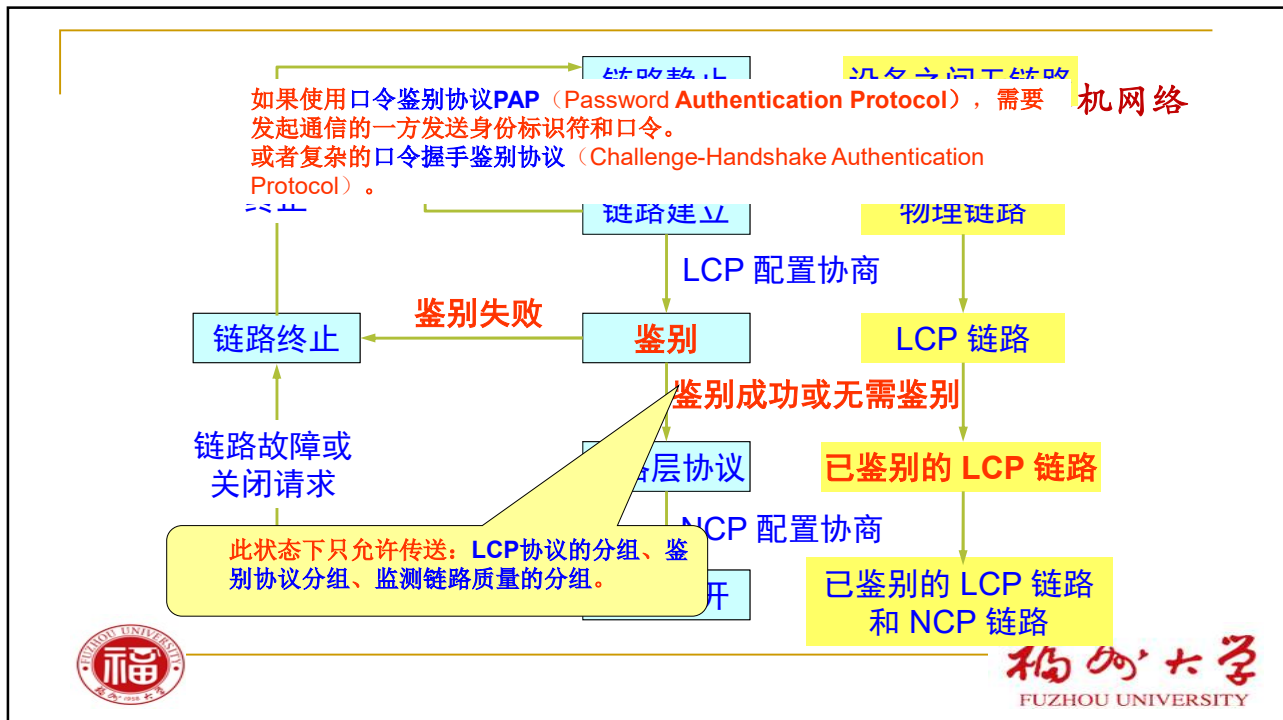
计算机网络

- LCP帧共有11种（以上为4种配置型帧）。
 - **关闭线路:** Terminate-request请求关闭线路帧, Terminate-ack接受关闭线路;
 - **应答方无法理解:** Code-reject收到了未知的请求, Protocol-reject被请求的协议未知; 可能是传输错误或者LCP协议版本不同
 - **用于测试线路质量:** Echo-request回送请求帧, Echo-reply回送应答帧;
 - **用于测试:** Discard-request只需丢弃该帧

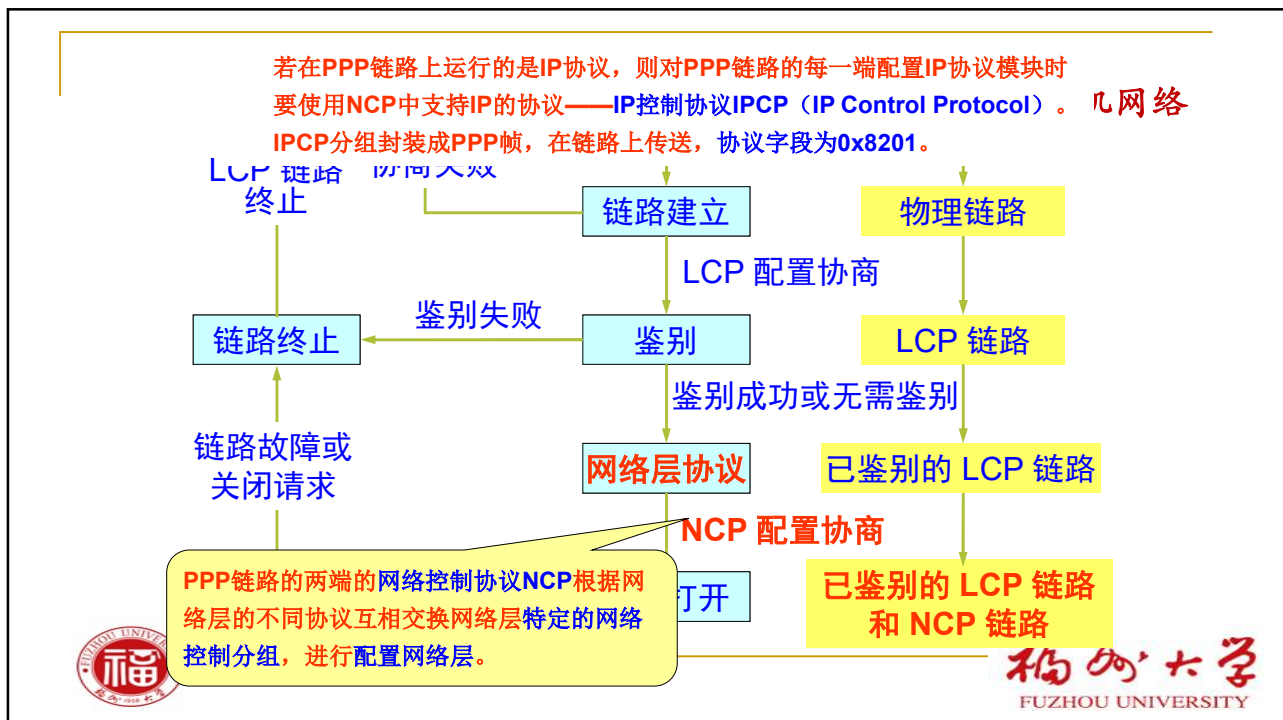


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

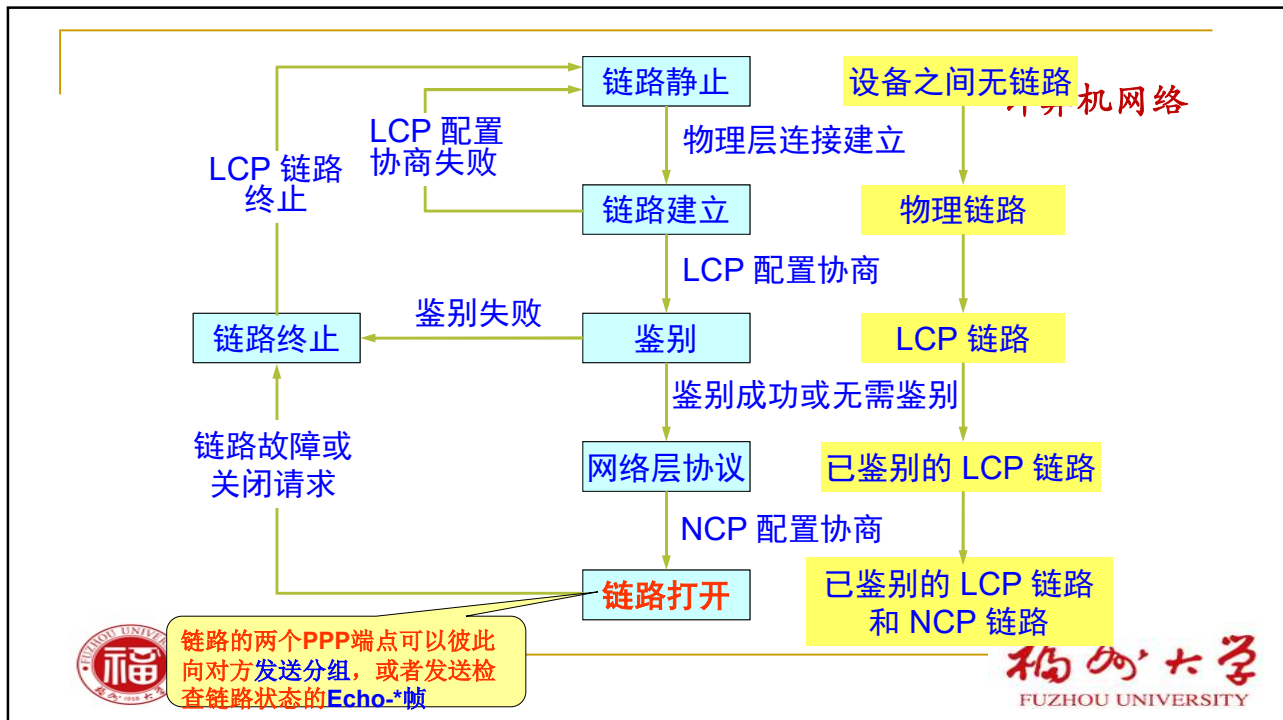
74



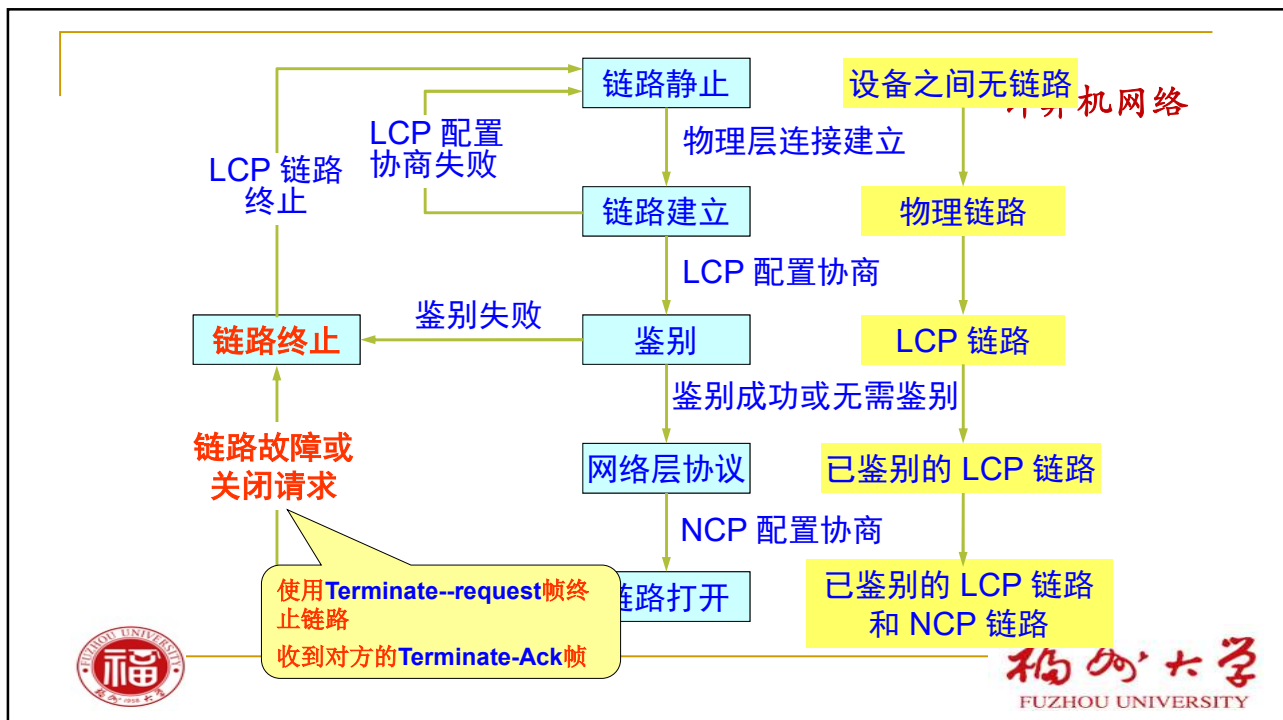
75



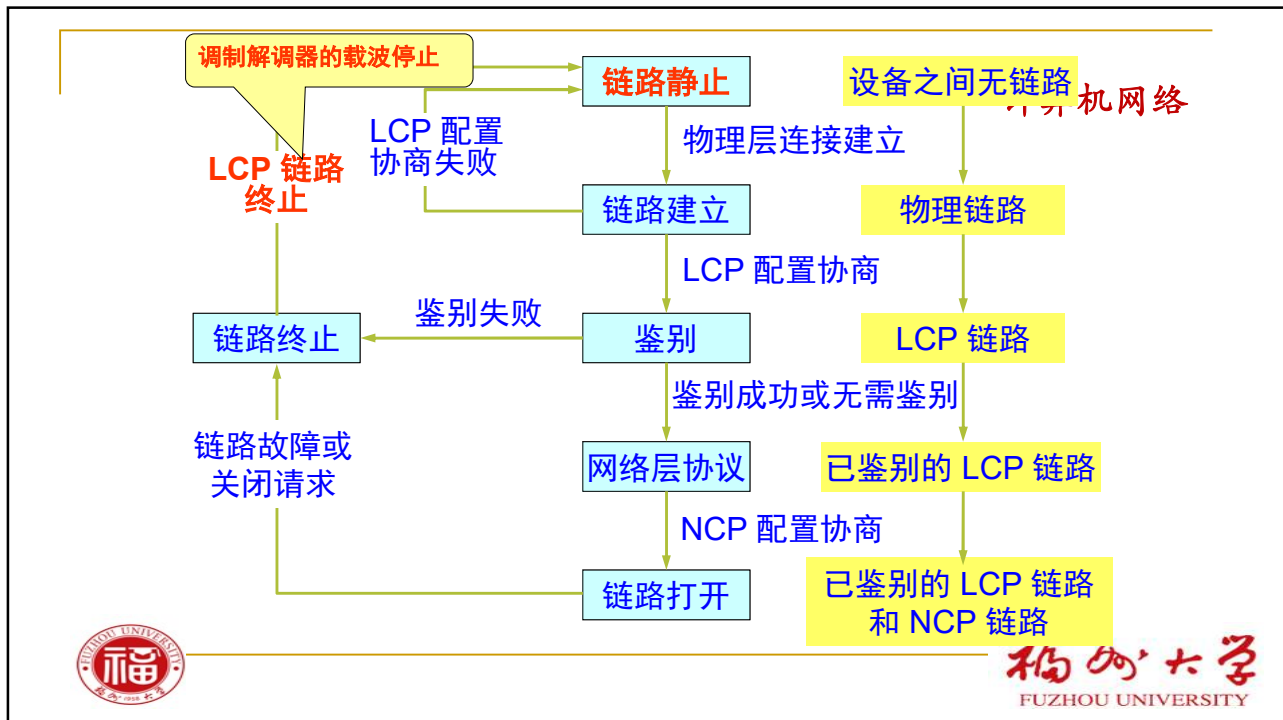
76



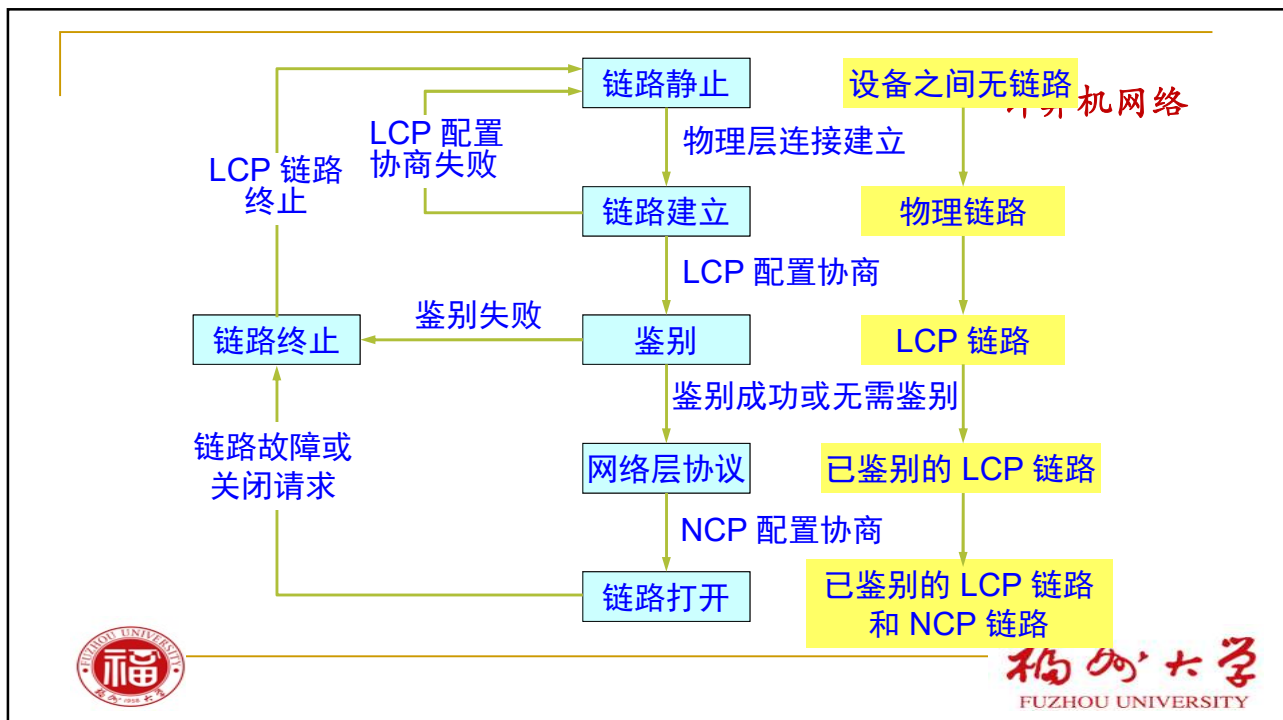
77



78



79



80

使用广播信道的数据链路层

计算机网络

■ 局域网的数据链路层

□ 局域网特点：

- 网络为一个单位所有
- 地理范围小、站点数目有限
- 具有较高的数据率
- 较低的时延
- 较小的误码率



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

81

使用广播信道的数据链路层

计算机网络

□ 局域网优点：

- 具有**广播功能**，从一个站点可以方便的访问全网。局域网上的主机可共享连接在局域网上的各种资源。
- 便于系统的扩展和逐渐地演变，各设备的位置可灵活调整和改变。
- 提高了系统的可靠性、可用性和生存性。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

82

使用广播信道的数据链路层

计算机网络

■ 局域网的拓扑

- 环形网：典型的的就是令牌环形网。
- 总线网：
 - 各站直接连接在总线上，总线两端的匹配电阻吸收在总线上传播的电磁波信号的能量，避免在总线上产生有害的电磁波反射。
 - 总线网采用两种协议。
 - (1) 传统的以太网使用的CSMA/CD（带冲突检测的载波侦听多路访问）；已经演变成星形网
 - (2) 令牌总线网，物理上是总线网而逻辑上是令牌环形网，已经退出市场。
- 星形网：
 - 集线器（hub）的出现和双绞线大量用于局域网中，星形以太网以及多级星形结构的以太网获得了非常广泛的应用。
- 树形网：
 - 是总线网的变型，属于广播信道的网络，主要用于频分复用的宽带局域网。



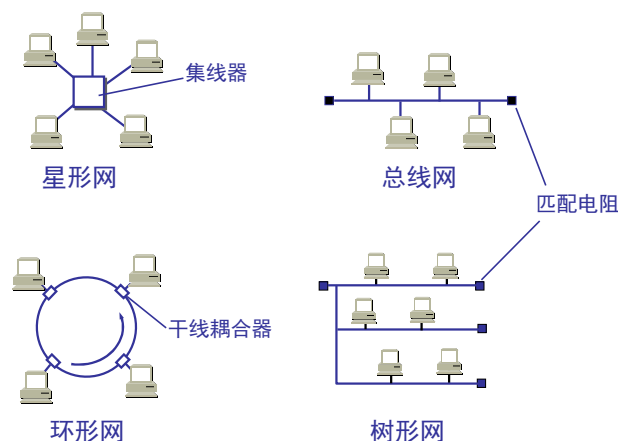
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

83

使用广播信道的数据链路层

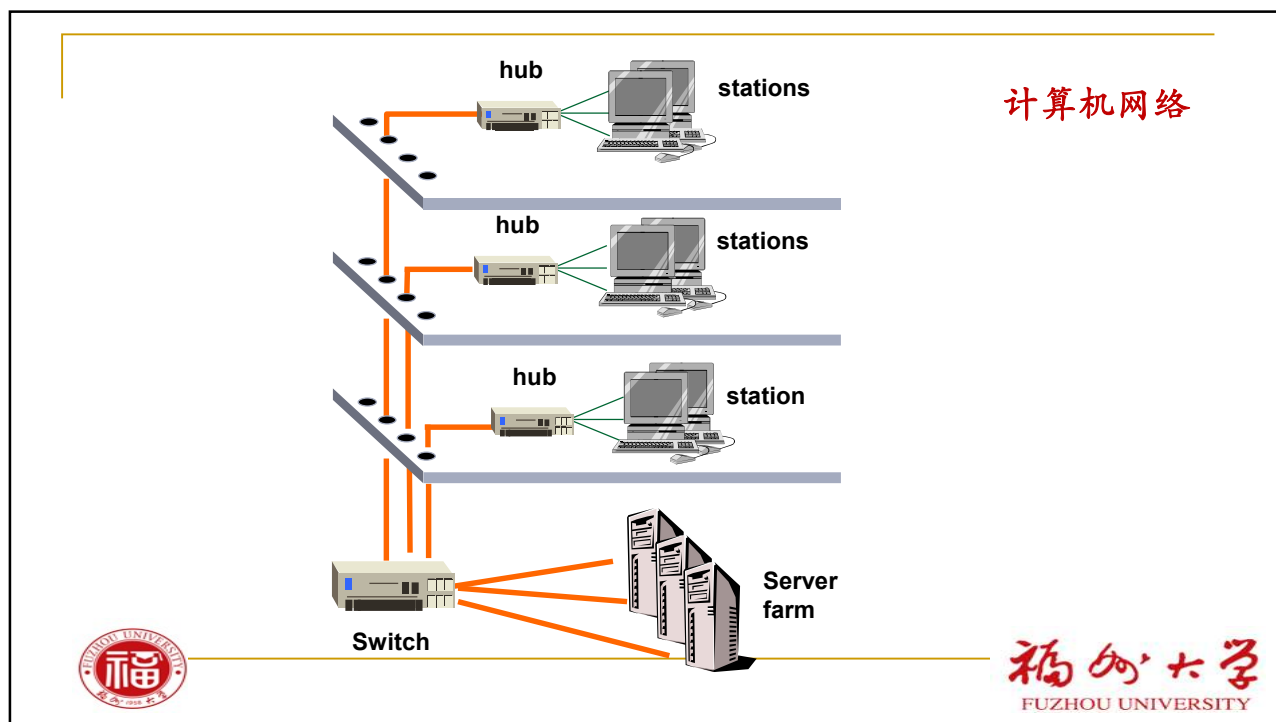
计算机网络

- 由于以太网的迅速发展，目前的以太网几乎成了局域网的代名词。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

84



85

局域网的传输媒体

计算机网络

- **双绞线最便宜：**
 - 原来用于低速（1-2Mb/s）基带局域网。现在10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s局域网也可使用双绞线。双绞线已经成为局域网中主流传输媒体。
- **50欧姆同轴电缆：**
 - 可用到10Mb/s, 基带传输；
- **光纤可以用于环形网中和点对点线路，100Mb/s~10Gb/s**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

86

媒体共享技术

计算机网络

- 共享信道着重考虑如何使众多用户可以合理方便地共享通信媒体资源。
 - 静态划分信道
 - 频分复用；时分复用；波分复用；码分复用等，用户分配到信道后就不会和其它用户发生冲突。
 - 这种划分信道的方法代价比较高，不适合局域网使用。
 - n 个站点就需要 C_n^2 个通道，信道多数空闲
 - 适用于用户数量少；数目固定；每个用户都有繁重的流量负担。不适用于LAN中端点数量多、变化大、突发性数据多



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

87

媒体共享技术

计算机网络

□ 动态媒体接入控制

又称多点接入，特点是信道并非在用户通信时固定分配给用户。

- 随机接入：每个用户可随机地发送信息，若刚好多个用户同时发送时，共享媒体上产生冲突，这些用户发发送都失败。需要解决这种冲突问题。
- 受控接入：用户要服从一定的控制。如分散控制的令牌局域网和集中控制的多点线路轮询。
- 重点讨论随机接入的以太网。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

88

以太网的两个标准

计算机网络

- **DIX Ethernet V2** 是世界上第一个局域网产品（以太网）的规约。
RFC894
- **IEEE** 的 **802.3** 标准。**RFC1042**
- **DIX Ethernet V2** 标准与 **IEEE** 的 **802.3** 标准只有很小的差别，因此可以将 **802.3** 局域网简称为“**以太网**”。
- 严格说来，“以太网”应当是指符合 **DIX Ethernet V2** 标准的局域网



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

89

数据链路层的两个子层

计算机网络

- 为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准（**802.4**令牌环网、**802.5**令牌总线网、**802.3**以太网），**802** 委员会就将局域网的数据链路层拆成两个子层：
- **逻辑链路控制 LLC** (Logical Link Control)子层
- **媒体接入控制 MAC** (Medium Access Control)子层



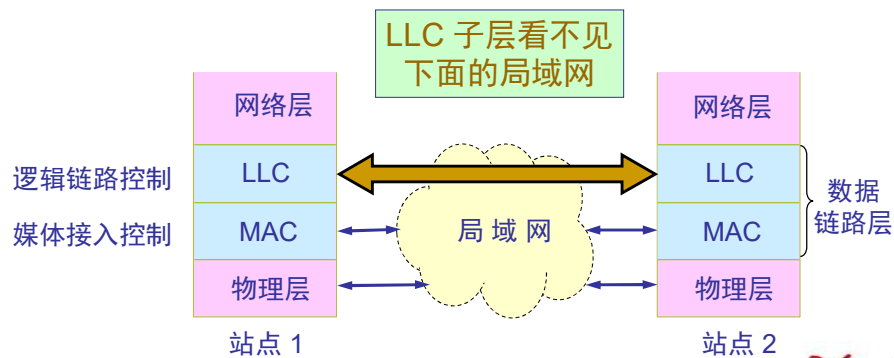
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

90

数据链路层的两个子层

计算机网络

- 与接入到传输媒体有关的内容都放在 **MAC**子层
- **LLC** 子层则与传输媒体无关，不管采用何种协议的局域网对 **LLC** 子层来说都是透明的。

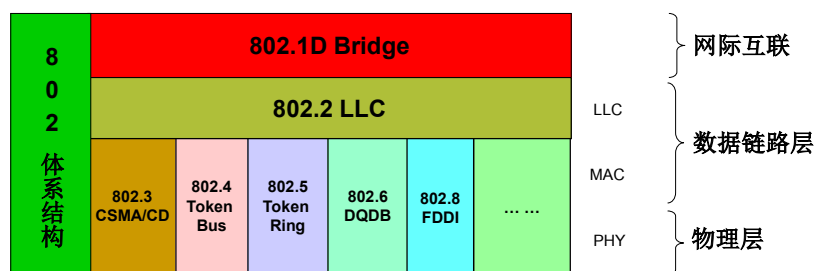


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

91

数据链路层的两个子层

计算机网络



- 数据链路层在不同的子标准中定义
 - 分别对应于**LLC**子层和**MAC**子层



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

92

以后一般不考虑 LLC 子层

计算机网络

- 由于 **TCP/IP** 体系经常使用的局域网是 **DIX Ethernet V2** 而不是 **802.3** 标准中的几种局域网，因此现在 **802** 委员会制定的逻辑链路控制子层 **LLC**（即 **802.2** 标准）的作用已经不大了。
- 很多厂商生产的适配器上就仅装有 **MAC** 协议而没有 **LLC** 协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

93

适配器的作用

计算机网络

- 计算机是如何连接到局域网上的——通过**适配器**（网卡）。
- 适配器上装有**处理器**和**存储器**。
- 适配器和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以**串行传输方式**进行的
- 而适配器和计算机之间的通信则是通过计算机主板上**I/O总线**以**并行传输方式**进行的。

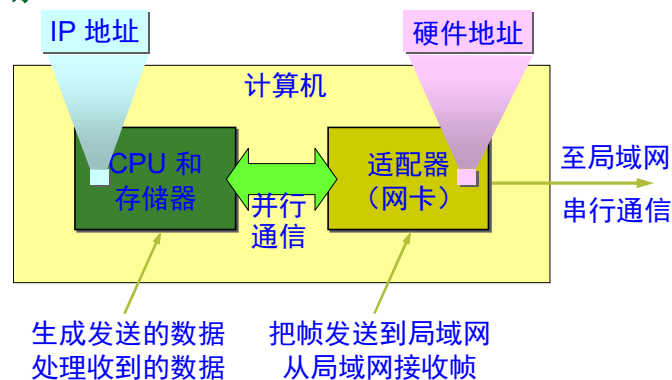


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

94

适配器的作用

计算机网络



- 当适配器收到有差错的帧时，把帧丢弃而不必通知计算机。
- 收到正确帧时，使用**中断**通知该计算机并交付给协议栈中的网络层。
- 当计算机要发送IP数据报时，就由协议栈把IP数据报向下交给适配器，组装成帧后发送到局域网。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

95

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 早期的以太网

□ 以太网最初的思路：

- 寻找很简单的方法把一些**相距不太远**的计算机互相连接起来，使它们可以**很方便**和**很可靠**地进行**较高速率**的数据通信。

□ 早期的以太网：

- 将许多计算机都连接到一根总线上。——简单可靠的连接方法，是无源器件。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

96

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 总线特点：

□ 广播通信方式：

- 当一台计算机发送数据时，总线上的所有计算机都能检测到这个数据。

□ 我们并不总是在局域网上进行一对多的广播通信

□ 在总线上实现一对一的通信：

- 使得每台计算机的适配器拥有一个与其它适配器都不同的地址。
- 在发送数据帧时，在帧的首部写明接收站点的地址。
- 只有当数据帧中的目的地址和适配器ROM中存放的硬件地址一致时，该适配器才能接收这个数据帧。
- 适配器对不是发送给自己的数据帧就丢弃。

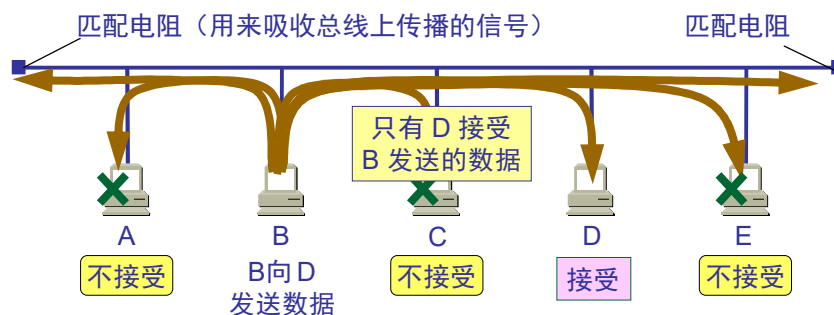


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

97

CSMA/CD 协议

计算机网络



局域网中：主机、工作站、站点、站 都是指计算机



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

98

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 以太网的两项措施

□ 无连接的工作方式

- 不必先建立连接、对数据帧不进行编号、不要求对方确认、进行比特差错检测、不纠错、不进行流量控制
- 局域网**信道的质量很好**，因通信质量不好产生差错的概率是很小的
- 以太网提供的服务是**不可靠的交付**，即**尽最大努力的交付**
- 丢弃错误帧、有差错帧的重传则由高层来决定。以太网并不区分重传帧，而是当作新的数据帧来发送。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

99

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 曼彻斯特（Manchester）编码

- 二进制**基带数字信号**通常就是高、低电压交替出现的信号。无法从比特流中提取同步（即比特同步）信号。
- 曼彻斯特编码，在每个bit再分成两个相等的间隔。1在bit中间位置，电平低->高；0则相反，高->低；
- 每个bit的正中间出现一次电压的转换，接收端可以根据这种电压的转换很方便地把**位同步信号提取**出来。
- 缺点是：所占的**频带宽度**比原始的基带信号**增加一倍**。

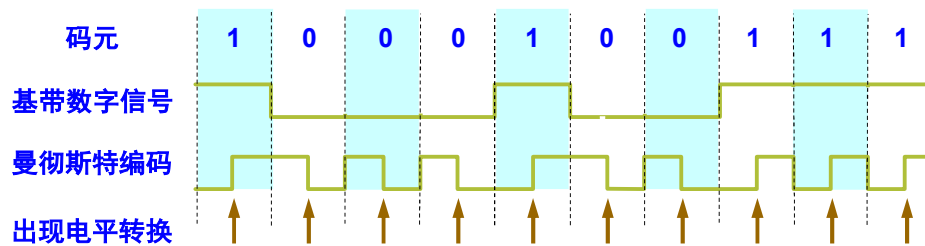


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

100

CSMA/CD 协议

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

101

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 协调总线上各计算机的工作

- 总线上只要有一台计算机在发送数据，总线的传输资源就被占用。
- 在同一时间只能允许一台计算机发送信息
- 否则各计算机之间会相互干扰，结果大家都无法正常发送数据。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

102

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 有关信道动态分配的五个假设：

- 站模型
- 单信道假设
- 冲突假设
- 时间假设
- 侦听假设



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

103

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 站模型：station model

1. 由N个独立的站组成（pc、电话、个人通信设备）
2. 每个站点可以产生待发送的帧
3. 在时间 Δt 内，一个帧生成的概率是 $\lambda \cdot \Delta t$ ， λ 常量表示新帧到达率
4. 一旦一个帧已经生成，则该站点等待发送，直到帧成功发送

各个站点相互独立，以固定速率产生数据帧

某站点一旦产生新帧，即使被阻塞，也不会有新的帧产生，直到发送完毕，再以 λ 概率产生帧



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

104

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 单信道假设

1. 所有通信，包括发送和接收，都是通过单通道进行
2. 所有站点都在该通道上发送或接收信息
3. 所有站点都是平等的，各站点没有主从之分

任何时刻只允许一个站点可以发送，均通过争用才能取得发送权



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

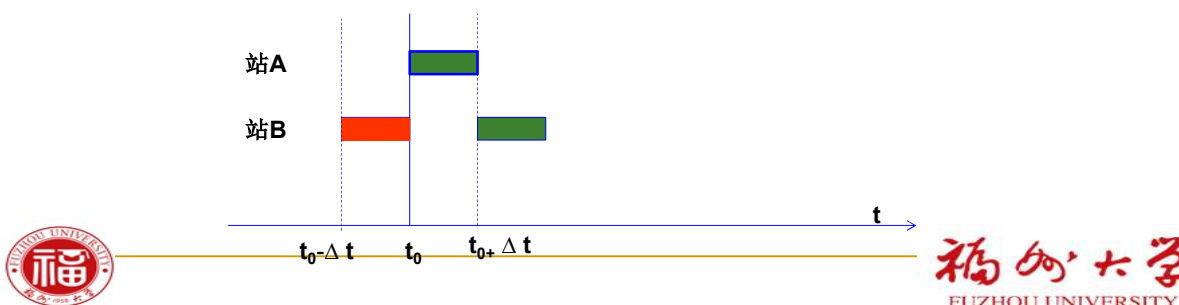
105

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 冲突假设

1. 如两帧同时发送，则发生冲突
 2. 所有站点都能够检测出冲突
 3. 冲突的帧必须重发，假设只有冲突引起的差错，没有其他差错
- 每个站点都是通过争用取得发送权，冲突不可避免



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

106

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 时间假设

1. 时间连续
帧的发送可在任意时刻
2. 分槽时间
时间被分为多个时隙（时间槽），帧在时隙的开始处才能发送，一个时隙可以发送多个帧。
同一个时隙中有2个以上站点发送则产生冲突

■ 时间假设二选一



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

107

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 侦听假设

1. 载波侦听（局域网）
所有站点在使用信道前，都可检测到当前信道是否正被使用（忙状态），如忙则等待
2. 非载波侦听（无线网）
所有站在使用信道前，不检测当前信道是否正在使用，盲目发送策略



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

108

CSMA/CD 协议

计算机网络

无载波检测

■ 几种的多路访问协议

- 纯ALOHA协议
 - 有数据就发送，然后监听信道看是否有冲突
- 分槽ALOHA协议
 - 有数据就在分槽中发送

■ 载波侦听多路访问协议CSMA

- 1-持续CSMA
 - 有数据且信道闲，就发送；忙则一直等到信道闲
- 非持续CSMA
 - 有数据且信道闲，就发送；忙则等待一段随机时间重新检测信道
- P-持续CSMA
 - 用于分槽信道，信道闲则以 p 概率发送数据，以 $1-p$ 概率推迟到下一时槽，再用算法；直到数据发送或者和另一站点冲突
 - 信道忙则等到下一时槽。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

109

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 纯ALOHA协议

- 基本思想：当用户有数据要发送时，则发送数据；然后监听信道的信号反馈，检测信道确定是否发送成功；如发生冲突则经过随机延时再发送



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

110

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 纯ALOHA协议

□ ALOHA协议 发送帧的效率分析

- 设帧长相同，发送一个帧时间为 Δt ——帧时
- 每个“帧时”全网平均产生 N （均值）个新帧——符合泊松分布
 $N > 1$ 时：大于信道处理能力，百分百冲突
 所以 N 取值区间（0,1）
- 混乱的情况下有多少帧能成功发送？



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

111

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 纯ALOHA协议

□ Aloha 协议 发送帧的效率分析

- 除了新产生帧，还有重新发送的旧帧的产生
 每个“帧时”，实际有 k 次（新老帧）传输的概率——泊松分布
 其均值 $G \geq N$
 低负载 $N \approx 0$ 时，冲突产生少，重传少，所以 $G \approx N$
 高负载时，冲突多， $G > N$
- 吞吐量 S ：负载 G 每次传输成功的概率 P_0 （没有冲突的概率）
 $S = G \cdot P_0$
- 每个帧时生成 k 个帧的概率——泊松分布

$$P_r(k) = \frac{G^k e^{-G}}{k!}$$

- 生成0个帧的概率：

$$P_r(0) = e^{-G}$$



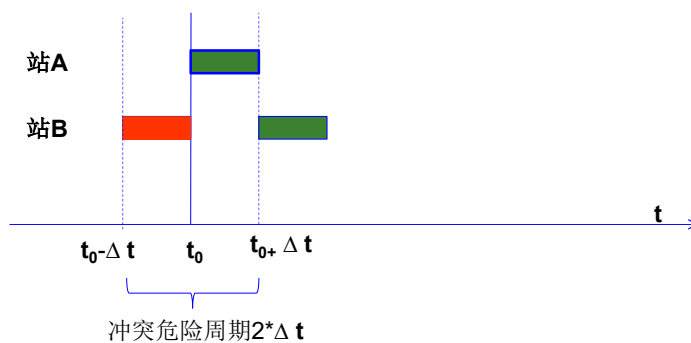
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

112

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 纯ALOHA协议



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

113

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 纯ALOHA协议

- Aloha 协议 发送帧的效率分析
 - 冲突期为2个帧时，则生成帧数的均值为2G
生成k帧的概率

$$P'_r(k) = \frac{(2G)^k e^{-2G}}{k!} \quad P'_r(0) = e^{-2G}$$

- 吞吐量：
 - G取值0.5时，S取最大值0.18

$$S = G * P_0 = G * e^{-2G}$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

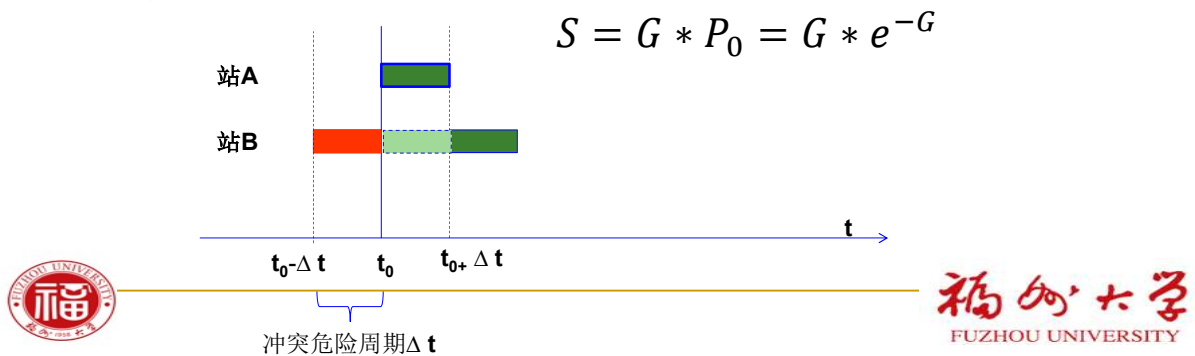
114

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 分槽ALOHA协议

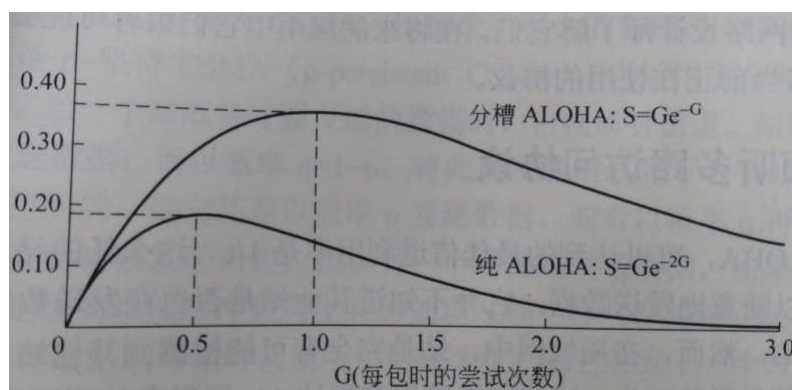
- 将ALOHA系统容量增加一倍
- 原理：将时间分成离散的间隔，每个间隔对应一个帧。要求用户遵守统一的时槽边界。用户需要发送的帧必须在每个时槽的开始时发送。
- 冲突危险期减少了一半，为一个“帧时”
- $G=1$ 时， $S=0.368$



115

CSMA/CD 协议

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

116

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 载波侦听多路访问协议CSMA

- 原理：每个站点在发送数据之前都监听信道，以确定是否发送帧
- 1-持续CSMA
 - 一个站点有数据要发送时，首先监听信道，是否其他的站点正在传输数据
 - ① 信道忙：一直等待，直至信道空闲
 - ② 空闲：则发送一个帧
 - 其性能高于ALOHA与分槽ALOHA



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

117

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 载波侦听多路访问协议CSMA

- 非持续CSMA
 - 一个站点在发送数据之前，先检测信道
 - ① 信道忙：等待一段随机的时间，再检测信道（降低第二种冲突的概率）
 - ② 空闲：则发送一个帧
 - 利用率更高，延迟更大



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

118

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 载波侦听多路访问协议CSMA

□ P-持续 CSMA

- 应用于分槽的信道，一个站点准备好发送数据时，先检测信道

- ① 空闲：按概率 p 的可能性发送数据； $q=1-p$ 的情况下，推迟到下一个时槽
下一个时槽同理 p 概率发送 q 概率推迟。直到帧被发送，或者另一个站点也发送帧（即发送冲突，等待随机时间后再重新开始）
- ② 信道忙：等到下一时槽，再应用算法

□ 带冲突检测的载波侦听多路访问 CSMA/CD

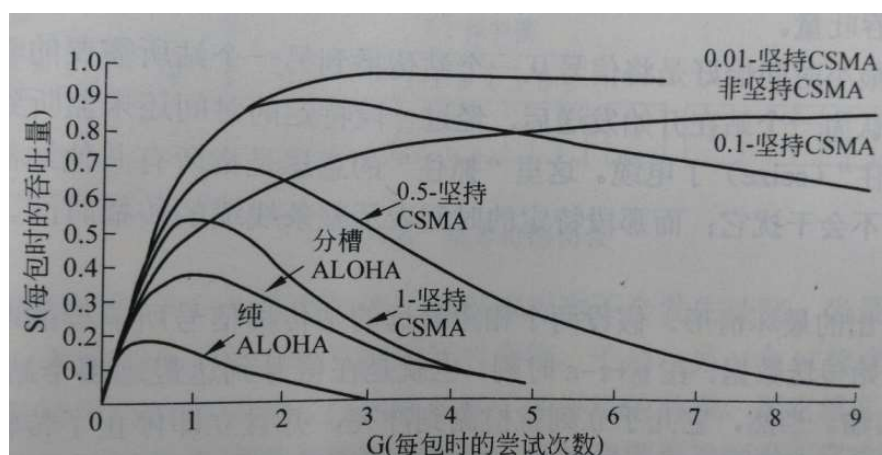


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

119

CSMA/CD 协议

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

120

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 无冲突协议

□ 位图协议:

- 在实际传送数据之前先广播自己有数据发送
- 每个竞争周期开始时，每个站点填写位图中相应的位，并顺序发送每个站点的帧。
- 位图大小随网上机器多少而变化，扩展性差
- 特点：永远不产生冲突；低负载时，信道上传递的都是位图信息；高负载时，每个站点的每个帧也只使用一位的位图信息。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

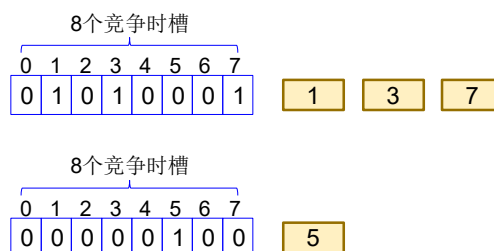
121

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 无冲突协议

□ 位图协议:



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

122

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 无冲突协议

□ 二进制倒数计数协议

- 每个需要发送帧的站点，从高位开始广播其地址的二进制形式。每个地址中的位被布尔或运算。当一个站点发现其地址值为0的高序位被改成1，则放弃，退出竞争。
- 特点：高序站点优先
- 若每个帧的帧头为发送地址，即竞争的同时也在发送，效率100%是一种优秀的简单、精致、高效的算法



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

123

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 无冲突协议

□ 二进制倒数计数协议

		位时间			
		0	1	2	3
站点1	0010	0	-	-	-
站点2	0100	0	-	-	-
站点3	1001	1	0	0	-
站点4	1010	1	0	1	0



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

124

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 有限竞争协议

- 信道获取的两种基本策略：
竞争方式、无竞争方式
- 用于衡量的重要性能指标：
 - 低负载情况下的延迟（竞争的方法延迟短）；
 - 高负载情况下的信道利用率（无竞争的方法，信道利用率高）
- 二者结合称为有限竞争协议
 - 自适应树搜索协议



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

125

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 以太网采用的协调方法：

- 使用特殊的协议 **CSMA/CD**——载波监听多点接入/碰撞检测（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection）。
- “**多点接入**”说明这是总线型网络，许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上。
- “**载波监听**”就是“发送前先监听”，每个站在发送数据之前先要检测一下总线是否有其它站在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，要等待信道变为空闲时再发送。（9.6us信道空闲）
- “载波监听”是指用电子技术检测总线上有没有其它计算机发送的数据信号。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

126

CSMA/CD 协议

计算机网络

- “碰撞检测”就是“边发送边监听”
 - 即适配器边发送数据边检测信道上的信号电压的变化情况，以便判断自己在发送数据时其他站是否也在发送数据。
 - 当多个站同时在总线上发送数据时，总线上的信号电压变化幅度会因叠加而增大。
 - 当适配器检测到的信号电压变化幅度超过一定的门限值时，就认为总线上至少有两个站同时在发送数据，表明产生碰撞。所谓的“碰撞”就是发生了冲突。
 - “碰撞检测”又称为“冲突检测”。每个正在发生数据的站，一旦发现总线上出现了碰撞，适配器就立即停止发送，免得继续浪费网络资源，然后等待一段随机时间后再发送。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

127

CSMA/CD 协议

计算机网络

- 碰撞的产生
 - 每个站在发送数据之前已经进行监听到信道为“空闲”，为何还会出现数据在总线上发生碰撞呢？
 - ——电磁波在总线上的传播速率是有限的。即当某站监听到总线是空闲时，总线并非一定是空闲的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

128

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 碰撞的产生

- A 向 B 发出的信息，要经过一定的时间后才能传送到 B。
- B 若在 A 发送的信息到达 B 之前发送自己的帧(因为这时 B 的载波监听检测不到 A 所发送的信息)，则必然要在某个时间和 A 发送的帧发生碰撞。
- 碰撞的结果是两个帧都变得无用。



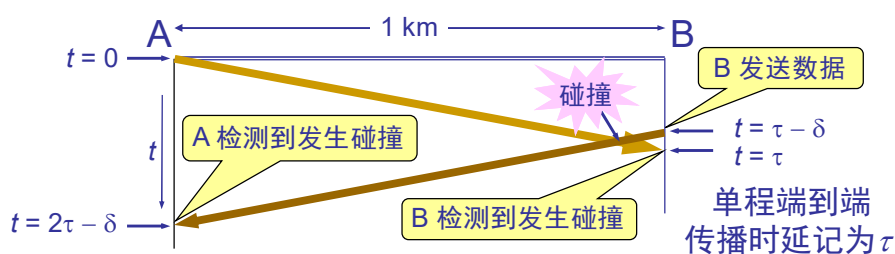
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

129

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 碰撞的产生



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

130

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 碰撞的发现时间

- 把总线上的单程端到端传播时延记为 τ 。A发送数据后，最迟要经过多长时间才能知道自己发送的数据和其它站发送的数据有没有发生碰撞？——最多是两倍的总线端到端的传播时延，或总线的端到端往返传播时延。
- 由于局域网上任意两个站之间的传播时延有长有短，局域网必须按最坏情况设计，即取总线两端的两个站点之间的传播时延（这两个站之间的距离最大）为端到端传播时延。

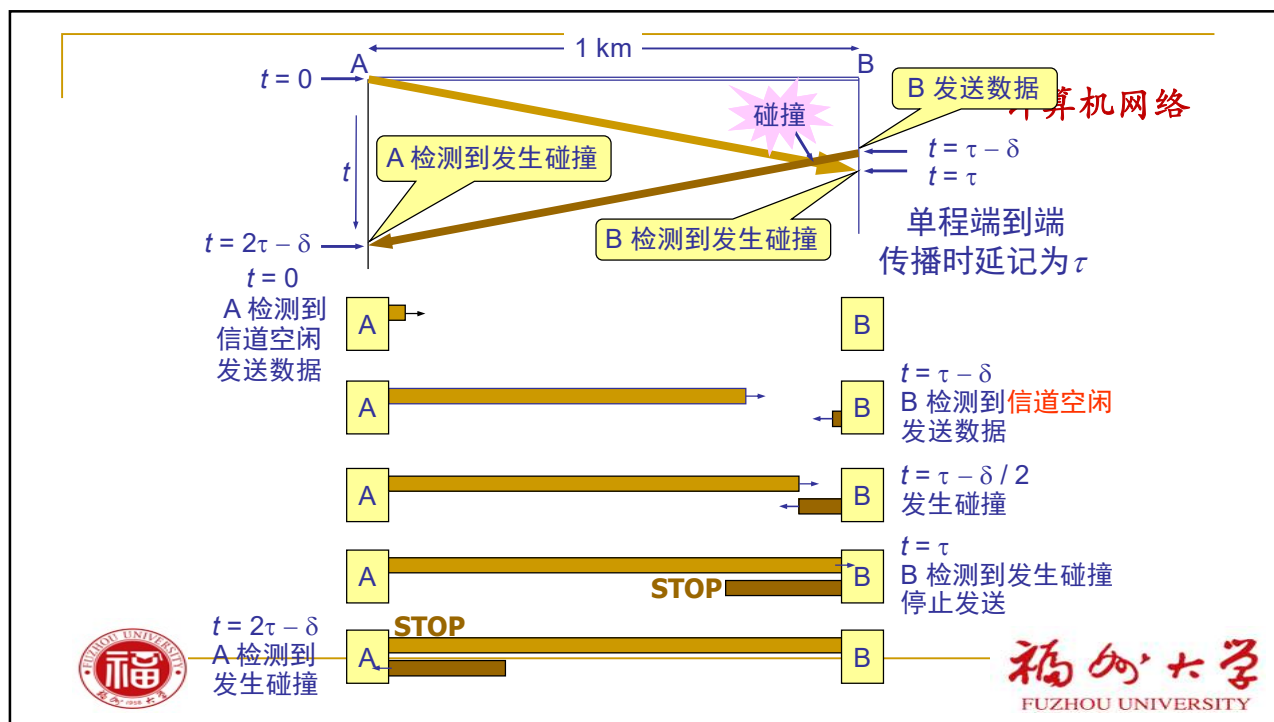
■ 结论：

- 在使用CSMA/CD协议时，一个站不可能同时进行发送和接收。因此使用CSMA/CD协议的以太网不可能进行全双工通信而只能进行双向交替通信（半双工通信）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

131



132

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 结论:

- 每个站在自己发送数据之后的一小段时间内，存在着遭遇碰撞的可能性。这段时间是不确定，取决于另一个发送数据的站到本站的距离。
- 以太网不能保证某一时间内一定能够把自己的数据帧成功地发送出去——以太网的特点：发送的不确定性。
- 只有整个以太网的平均通信量远小于以太网的最高数据率，发生碰撞的机会才会很小。——轻负载



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

133

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 解决碰撞问题——争用期

- 最先发送数据帧的A站，在发送数据帧后至多经过时间 2τ 就可知道所发送的数据帧是否遭受了碰撞（当 δ 趋于0时）。
- 将以太网的端到端往返时间 2τ 称为争用期（contention period）。又称为碰撞窗口（collision windows）。
- 结论：当某站点发送完数据后，只有经过争用期这段时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发送碰撞。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

134

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 解决碰撞问题——截断二进制指数退避

- 发生碰撞的站在停止发送数据后，不是等待信道变为空闲后就立即再发送数据，而是推迟（也叫退避）一个随机的时间。目的是使重传时再次发生冲突的概率减小。
- 随机时间的计算方法：截断二进制指数退避



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

135

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 截断二进制指数退避算法：

- 定义基本退避时间 —— 2τ
- 从离散的整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k-1)]$ 中随机取出一个数，记为 r 。
重传应推后的时间是 r 倍的争用期。参数 k 按照公式 $k = \text{Min} [\text{重传次数}, 10]$ 计算
- 当重传达 16 次仍不能成功时，则丢弃该帧，并向高层报告



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

136

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 例：

- 第1次重传时， $k=1$ ，随机数 r 从整数 $\{0,1\}$ 中选一个数；重传站可选择的推迟时间是0或者 2τ 。
- 若再次碰撞， $k=2$ ，随机数 r 从整数 $\{0,1,2,3\}$ 中选一个数；重传站可随机选择0、 2τ 、 4τ 、 6τ 中的一个时间为推迟时间。
- 若再次碰撞， $k=3$ ，随机数 r 从整数 $\{0,1,2,\dots,7\}$ 中选一个数；重传站可随机选择0、 2τ 、 4τ 、 $\dots,14\tau$ 中的一个时间为推迟时间。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

137

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 结论：

- 可见，连续多次发生冲突，就表明可能有较多的站参与争用信道。但使用退避算法使得重传需要的平均时间随重传次数的增加而增大，减小发生碰撞的概率，有利于整个系统的稳定。
- 适配器每发送一个新的帧，就执行一次CSMA/CD算法。即适配器对过去的碰撞无记忆功能。因此多个适配器执行指数退避算法时，很可能某个适配器发送新的帧能够碰巧成功地插入到信道中，得到发送权。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

138

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 争用期长度

- 以太网取 **51.2 μ s** 为争用期的长度。
- 对于 **10 Mb/s 以太网**，在争用期内可发送**512 bit**，即 **64** 字节。
- 以太网在发送数据时，若前 **64** 字节没有发生冲突，则后续的数据就不会发生冲突。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

139

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 解决碰撞问题——最短有效帧长

- 如果发生冲突，一定是在发送的前**64**字节之内。由于一检测到冲突就立即中止发送，则这时已经发送出去的数据一定**小于64字节**
- 以太网规定了**最短有效帧长为64字节**
- 凡长度小于**64**字节的帧都是由于冲突而异常中止的**无效帧**。收到无效帧就立即丢弃。
- **注意：**以太网端到端的时延实际小于争用期的一半**25.6us**，还考虑了其他因素如：转发器增加的时延 $<$ 争用时间 $=$ 以太网端到端的（导线）时延 $\times 2 +$ 转发器增加的时延 $>$ 。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

140

CSMA/CD 协议

计算机网络

■ 解决碰撞问题——强化碰撞

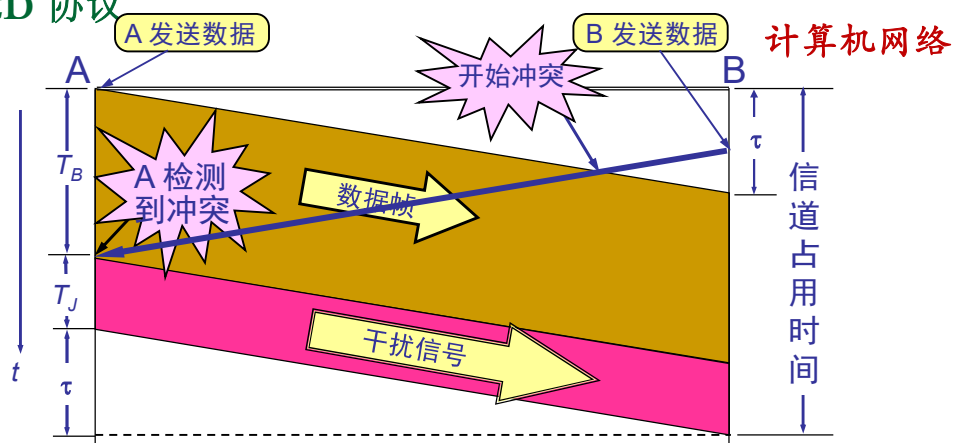
- 发送数据的站一旦发现发生了碰撞
- 立即停止发送数据
- 再继续发送32比特或48比特的人为干扰信号（jamming signal）
- 让所有用户都知道现在已经发生了碰撞。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

141

CSMA/CD 协议



A站从发生数据开始到发现碰撞并停止发送的时间间隔： $T_B=2\tau-\delta$ ；
A站得知碰撞已发生时所发送的强化碰撞的干扰信号的持续时间为 T_J ；
发生碰撞使A浪费的时间 T_B+T_J ；
整个信道被占用的时间是 $T_B+T_J+\tau$ 。

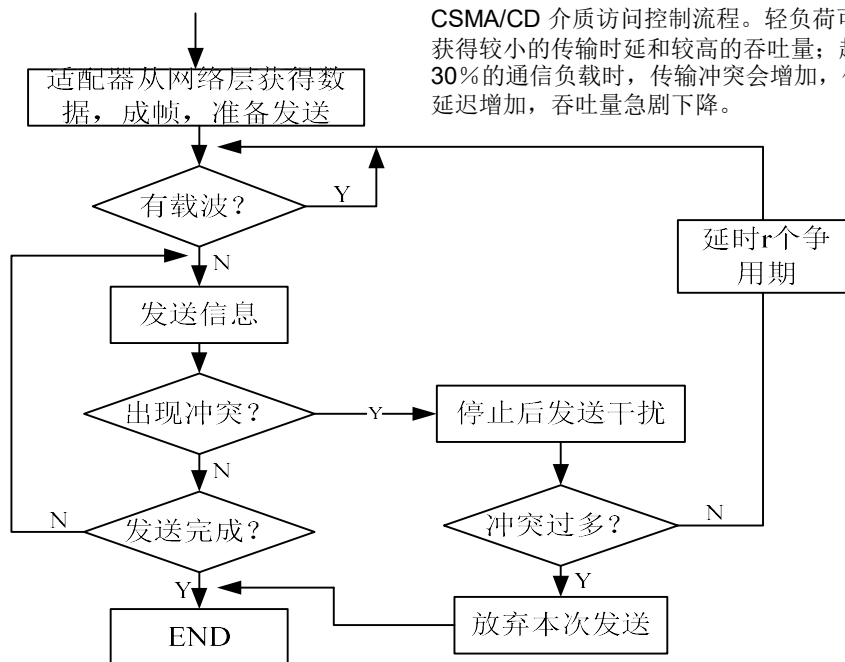


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

142

3.3.2 (

CSMA/CD 介质访问控制流程。轻负荷可以获得较小的传输时延和较高的吞吐量；超过30%的通信负载时，传输冲突会增加，传输延迟增加，吞吐量急剧下降。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

143

3.4 使用广播信道的以太网

计算机网络

■ 3.4.1 使用集线器的星形拓扑

- ❑ 粗同轴电缆
- ❑ 细同轴电缆
- ❑ 双绞线



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

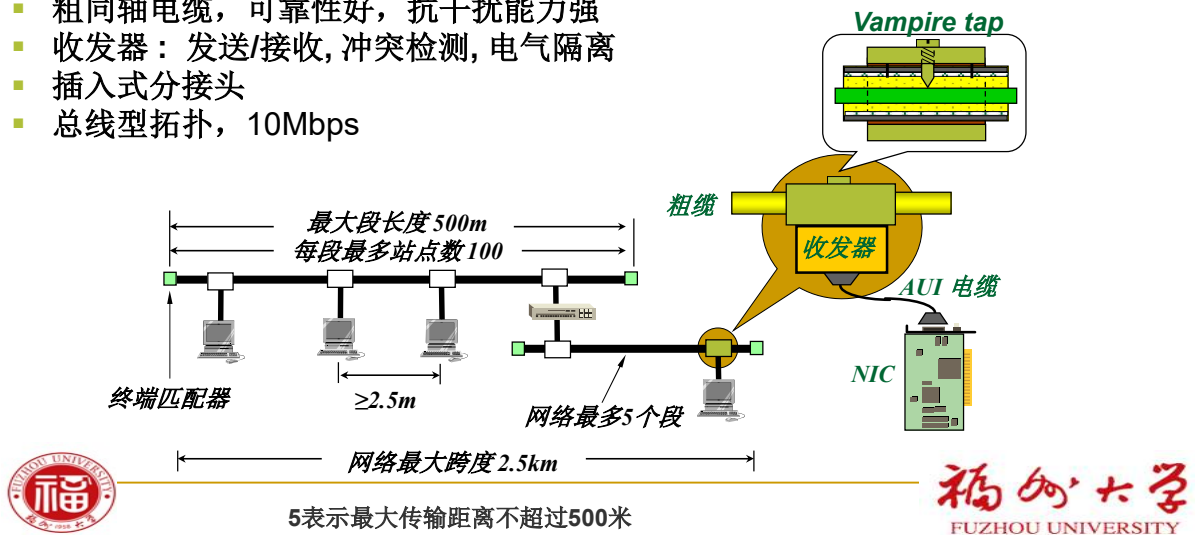
144

3.4 使用广播信道的以太网

计算机网络

粗缆以太网（10BASE5）

- 粗同轴电缆，可靠性好，抗干扰能力强
- 收发器：发送/接收，冲突检测，电气隔离
- 插入式分接头
- 总线型拓扑，10Mbps



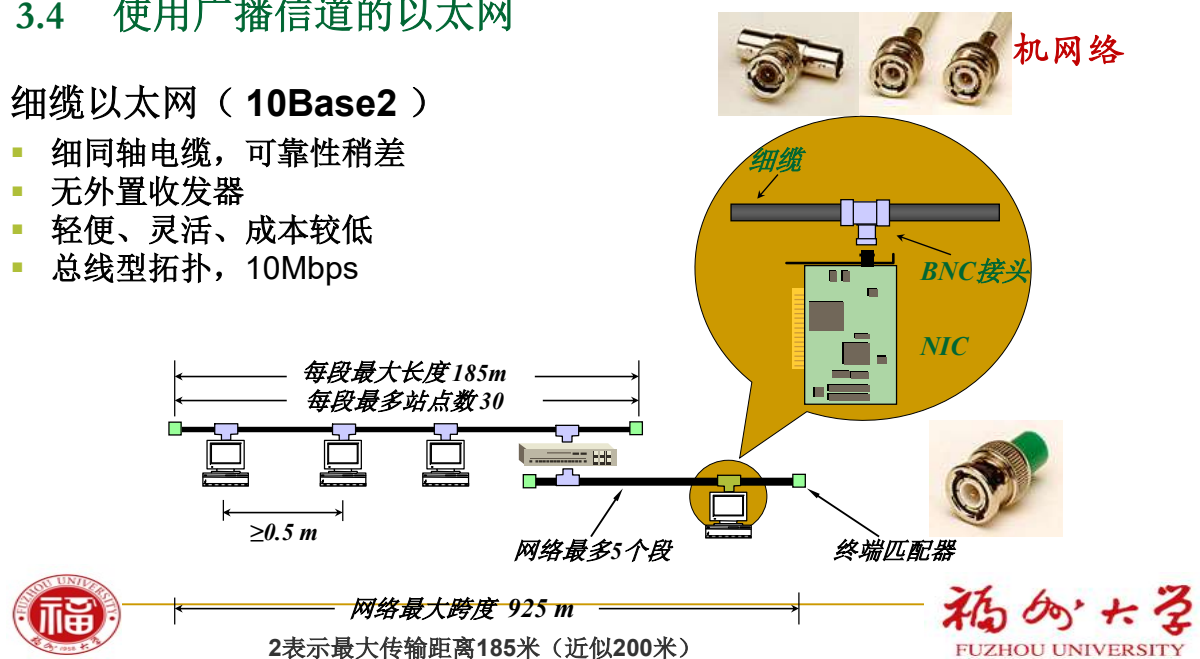
145

3.4 使用广播信道的以太网

机网络

细缆以太网（10Base2）

- 细同轴电缆，可靠性稍差
- 无外置收发器
- 轻便、灵活、成本较低
- 总线型拓扑，10Mbps



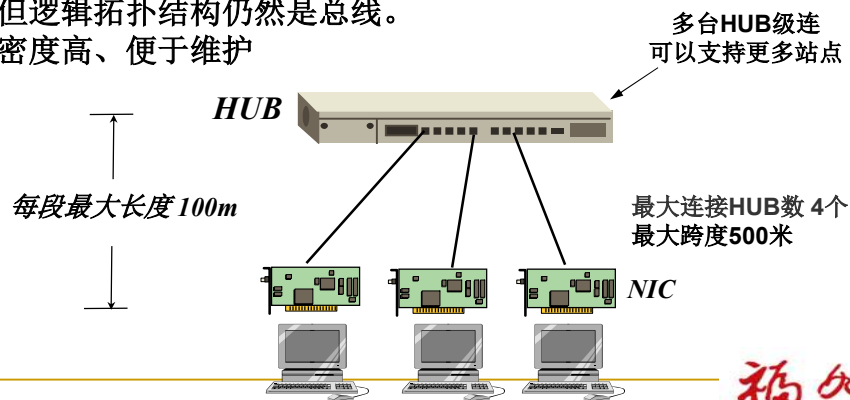
146

3.4 使用广播信道的以太网

计算机网络

双绞线以太网（10Base-T）

- 双绞线（UTP），两头压接RJ45连接器；
- 所有站点都与HUB（集线器）相连接；
 - HUB的作用：信号放大与整形
- 星形拓扑，但逻辑拓扑结构仍然是总线。
- 轻便、安装密度高、便于维护



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

147

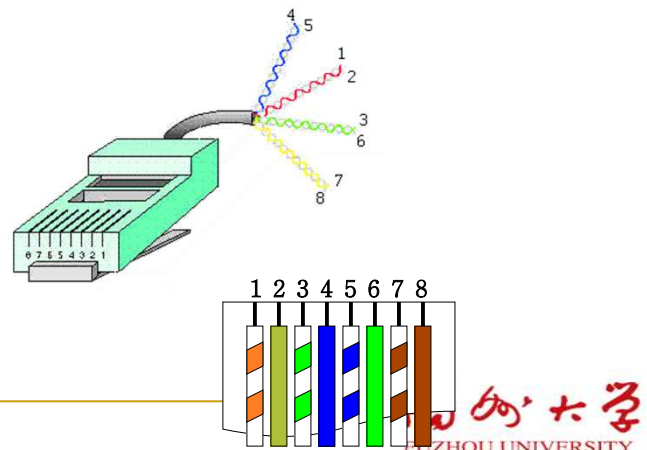
3.4 使用广播信道的以太网

计算机网络

■ 双绞线的连接标准

- 在以太网的标准中，10Mb/s与100Mb/s双绞线系统采用相同的线序：1、2两根线为一对，3、6两根线为另一对。

色标	Pin#	Signal
白橙	1	TD+
橙	2	TD-
白绿	3	RD+
蓝	4	不用
白蓝	5	不用
绿	6	RD-
白棕	7	不用
棕	8	不用



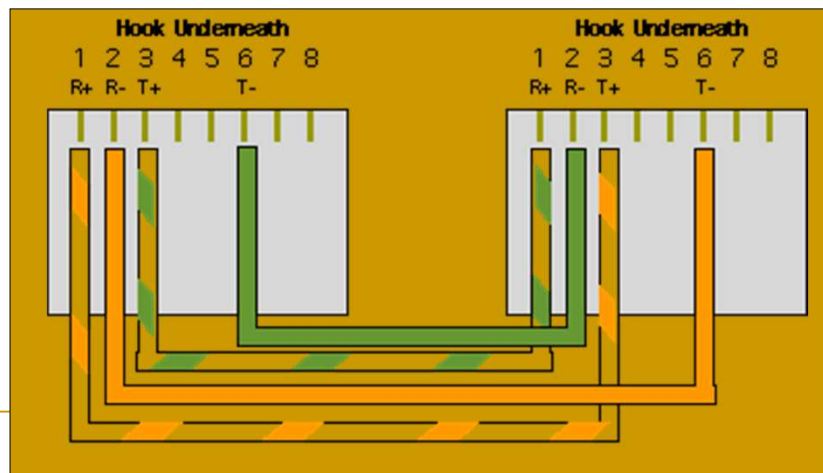
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

148

3.4 使用广播信道的以太网

计算机网络

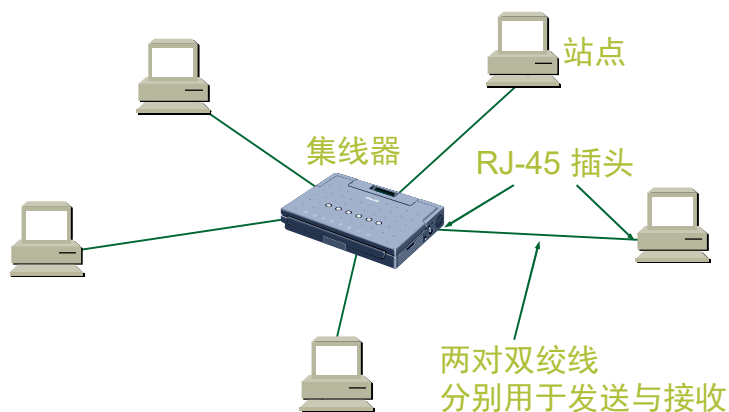
- 当两个HUB连接时，要使用交叉连接方法。
- 两台微机直接连接时，也可参考此接法。



149

3.4.1 使用集线器的星形拓扑

计算机网络



集线器的大规模集成电路芯片使用，使其可靠性大大提高；

双绞线电缆的以太网价格便宜；

双绞线的绞合度非常精确，使得特性阻抗均匀以减少失真，而且大大减少了电磁波辐射和无线电频率的干扰。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

150

3.4.1 使用集线器的星形拓扑

计算机网络

■ 集线器的特点：

- **逻辑总线——星型总线或盒中总线**
 - 集线器使用**电子器件模拟**实际电缆线的工作
 - 使用集线器的以太网在**逻辑上仍是一个总线网**
 - 使用的还是**CSMA/CD**协议
- **多接口转发器**
 - 通常有8个、16个接口
 - 每个接口通过RJ-45插头用两对双绞线与一个工作站上的适配器相连
- **转发比特，不进行碰撞检测**
 - 集线器工作在物理层，每个接口仅仅**转发比特**，不进行**碰撞检测**。
 - 若两个接口同时有信号输入，就会发生碰撞，则所有的接口都收不到正确的帧。

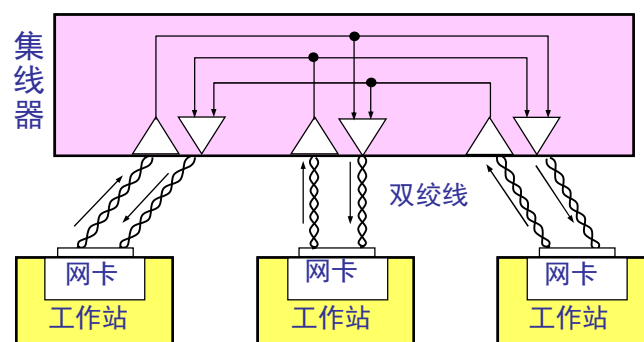


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

151

3.4.1 使用集线器的星形拓扑

计算机网络



堆叠式集线器：

由4—8个集线器堆叠起来使用。一般都具有少量的**容错能力**和**网络管理功能**。

模块化的机箱式智能集线器：

全部的网络功能都以模块方式实现，支持热拔插。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

152

3.4.1 使用集线器的星形拓扑

计算机网络

■ 10BASE-T

- 对应与**IEEE802.3i标准**，10表示10Mbps的数据率，BASE表示连接线上的信号是**基带信号**，T表示采用双绞线，10BASE-T 采用的是无屏蔽双绞线。

□ 10BASE-T的主要技术特性：

- (1)数据传输速率 10Mbps基带传输
- (2)每段双绞线最大长度 100m (HUB与工作站间及两个HUB之间)
- (3)一条通路允许连接HUB数4个，最多5段传输介质
- (4)拓扑结构星形
- (5)访问控制方式 CSMA/CD
- (6)帧长度可变，最大1518个字节
- (7)最大传输距离 500m
- (8)每个HUB可连接的工作站 96个

- 10BASE-F系列标准，以光纤为传输媒体，用作集线器之间的远程连接。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

153

3.4 使用广播信道的以太网

计算机网络

■ 3.4.2 以太网的信道利用率

- 10Mbps以太网如果同时有10个站在工作
- 每个站所能发送数据的平均速率理论上为总数据率的1/10
- 由于总线以太网上会发生碰撞，以太网的信道利用率达不到100%



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

154

3.4.2 以太网的信道利用率

计算机网络

- 以太网信道被占用情况：
 - 争用期长度为 2τ ，是端到端传播时延的两倍。
 - 帧长为 L (bit)
 - 数据发送率为 C (bps)
 - 帧的发送时间为 $L/C = T_0$ (s)。



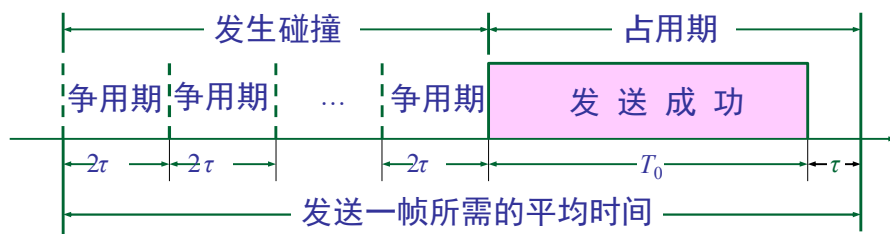
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

155

3.4.2 以太网的信道利用率

计算机网络

- 一个站开始发送一个帧，经可能发生的多次碰撞后，再重传数次，到发送成功且信道转为空闲时为止，是发送一帧所需的平均时间： $T_0 + \tau$
 - τ 是一个极端情况，指的是发送与接收双方在传输媒体的两端。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

156

3.4.2 以太网的信道利用率

计算机网络

- 要提高以太网的**信道利用率**，要减小 τ 和 T_0 之比。定义**参数** $a = \tau/T_0$
 - $a \rightarrow 0$ 表示一发生碰撞就立即可以检测出来，并立即停止发送，因而信道利用率很高。
 - a **越大**，表明争用期所占的比例增大，每发生一次碰撞就浪费许多信道资源，使得信道利用率明显降低。
- **结论：** a 值应当尽可能小些：
 - 要求分子 τ **比较小**，分母 T_0 **比较大**；
 - τ =电缆长度/电磁波传播速率
 - $T_0=L/C$ 。在一定的数据率时，要求以太网的**帧长不能太短**，以太网的**连线的长度**不能太长。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

157

3.4.2 以太网的信道利用率

计算机网络

- **理想状态下：**
 - 以太网上的各站发送数据都不会产生碰撞（不再是CSMA/CD，而是其他调度方法）；
 - 总线一旦空闲就有某个站立即发送数据。
 - 此时发送一帧占用线路的时间是 $T_0 + \tau$ ，而帧本身的发送时间是 T_0
- **极限信道利用率：**
- **结论：**

$$S_{\max} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + a}$$
 - 只有当参数 a 远小于1才能得到尽可能高的极限信道利用率。若参数远大于1，则极限信道利用率就远小于1，而实际的信道利用率就更小。当以太网的利用率达到30%时就已经处于重载的情况，很多网络容量被网上的碰撞消耗掉。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

158

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

■ MAC层的硬件地址

- **硬件地址**又称**物理地址**或**MAC地址**，因为该地址用于MAC帧中。
- **名字**是指出我们所要寻找的那个资源，**地址**指出那个资源在何处，路由告诉我们如何到达该处。
- IEEE802标准为局域网规定的**48位的全球地址**（简称地址），指的是局域网上每台计算机中**固化在适配器的ROM中的地址**
 - 更换适配器，则计算机的局域网地址变化了，而其地理位置却没有变化。
 - 便携电脑，地理位置移动了，由于适配器未变，所以其局域网中的“地址”也未变。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

159

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

■ 结论：

- 局域网的**MAC地址**应当是每个站的“名字”或标识符。

■ 注意：

- 如果连接在局域网上的主机或路由器安装有**多个适配器**，则这个主机或路由器就拥有**多个“地址”**，所以这种48位“地址”应当是**某个接口的标识符**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

160

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

■ MAC地址的分配:

- IEEE 的注册管理机构RA(Registration Authority)负责向厂家分配地址字段的前三个字节(即高位 24 位), 称为组织唯一标识符OUI (Organizationally Unique Identifier), 也称为公司标识符 (表示一个地址块)。
 - 例如: 3Com公司适配器的MAC地址前三个字节02-60-8C。
- 地址字段中的后三个字节(即低位 24 位)由厂家自行指派, 称为扩展标识符, 必须保证生产出的适配器没有重复地址。每个地址块可生成 2^{24} 个不同地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

161

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

- 这种 48 位地址称为 **MAC-48**, 它的通用名称是**EUI-48** (扩展的唯一标识符Extended Unique Identifier)。
- 注意:
 - 一个OUI可能是多个小公司合起来购买的, 也可能一个大公司拥有多个OUI, 所以OUI不能单独来标志一个公司。



48 位的 MAC 地址

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

162

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

- IEEE规定地址字段的**第一个字节（高位字节）**的最低位为**I/G（Individual/Group）**位。
 - 该位为0时，地址字段表示**单个站地址**；
 - 该位为1时，表示**组地址**，用来进行多播。
 - IEEE只分配前三个字节中的**23位**。I/G分别为0，1时，一个地址块可分别生成**2²⁴个单个站地址**和**2²⁴个组地址**。
 - **单播地址**：第一字节最低位为0，如：**02-1D-7D-C9-84-A5**
 - **多播地址**：第一字节最低位为1，如：**01-1D-7D-C9-84-A5**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

163

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

- IEEE考虑到有人不愿意向RA购买OUI。
 - IEEE将地址字段**第一字节（高位字节）**的**最低第二位**规定为**G/L位**，表示**Global/Local**。
 - 当G/L位为**0**时是**全球管理**，需要向IEEE购买。
 - 当G/L位为**1**时，表示**本地管理**。以太网几乎不使用G/L位。
- **结论**：
 - 全球管理时，对每个站的地址可用**46位**的二进制数字来表示（**最低位为0，最低第2位为0**），构成的地址空间可以有**2⁴⁶个地址（70万亿）**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

164

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

■ 适配器的过滤功能：

- 适配器从网络上每收到一个 MAC 帧就首先用硬件检查 MAC 帧中的 MAC 地址。
- 如果是发往本站的帧则收下，然后再进行其他的处理。
- 否则就将此帧丢弃，不再进行其他的处理。

■ “发往本站的帧”包括以下三种帧：

- 单播(unicast)帧（一对一）
- 广播(broadcast)帧（一对全体）
 - 如：ff-ff-ff-ff-ff-ff
- 多播(multicast)帧（一对多）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

165

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

■ 注意：

- 所有的适配器都至少可以识别单播和广播地址；
- 有的适配器可用编程方法识别多播地址；
- 只有目的地址才能使用广播地址和多播地址（源地址不能）。

■ 以太网适配器的特殊工作方式：

- 混杂模式，接收以太网上传输的所有帧，不管其目的地址在哪里。
- 用于黑客窃取信息；用于网络维护与管理，监视和分析以太网的流量；用于学习与理解网络协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

166

3.4.3 以太网的MAC层

计算机网络

■ MAC帧的格式

□ 两种MAC帧格式:

- DIX Ethernet V2标准，即 **以太网V2标准**
- IEEE的802.3标准

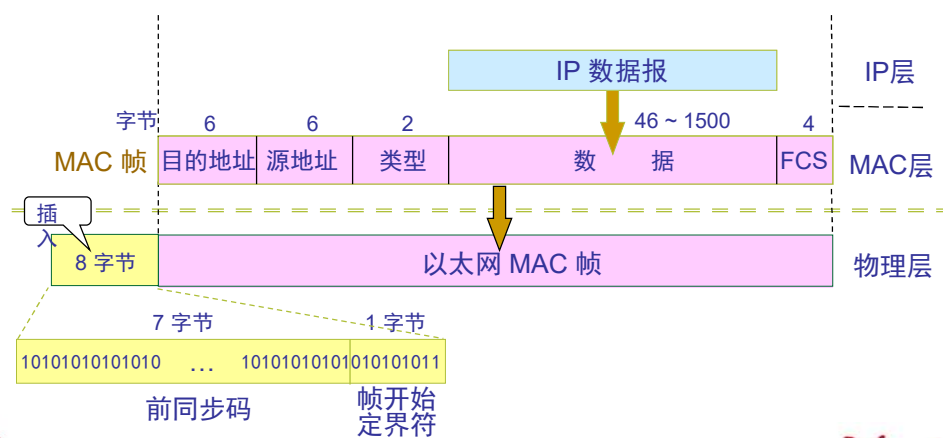


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

167

以太网的MAC帧格式

计算机网络

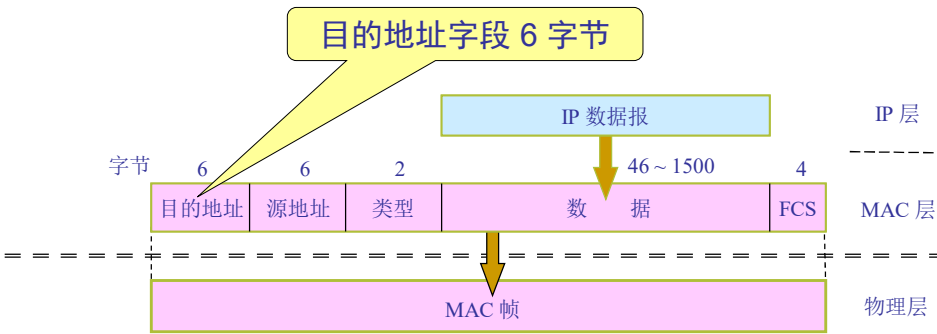


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

168

以太网 V2 的 MAC 帧格式

计算机网络

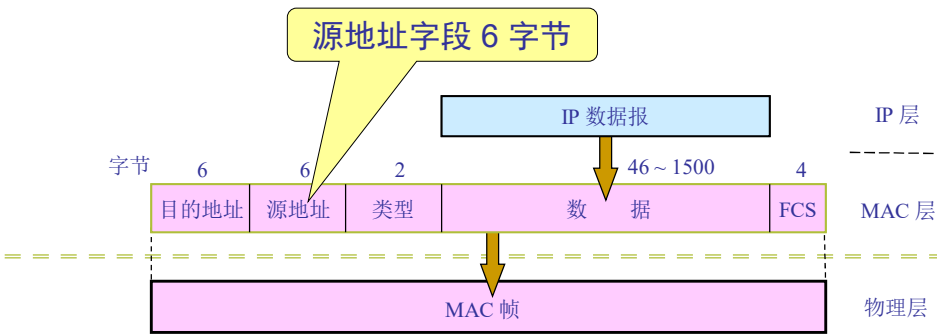


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

169

以太网 V2 的 MAC 帧格式

计算机网络

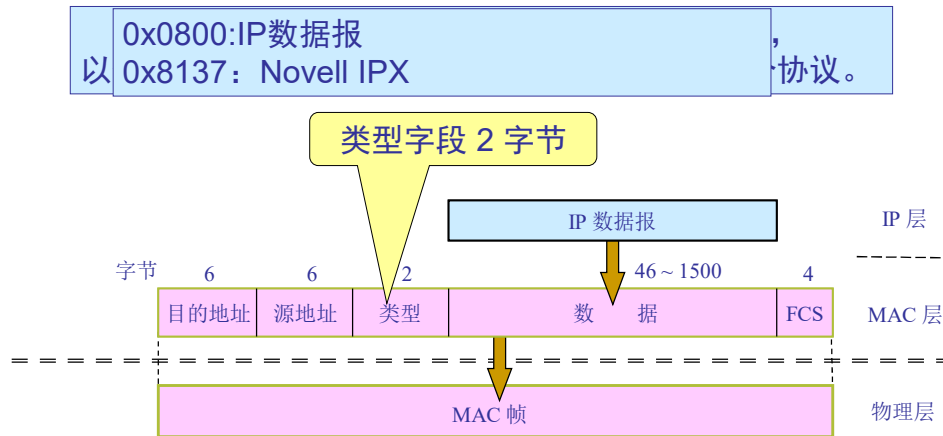


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

170

以太网 V2 的 MAC 帧格式

计算机网络

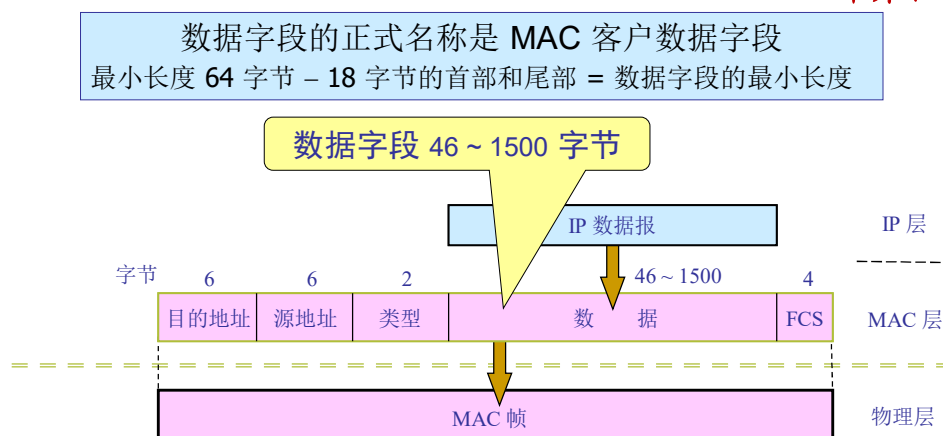


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

171

以太网 V2 的 MAC 帧格式

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

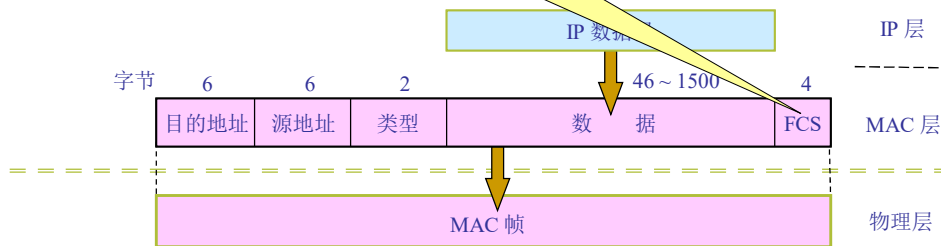
172

以太网 V2 的 MAC 帧格式

计算机网络

当传输媒体的误码率为 1×10^{-8} 时，
MAC 子层可使未检测到的差错小于 1×10^{-14} 。

FCS 字段 4 字节



当数据字段的长度小于 46 字节时，
应在数据字段的后面加入整数字节的填充字段，
以保证以太网的 MAC 帧长不小于 64 字节。



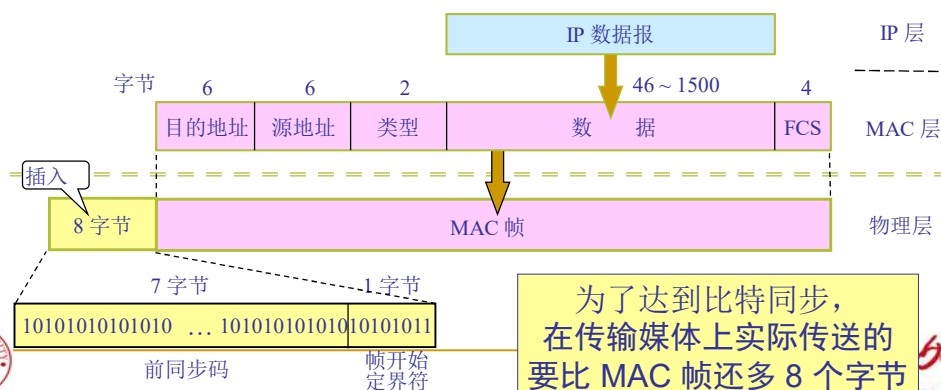
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

173

以太网 V2 的 MAC 帧格式

计算机网络

在帧的前面插入的 8 字节中的第一个字段共 7 个字节，
是前同步码，用来迅速实现 MAC 帧的比特同步。
第二个字段是帧开始定界符，表示后面的信息就是 MAC 帧。



为了达到比特同步，
在传输媒体上实际传送的
要比 MAC 帧还多 8 个字节



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

174

注意：没有长度字段的帧

计算机网络

- 以太网V2的MAC帧格式中，首部**没有帧长度字段**
 - 曼切斯特编码在每个bit中间都有一次跳变
 - 当MAC帧发生完毕，就不发送码元（0或1），就不会用这种跳变电压了。
 - 接收方就很容易找到这个以太网帧的**结束位置**。
 - 结束位置往前4个字节（帧检验序列），就是数据字段的结束位置。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

175

注意：帧的填充位

计算机网络

- 当数据字段**小于46字节**时，MAC子层会在数据字段的后面加入一个整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧长不小于64字节。
- 而MAC首部没有数据长度字段，MAC层无法区分**数据字段**和**填充字段**，将它们一同交给上层协议。
- 上层协议具有识别有效的数据字段的能力。
 - 如IP协议首部有“**总长度**”字段，这是MAC层的真实数据字段，加上填充字段，就是MAC帧的数据字段。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

176

注意：不需要帧结束定界符的帧

计算机网络

- 以太网传送数据以帧为单位传送，各帧之间必须有一定的**间隙**。
- 接收端只要找到帧开始定界符，其**后面连续到达的比特流**就属于同一个**MAC**帧。
- 以太网**不需要使用帧结束定界符**，也**不需要使用字节插入**来保证透明传输。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

177

无效的 MAC 帧

计算机网络

- 帧的长度不是整数个字节；
- 用收到的帧检验序列 **FCS** 查出有差错；
- **数据字段**的长度不在 46 ~ 1500 字节之间。
- **有效的 MAC 帧**长度为 64 ~ 1518 字节之间。
- 对于检查出的无效 **MAC** 帧就简单地丢弃。以太网不负责重传丢弃的帧。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

178

IEEE802.3标准规定的MAC帧格式

计算机网络

- 第三个字段是“长度/类型”
 - 该值大于0x0600时，表示“类型”，此时与以太网V2的MAC帧一样；
 - 当该值小于0x0600时，才表示“长度”，即MAC帧的数据部分长度。
 - 若数据字段的长度与长度字段的值不一致，则无效MAC帧。
 - 曼切斯特编码中长度字段无意义。
- 当“长度/类型”字段值小于0x0600时，数据字段必须装入上面的LLC子层的LLC帧



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

179

3.5 扩展的以太网

计算机网络

- 扩展方式：
 - 在物理层把以太网扩展
 - 在数据链路层把以太网扩展
 - 在网络层看来仍然是一个网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

180

3.5.1 在物理层扩展局域网

计算机网络

- 以太网上的主机之间的**距离不能太远**
 - （例如，10BASE-T以太网的两个主机之间的距离不超过200米，集线器到主机不超过100米，粗缆或细缆以太网为500米）
- 主机发送的信号经过铜线的传输就会衰减到使CSMA/CD协议无法正常工作。
- 可以用**转发器**来**扩展**以太网的**地理覆盖范围**
- 使用双绞线后，不再使用转发器了



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

181

3.5.1 在物理层扩展局域网

计算机网络

- 主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

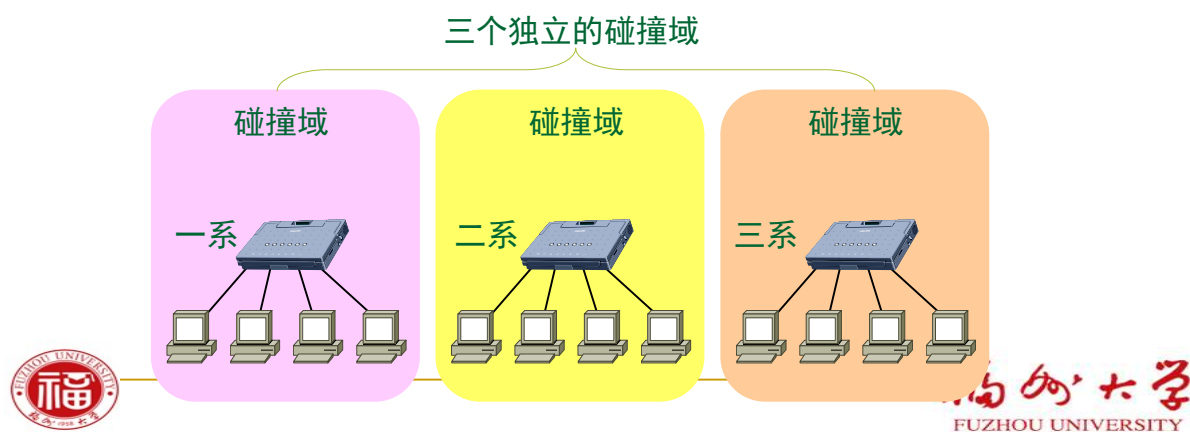
182

3.5.1 在物理层扩展局域网

计算机网络

■ 多个集线器级联

- 使用多个集线器可以连接成覆盖范围更大的多级星型结构的以太网
- 某大学有三个系，各自有一个局域网

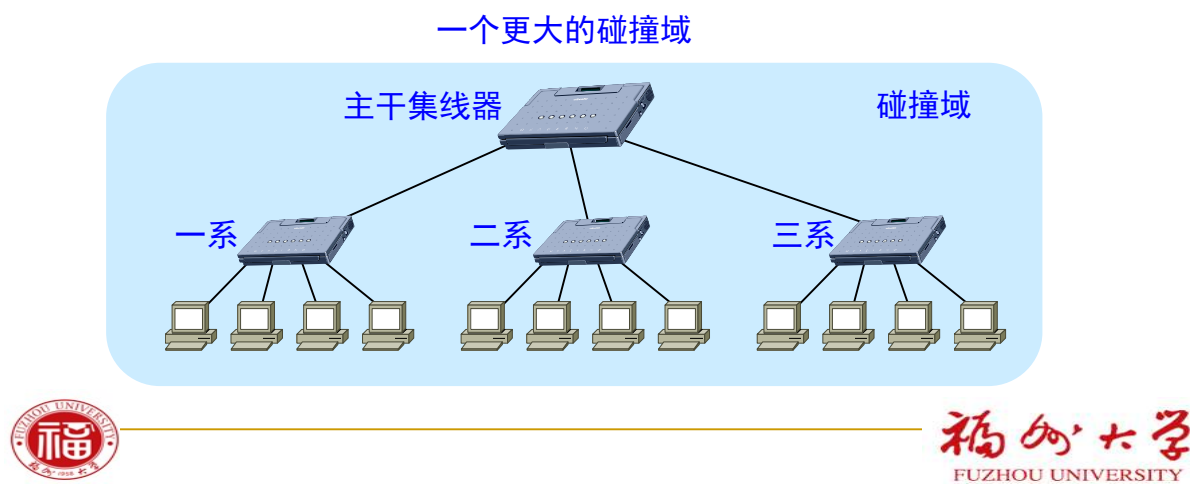


183

3.5.1 在物理层扩展局域网

计算机网络

- 通过一个主干集线器把各个系的以太网连接起来，成为一个更大的以太网。



184

3.5.1 在物理层扩展局域网

计算机网络

■ 优点：

- 使得该学院不同系的以太网上的计算机能够跨系通信；
- 扩大了以太网覆盖的地理范围。
 - （10BASE-T中，主机与集线器的最大距离100m，两个主机间的最大距离200m；扩展后，不同系的主机间距离就扩展了，集线器间距离100m或者使用光纤则更远）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

185

3.5.1 在物理层扩展局域网

计算机网络

■ 缺点：

- 以太网扩展了，碰撞域也扩展了，任意时刻只能有一台计算机发送数据（原来可以有三台）；
- 但总的吞吐量并未提高——10Mbps。
- 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来
 - （或者不能完全发挥自身的吞吐量）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

186

3.5.2 在数据链路层扩展以太网

计算机网络

- 扩展以太网更常用的方法是在数据链路层进行。
- 早期使用网桥，现在使用以太网交换机。

- 网桥工作在数据链路层，采用存储转发方式。
- 它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤。
- 当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口，或把它丢弃（过滤）。
- 1990 年问世的交换式集线器 (switching hub) 可明显地提高以太网的性能。
- 交换式集线器常称为以太网交换机 (switch) 或第二层交换机 (L2 switch)，强调这种交换机工作在数据链路层。

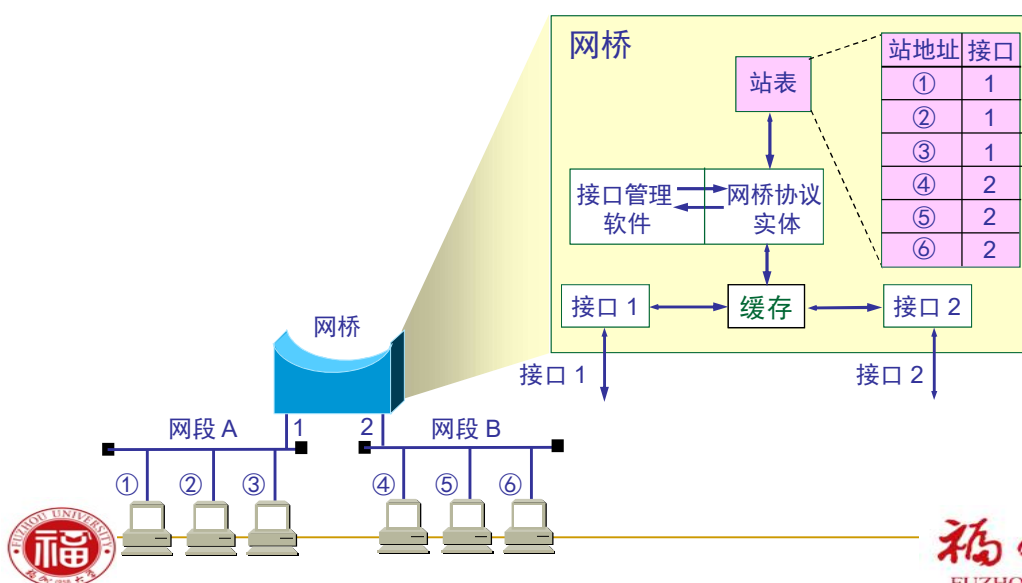


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

187

1. 网桥的内部结构

计算机网络



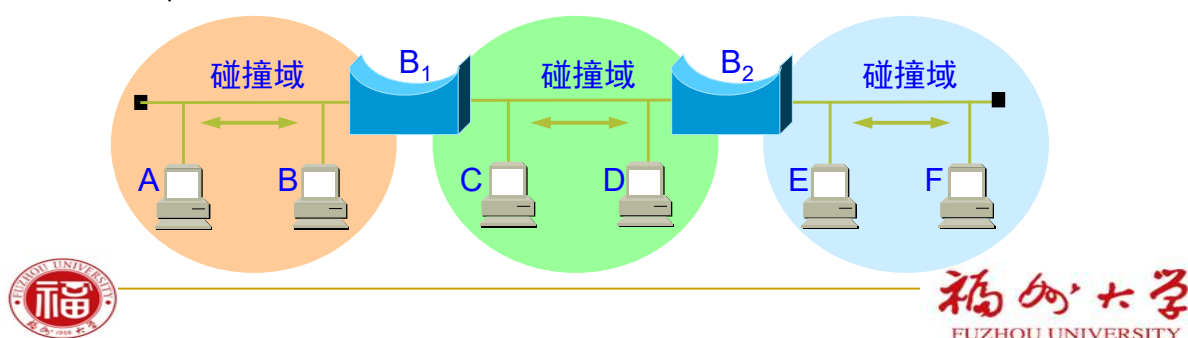
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

188

网桥的优点：

计算机网络

- 过滤通信量，增大吞吐量，划分冲突域。
 - 网桥工作在链路层的MAC子层，可以使以太网各网段成为**隔离开的碰撞域——过滤通信量**。
 - 不同的网段上的通信互相不会干扰，如AB、CD、EF可以同时通信，最大吞吐量可达30Mbps；
 - AC（占用两个碰撞域）、EF可以同时通信。换成转发器或者hub则最大吞吐量仍然是10Mbps。



189

网桥的优点：

计算机网络

- 扩大了物理范围
 - 地理范围和网络中主机数的扩大。
- 提高了可靠性
 - 网段间故障是隔离的。
- 可互连不同物理层、不同 **MAC** 子层和不同速率（如**10 Mb/s** 和 **100 Mb/s** 以太网）的局域网。
 - 网桥是运行在数据链路层的设备。



190

网桥的缺点：

计算机网络

- 存储转发增加了时延
 - 网桥对接收的帧要先存储和查找转发表
 - 再转发，转发前执行CSMA/CD算法（发生碰撞时要截断二进制指数退避）。
 - 这是与转发器和集线器的区别之一。
- 在MAC子层并没有流量控制功能
 - 当网络上的负荷很重时，网桥中的缓存的存储空间可能不够而发生溢出，以致产生帧丢失的现象。
 - 具有不同MAC子层的网段桥接在一起时延更大（要对链路层帧进行解封装和封装）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

191

网桥的缺点：

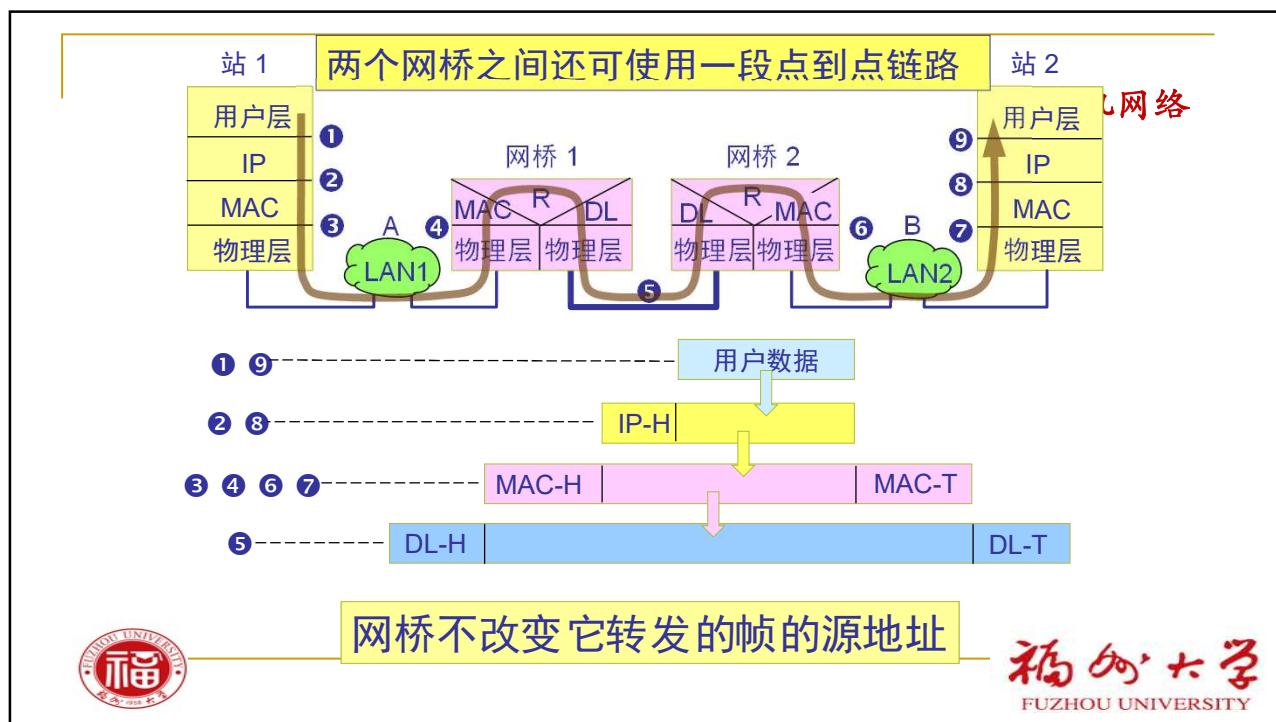
计算机网络

- 网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。
 - 这就是所谓的广播风暴。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

192



193

2. 透明网桥

计算机网络

■ 概念与定义:

- 目前使用得最多的网桥是透明网桥(transparent bridge)。
- “透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
- 透明网桥是一种**即插即用设备**，只要把网桥接入局域网，不用人工配置**转发表**网桥就可以工作。其标准是 IEEE 802.1D。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

194

网桥自学习算法:

计算机网络

- 建立转发表，并按照转发表发送帧
 - 网桥刚刚连接到以太网时，转发表为空。
 - 若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
 - 网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
 - 在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。
 - 在转发帧时，则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址，而把记下的进入接口当作转发接口。

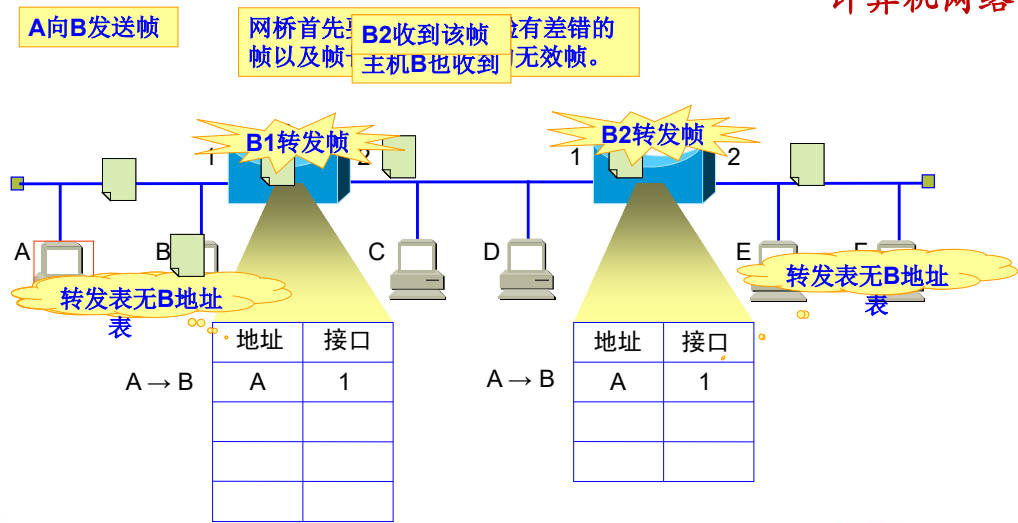


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

195

转发表的建立过程举例

计算机网络

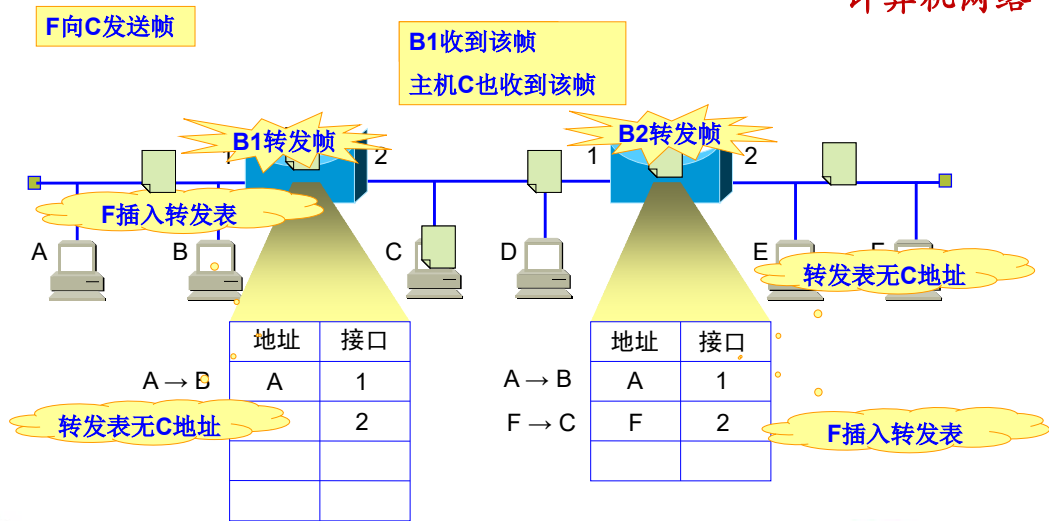


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

196

转发表的建立过程举例

计算机网络

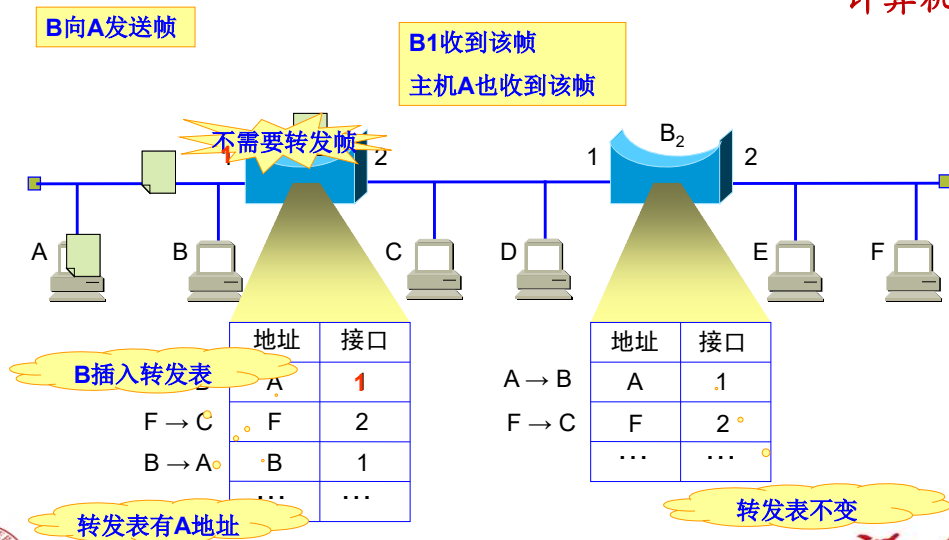


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

197

转发表的建立过程举例

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

198

网桥在转发表中

计算机网络

- 在网桥的转发表中写入的信息除了地址和接口外，还有帧进入该网桥的时间。
- 原因：
 - 以太网的拓扑可能经常会发生变化，站点也可能会更换适配器。
 - 以太网上的工作站并非总是接通电源的。
 - 把每个帧到达网桥的时间登记下来，就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息（将一定时间以前登记的都要删除）。
 - 转发表并非总是包括所有站点的信息，某站点从来不发送数据或者长时间不发送数据，那么该地址项目就被删除了。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

199

透明桥的自学习和转发帧的一般步骤

计算机网络

- 网桥收到一帧后先进行自学习
 - 查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。
 - 如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。
 - 如有，则把原有的项目进行更新。
- 转发帧：
 - 查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
 - 如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）进行转发。
 - 如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
 - 若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。



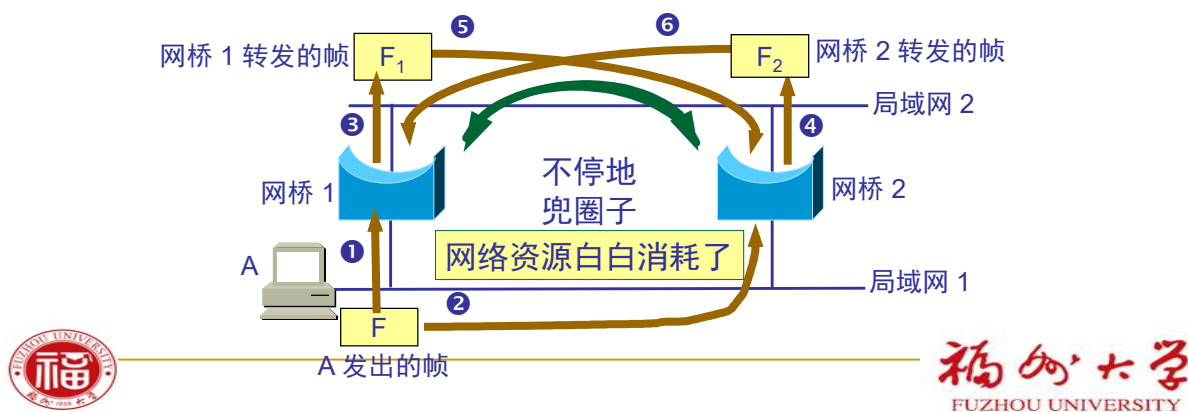
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

200

透明网桥中的生成树算法：

计算机网络

- 若A发出的帧F的**目的地址**都不在网桥1和网桥2转发表上，或者发送的是**广播帧**。就会发生不停兜圈子。



201

透明网桥中的生成树算法：

计算机网络

- 避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
 - 互连在一起的网桥在进行彼此通信后，就能找出原来的网络拓扑的一个**子集**。
 - 在这个子集里，整个连通的网络中不存在回路，即在**任何两个站之间只有一条路径**。
 - 通过**生成树算法**来决定哪个网桥**可以转发帧**。
 - 为了得出能够反映网络拓扑发生变化时的生成树，在生成树上的**根网桥**每隔一段时间还要对生成树的拓扑进行**更新**。
- 生成树协议STP (Spanning Tree Protocol)
 - 以**最小序号网桥**作为**生成树的根** <各自网桥广播自己的全球唯一序号>，建立从根到每个网桥和LAN的生成树，**网桥为边**，**网段为结点**

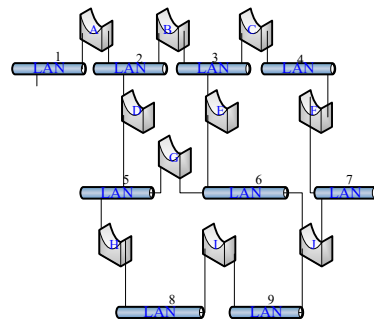


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

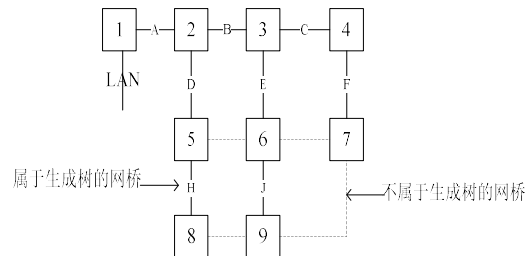
202

透明网桥中的生成树算法：

计算机网络



互相连接的LAN



覆盖所有LAN的生成树



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

203

源路由网桥

计算机网络

透明网桥的最大优点是容易安装，不需要特殊配置。缺点是不能充分利用网络资源。

- 源路由网桥（source route）：在发送帧时，将详细路由信息放在帧的首部。
 - 源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个发现帧，每个发现帧都记录所经过的路由。
 - 发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。
 - 源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。
 - 凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。
- 发现帧还能够帮助源站点确定整个网络可以通过的帧的最大长度。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

204

源路由网桥与透明网桥：

计算机网络

- **源路由网桥**对主机不是透明的，主机必须知道**网桥的标识**以及**连接到哪个网段上**；
- 可以使用**最佳路由**；
- 若两个以太网之间使用并联的源路由网桥，可使通信量较平均地分配给每个网桥，**实现负载均衡**。
- **透明桥**只能使用生成树，不能保证每条路由最佳，也不能在不同的链路中进行负载均衡。
- 目前所有的标准网桥都**必须支持透明网桥**，**源路由**则为**可选配置**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

205

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

- **概念与背景：**
 - 1990 年问世的**交换式集线器**(switching hub)，可明显地提高局域网的性能。
 - 交换式集线器常称为**以太网交换机**(switch)或**第二层交换机**（表明此交换机工作在数据链路层）。
 - 以太网交换机通常都有**十几个接口**(网桥通常为2到4个)。
 - 以太网交换机实质上就是一个**多接口的网桥**，工作在数据链路层。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

206

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 以太网交换机特点

- 以太网交换机的每个接口都直接与主机或另一个集线器相连(网桥通常连接到以太网的一个网段如: 共享总线以太网, hub以太网), 并且一般都工作在全双工方式(交换机级联也是全双工方式)。不再使用CSCMA/CD协议, 仍然采用以太网的帧结构
- 以太网交换机具有并行性, 交换机能同时连通许多对的接口, 使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样, 进行无碰撞地传输数据。
- 两站通信完后即断开连接。
- 以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片, 其交换速率较高。
- 与透明网桥一样, 即插即用, 自学习法逐步建立转发表。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

207

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 以太网交换机特点

- 以太网交换机的接口有存储器, 能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存。
- 以太网交换机是一种即插即用设备, 其内部的帧交换表(又称为地址表)是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的。
- 以太网交换机使用了专用的交换结构芯片, 用硬件转发, 其转发速率要比使用软件转发的网桥快很多。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

208

独占传输媒体的带宽：

计算机网络

- 对于普通 10 Mb/s 的**共享式以太网**
 - 若共有 N 个用户
 - 则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 N 分之一。
- 使用以太网交换机（交换式以太网）
 - 在每个接口到主机的带宽还是 10 Mb/s
 - 由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有 N 对**接口**的交换机的总容量为 $N \times 10$ Mb/s。



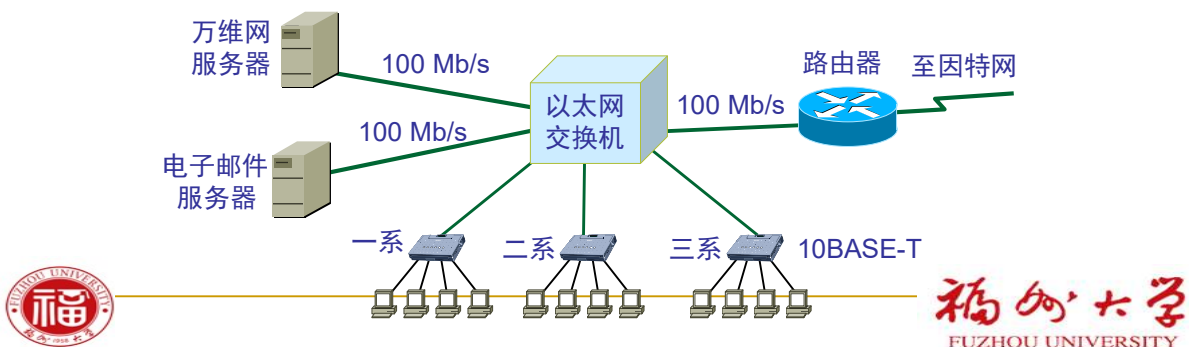
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

209

以太网交换机扩展以太网：

计算机网络

- **共享总线以太网**和**10BASE-T以太网**与**交换式以太网**完全兼容。
- 所有接入设备的软硬件以及适配器不需改变（接入设备继续使用CSMA/CD）。
- 且只要增加集线器的容量，整个系统的容量就能扩充。
- 以太网交换机可具有多种速率的接口组合，方便各种用户。



210

另一种直通式（cut-through）交换方式

计算机网络

- 直通交换不需要先缓存后再处理
- 在接收数据帧的同时就立即按照数据帧的目的MAC地址决定转发接口
- 提高了帧的转发速度
- 通常采用基于硬件的交叉矩阵，交换时延就很小
- 缺点：不检查差错就直接转发，可能将无效的帧转发给其他站，浪费网络资源。
- 目前，根据需要可以生产出两种交换方式的交换机。交换机使用非常广泛。



在某些情况下，仍需要采用基于软件的存储转发方式进行交换，例如，当需要进行线路速率匹配、协议转换或差错检测时。



211

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

- 以太网交换机的自学习功能
 - 以太网交换机运行自学习算法自动维护交换表。
 - 开始时，以太网交换机里面的交换表是空的。



交换表一开始是空的



212

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 处理收到的帧和建立交换表

- A 先向 B 发送一帧，从接口 1 进入到交换机。
- 交换机收到帧后，先查找交换表，没有查到应从哪个接口转发这个帧。
- 交换机把这个帧的源地址 A 和接口 1 写入交换表中，并向除接口 1 以外的所有的接口广播这个帧。
- C 和 D 将丢弃这个帧，因为目的地址不对。只 B 才收下这个目的地址正确的帧。这也称为过滤。
- 从新写入交换表的项目 (A, 1) 可以看出，以后不管从哪一个接口收到帧，只要其目的地址是 A，就应当把收到的帧从接口 1 转发出去。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

213

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 处理收到的帧和建立交换表

- B 通过接口 3 向 A 发送一帧。
- 交换机查找交换表，发现交换表中的 MAC 地址有 A。表明要发送给 A 的帧（即目的地址为 A 的帧）应从接口 1 转发。于是就把这个帧传送到接口 1 转发给 A。显然，现在已经没有必要再广播收到的帧。
- 交换表这时新增加的项目 (B, 3)，表明今后如有发送给 B 的帧，就应当从接口 3 转发出去。
- 经过一段时间后，只要主机 C 和 D 也向其他主机发送帧，以太网交换机中的交换表就会把转发到 C 或 D 应当经过的接口号（2 或 4）写入到交换表中。



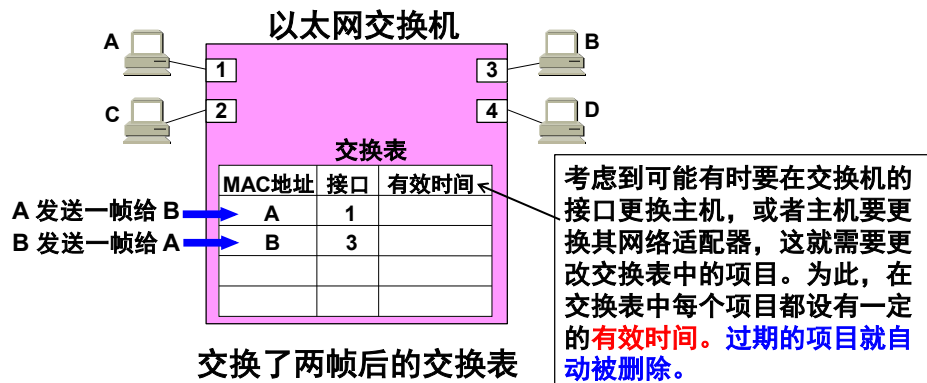
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

214

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 处理收到的帧和建立交换表



以太网交换机的这种自学习方法使得以太网交换机能够即插即用，不必人工进行配置，因此非常方便。



215

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 交换机自学习和转发帧的步骤归纳

- 交换机收到一帧后先进行**自学习**。查找交换表中与收到帧的**源地址有无相匹配**的项目。
 - 如没有，就在交换表中增加一个项目（源地址、进入的接口和有效时间）。
 - 如有，则把原有的项目进行更新（进入的接口或有效时间）。
- **转发帧**。查找交换表中与收到帧的**目的地址有无相匹配**的项目。
 - 如没有，则向所有其他接口（进入的接口除外）转发。
 - 如有，则按交换表中给出的接口进行转发。
 - 若交换表中给出的接口就是该帧进入交换机的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过交换机进行转发）。



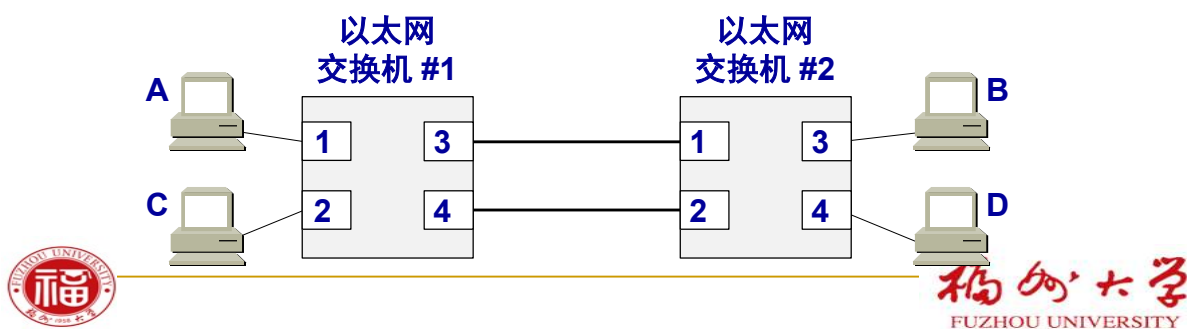
216

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 交换机使用了生成树协议

- 增加冗余链路时，自学习的过程就可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制地兜圈子。
- 如图，假定开始时，交换机 #1 和 #2 的交换表都是空的，主机 A 通过接口交换机 #1 向主机 B 发送一帧。



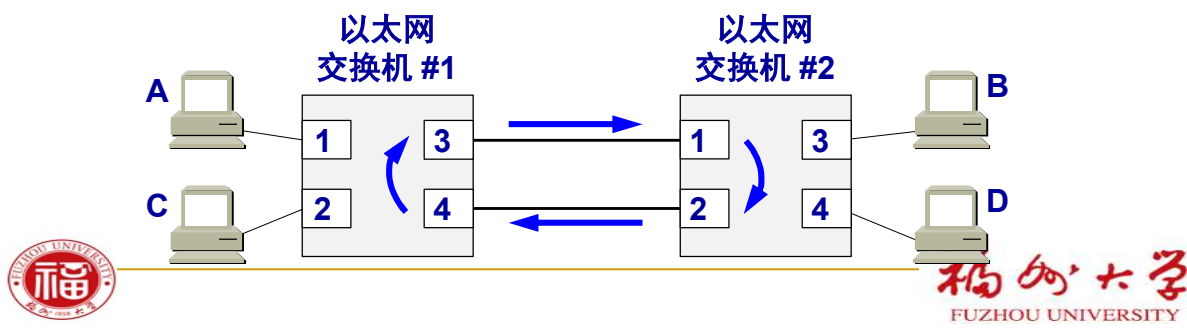
217

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

■ 交换机使用了生成树协议

- 按交换机自学习和转发方法，该帧的某个走向如下：离开交换机 #1 的接口 3 → 交换机 #2 的接口 1 → 接口 2 → 交换机 #1 的接口 4 → 接口 3 → 交换机 #2 的接口 1 →……。这样就无限制地循环兜圈子下去，白白消耗了网络资源。



218

3.多接口网桥——以太网交换机

计算机网络

- 交换机使用了生成树协议
 - IEEE 802.1D 标准制定了一个**生成树协议 STP** (Spanning Tree Protocol)。
 - 其要点是：不改变网络的实际拓扑，但在逻辑上则切断某些链路，使得从一台主机到所有其他主机的路径是**无环路的树状结构**，从而消除了兜圈子现象。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

219

4.从总线以太网到星形以太网

计算机网络

- 早期，以太网采用无源的总线结构。
- 现在，采用以太网交换机的星形结构成为以太网的首选拓扑。
- 总线以太网使用 **CSMA/CD** 协议，以半双工方式工作。
- 以太网交换机不使用共享总线，没有碰撞问题，因此不使用 **CSMA/CD** 协议，而是以全双工方式工作。但仍然采用以太网的帧结构。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

220

虚拟局域网:

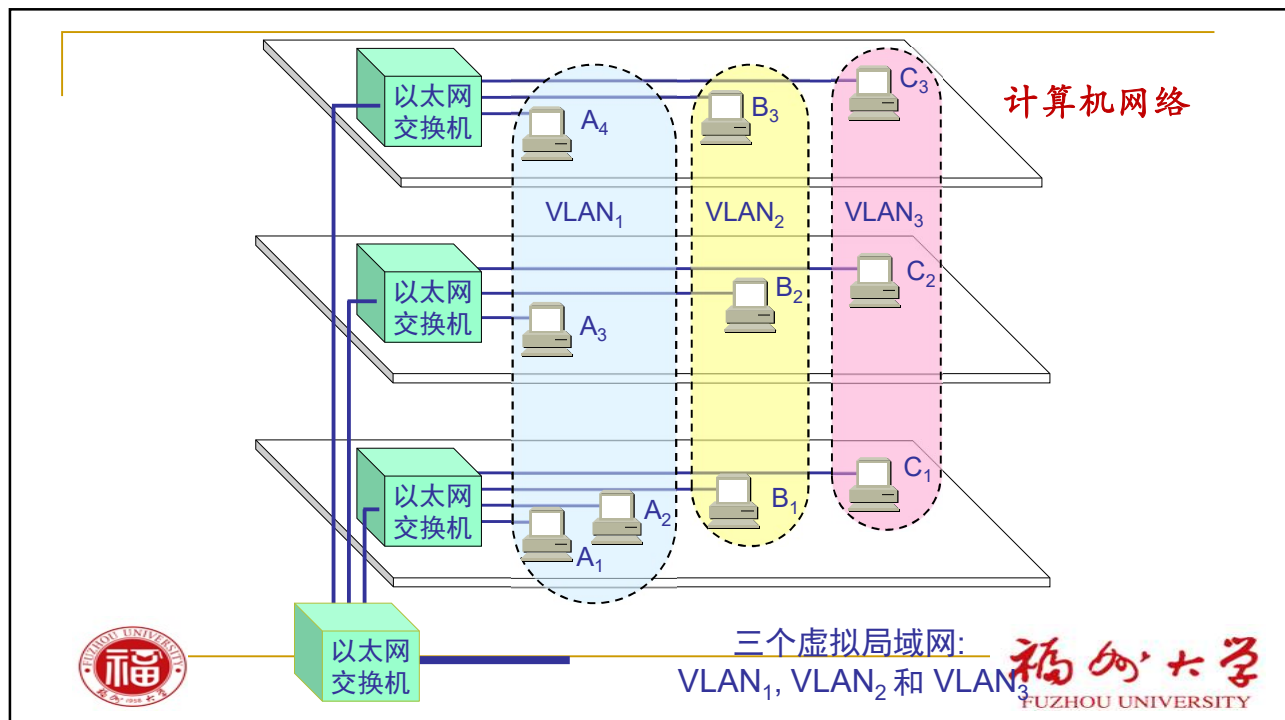
计算机网络

- 交换机可以很方便的实现**虚拟局域网VLAN** (Virtual LAN)
- IEEE802.1Q标准对VLAN的定义:
 - 虚拟局域网VLAN是由一些**局域网网段**构成的与**物理位置无关**的逻辑组, 这些网段具有某些共同的需求。
 - 每一个VLAN的帧都有一个明确的**标识符**, 指明发送这个帧的工作站是属于哪一个VLAN。
 - 虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的**一种服务**, 而**并不是一种新型局域网**。

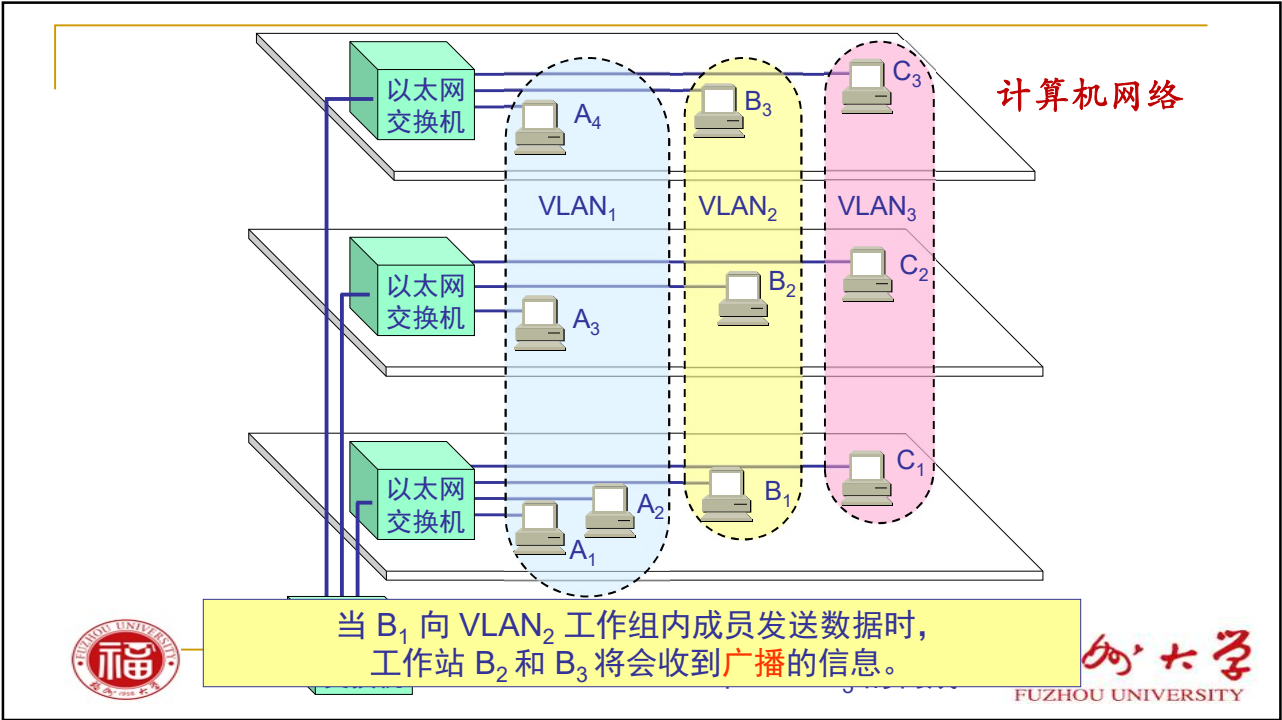


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

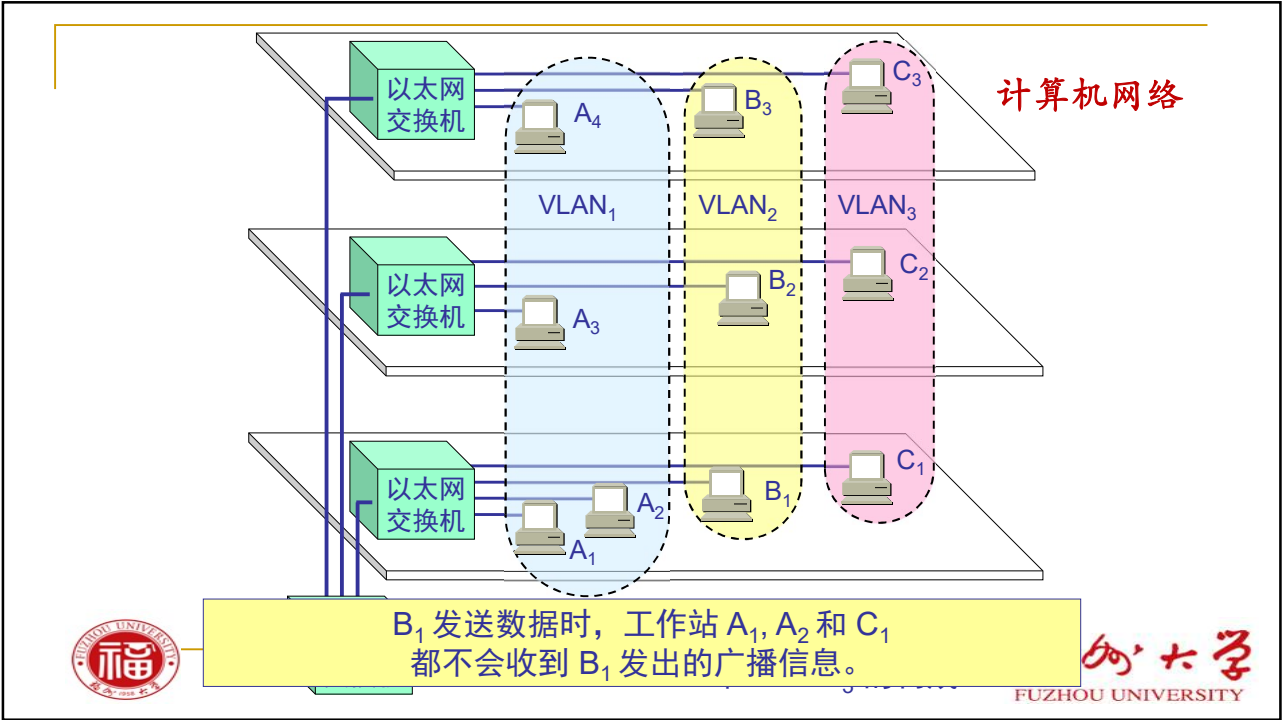
221



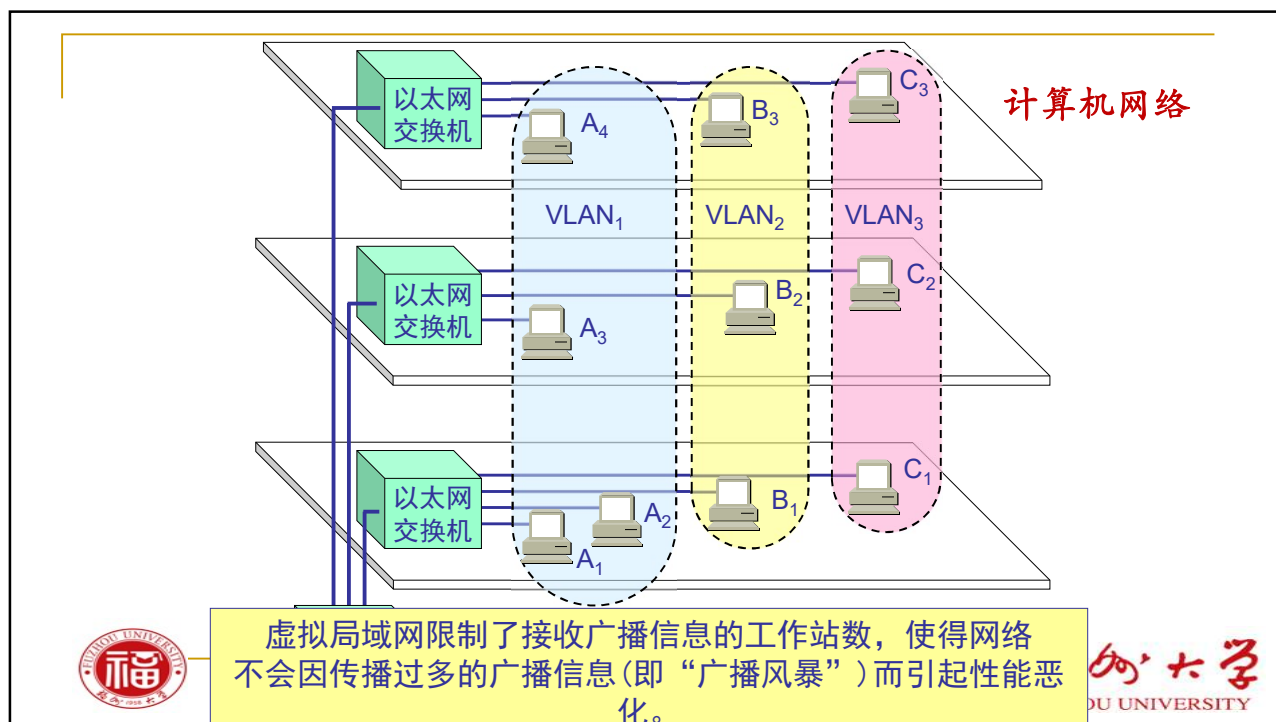
222



223



224



225

虚拟局域网：

计算机网络

■ 特点：

- 在VLAN中的每个网站都可以听到**同一个VLAN**上其他站点发出的**广播**。
- 而VLAN**以外**的工作站收不到该广播信息。
- VLAN**限制**了接收广播信息的工作站数，使得网络**不会产生广播风暴**。
- VLAN之间通信需要路由的支持，要通过路由器或者第三层交换机

■ 结论：

- VLAN的工作站可以处在**不同的局域网**（网段）中，也可以**不在同一楼中**（物理位置）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

226

虚拟局域网：

计算机网络

■ VLAN的划分

□ 根据端口来划分VLAN

- 把一个或多个交换机上的几个端口划分一个逻辑组
- 只需网络管理员对网络设备的交换端口进行重新分配即可，不用考虑该端口所连接的设备

□ 根据MAC地址划分VLAN

- 可按MAC地址把一些站点划分为一个逻辑子网

□ 根据网络层划分VLAN

- 根据网络层的IP地址来划分VLAN



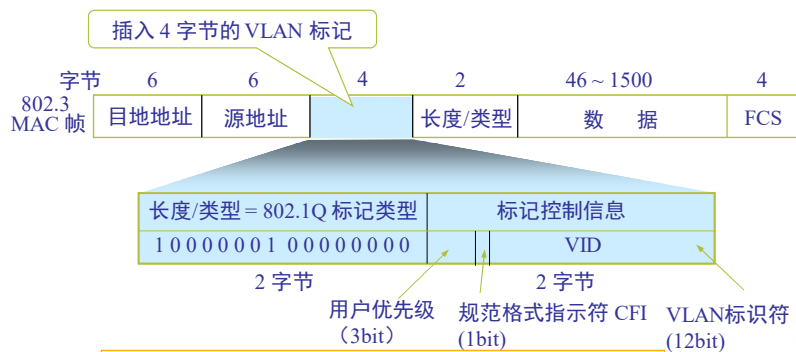
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

227

VLAN标准的以太网格式扩展

计算机网络

- IEEE802.3ac标准定义以太网的**帧格式的扩展**，支持VLAN。
- 在以太网帧中插入一个**4字节的标识符**，称为**VLAN标记(tag)**，用来指明发送该帧的工作站属于哪个VLAN。



由于VLAN的以太网帧的首部增加了4个字节，以太网的最大长度从原来1518字节变为1522字节。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

228

虚拟局域网VLAN

计算机网络

■ VLAN的理由

- 安全性
 - 部门内部的信息不会流传到部门之外去
- 降低负载的相互影响
 - 避免负载重的部门影响其他部门
- 防止广播风暴
 - 过滤广播信息



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

229

局域网交换机与网桥的区别

计算机网络

- 结构
 - 网桥，由pc配制而成，单CPU，软件方式实现其功能
 - 交换机，专用集成电路芯片ASIC，或多CPU并发工作的计算机结构
- 交换方式
 - 网桥：简单的地址过滤与存储转发
 - 交换机：多种交换方式：直接交换、存储转发、改进的直接交换
- 地址过滤与转发帧
 - 网桥：单CPU串行完成
 - 交换机：多端口并发完成
- 端口间连接方式
 - 网桥：端口共享存储空间
 - 交换机：独立存储并硬件实现多端口的并发连接
- 端口数量
 - 网桥：24以下
 - 交换机 128以下



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

230

3.6 高速以太网

计算机网络

速率达到或超过100Mbps的以太网称为高速以太网。

■ 3.6.1 100BASE-T以太网

- 在双绞线上传送 100 Mb/s 基带信号的星型拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的CSMA/CD 协议。
- 100BASE-T 以太网又称为**快速以太网**(Fast Ethernet)。
- **升级**10BASE-T只需要**更换适配器**：
- 100BASE-T的适配器能够**自适应**10Mbps和100Mbps
- 再配上100Mbps的集线器即可构建快速以太网。
- **拓扑结构**不必改变，**软件硬件**都保持不变。
- IEEE802.3u标准定义了快速以太网。
- IEEE802.3u不再支持同轴电缆。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

231

3.6.1 100BASE-T以太网

计算机网络

■ 特点：

- 可在**全双工方式**下工作而无冲突发生。因此，不使用 CSMA/CD 协议。
- 在**半双工方式**时一定要使用CSMA/CD协议
- **MAC 帧格式**仍然是 802.3 标准规定的
- **信道利用率**的变化

τ = 网段最大电缆长度/媒体信号传播速率

$$\alpha = \frac{\tau}{T_0} = \frac{\tau}{L/C} \quad S_{\max} = \frac{T_0}{T_0 + \tau} = \frac{1}{1 + \alpha}$$

100Mbps以太网中保持最短帧长L 64字节不变，但将一个网段的最大电缆长度**缩短10倍**（100m）。帧间时间间隔从原来的 **9.6 μs** 改为现在的 **0.96 μs**；争用期**5.12μs**；都缩短10倍。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

232

3.6.1 100BASE-T以太网

计算机网络

■ 三种不同的物理层标准

- **100BASE-TX**: 使用 **2** 对 **UTP 5** 类线或屏蔽双绞线 **STP**。一对发送，一对接收
- **100BASE-FX**: 使用 **2** 根光纤，一根用于发送，一根用于接收。
- **100BASE-T4**: 使用 **4** 对 **UTP 3** 类线或 **5** 类线。使用三对传输数据，一对作为碰撞检测。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

233

3.6.2 吉比特以太网

计算机网络

■ 吉比特以太网在标准IEEE802.3z中定义

- 允许在 1 Gb/s 下**全双工**和**半双工**两种方式工作。
- 使用 802.3 协议规定的**帧格式**。
- 在半双工方式下使用 **CSMA/CD** 协议（全双工方式不需要使用 **CSMA/CD** 协议）。
- 与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

234

3.6.2 吉比特以太网

计算机网络

■ 吉比特以太网的物理层

- **1000BASE-X** 基于光纤通道（FC）的物理层，使用三种媒体：
 - 1000BASE-SX SX表示短波长，多模光纤（光纤直径：62.5μm，50μm），传输距离275米和550米
 - 1000BASE-LX LX表示长波长，多模光纤（光纤直径：62.5μm，50μm）550米，10μm单模光纤5km。
 - 1000BASE-CX CX表示铜线，两对短距离的屏蔽双绞线电缆，传输距离25米
- **1000BASE-T**（802.3ab标准）：
 - 使用 4对 5 类线 UTP，传输距离100米。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

235

3.6.2 吉比特以太网

计算机网络

■ 吉比特以太网的半双工方式

- 必须向后兼容才提供的半双工方式
- 由于**数据率提高**，必须进一步**减小最大电缆长度**或**增大帧的最小长度**，才能使得**a**保持较小的值。
- 如果以太网最大电缆长度再减少只有25米，实际价值就大大减小。
- 若增加帧的长度提高到640字节，则发送短数据时开销太大。
- 吉比特网采用了两个办法：“**载波延伸**”（carrier extension）和“**分组突发**”（packet bursting）。吉比特网仍然保持最大电缆**最长距离为100米**，使用最短帧长仍然为**64字节**（保持了兼容性）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

236

吉比特以太网的半双工方式

计算机网络

■ “载波延伸”：

- 将争用期增大为**512字节**（ 64×8 ），凡是发送的MAC帧长不足512字节时，使用特殊字符填充在帧后面，对有效荷载无影响。
- 接收端在收到以太网的MAC帧后，把所填充的特殊字符删除后才向高层提交。**填充字符导致花费大量开销。**

■ “分组突发”：

- 当**很多短帧**要发送时，**第一个短帧**采用**载波延伸**进行填充。
- 随后的短帧，一个接一个地发送，它们之间只需留有必要的帧间最小间隔。
- 形成一串分组的突发，直到**达到1500字节**左右为止。

■ 注意：

- 当吉比特以太网工作在**全双工方式**时（即通信双方可同时进行发送和接收数据），不使用载波延伸和分组突发。



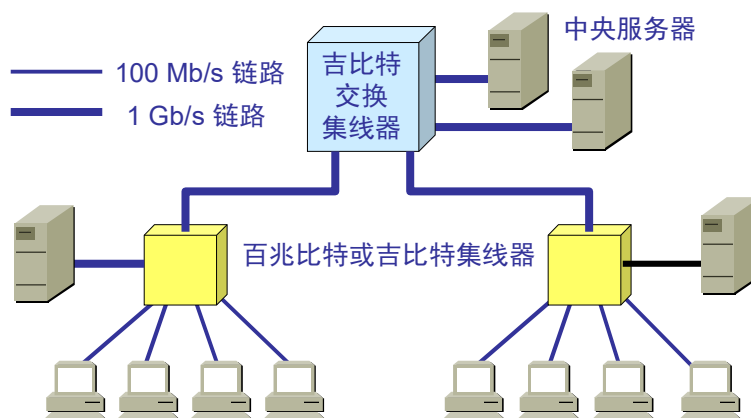
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

237

3.6.2 吉比特以太网

计算机网络

吉比特交换机可以直接与图像工作站直接相连



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

238

3.6.3 10吉比特以太网

计算机网络

■ 万兆以太网特点（IEEE802.3ae标准）

- 10 吉比特以太网与 10 Mb/s，100 Mb/s 和 1 Gb/s 以太网的帧格式完全相同。
- 10 吉比特以太网还保留了 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
- 10 吉比特以太网不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。传输距离为，65～300m（多模光纤）；40km（单模光纤）
- 10 吉比特以太网只工作在全双工方式，因此没有争用问题，也不使用 CSMA/CD 协议。传输距离不再受到进行碰撞检测的限制了。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

239

3.6.3 10吉比特以太网

计算机网络

■ 吉比特以太网的物理层

（1）局域网物理层 LAN PHY。

- 局域网物理层的数据率是 10.000 Gb/s。10GE交换机可以支持10个吉比特以太网口。

（2）可选的广域网物理层 WAN PHY。

- 广域网物理层具有另一种数据率，这是为了和所谓的“Gb/s”的 SONET/SDH（即OC-192/STM-64）相连接。

- 为了使 10 吉比特以太网的帧能够插入到 OC-192/STM-64 帧的有效载荷中，就要使用可选的广域网物理层，其数据率为 9.95328 Gb/s。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

240

3.6.3 10吉比特以太网

计算机网络

■ 端到端的以太网传输

- 10 吉比特以太网的出现，以太网的工作范围已经从**局域网**（校园网、企业网）扩大到**城域网**和**广域网**，从而实现了**端到端的以太网传输**。
- 这种工作方式的好处是：
 - **成熟的技术**。ISP和用户都喜欢使用以太网。
 - **互操作性**很好，各个厂商生产的以太网设备都能可靠地互操作。
 - 在广域网中使用以太网时**价格便宜**。1/5的同步光纤网、1/10ATM网络。
 - 端到端的以太网连接使帧的格式完全都是以太网的格式，**不需要进行帧的转换**，简化了操作和管理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

241

以太网从 10 Mb/s 到10 Gb/s 的演进

计算机网络

- **10Mbps**以太网淘汰了**16Mbps**的令牌环网；
- **100Mbps**以太网淘汰了**FDDI**；
- 吉比特和万兆以太网使得**ATM**网络地位受到挑战。
- 以太网从 **10 Mb/s** 到 **10 Gb/s** 的演进证明了以太网是：
 - 可扩展的（从 10 Mb/s 到 10 Gb/s）。
 - 灵活的（多种传输媒体、全/半双工、共享/交换）。
 - 易于安装。
 - 稳健性好。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

242

3.6.3 使用高速以太网进行宽带接入

计算机网络

- 以太网已成功地把速率提高到 **1 ~ 10 Gb/s**
- 覆盖的地理范围也扩展到了**城域网**和**广域网**,
- 现在人们正在尝试使用**以太网进行宽带接入**。
 - 提供双向的宽带通信,
 - 可根据用户对带宽的需求灵活地进行带宽升级
 - 可实现端到端的以太网传输
 - 中间不需要再进行帧格式的转换。这就提高了数据的传输效率和降低了传输的成本

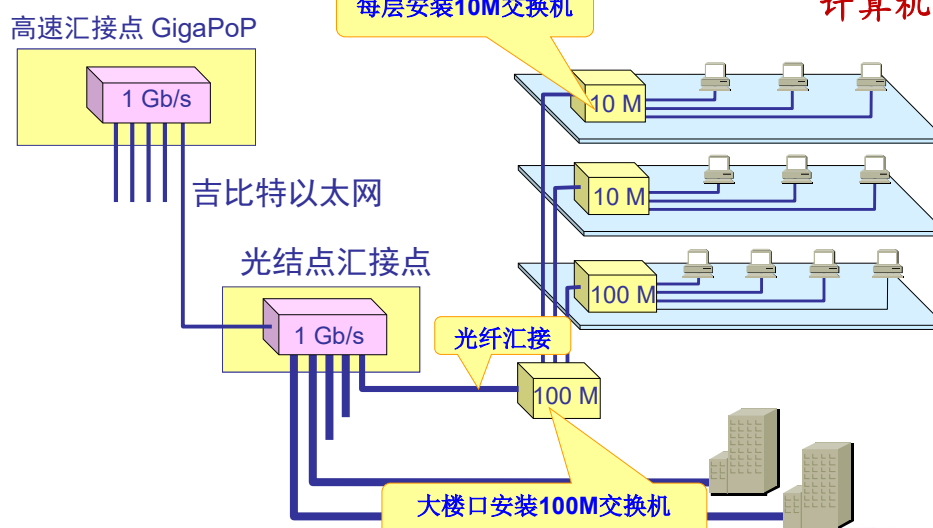


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

243

以太网接入举例：光纤到大楼 FTTB

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

244

PPPoE (PPP over Ethernet)

计算机网络

- 以太网的帧格式中没有用户名/密码字段，因此以太网没有鉴别用户身份的功能，而这是居民接入网必须的功能。
- 为此**PPPoE(PPP over Ethernet)**把数据链路层的两个成功的协议结合起来，即把**PPP**协议中的**PPP**帧再封装到以太网中来传输。
- 现在的光纤宽带接入**FTTx**都要使用**PPPoE**的方式进行接入。
 - 当用户利用**ADSL**上网时，用户**PC**到**ADSL**调制解调器之间也使用**PPPoE**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

245

高速以太网技术的发展

计算机网络

网络节点数 N 增大，网络通信负荷加重，冲突与重发次数大幅度增长，网络线路的利用率急剧下降，网络传输延迟明显增加，网络服务质量下降

■ 解决方案

1. 提高数据传输率，保持以太网帧结构不变
10M, 100M, 1000M, 10G, 100G, 1000G
2. 采用网关或路由器将大局域网划分为小局域网
3. 将共享介质方式改变为交换方式
→交换局域网的飞速发展

<共享式局域网> <交换式局域网>

- **ALOHANET (1960s)** 以太网 (1976) **10Base-T (1990)** 快速以太网 (1995) **gigabit以太网 (1999)** **10G以太网 (2002)** **100G以太网 (2010)**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

246

局域网技术的几个发展趋势

计算机网络

1. 以太网的绝对优势
2. 主流系统：桌面**10/100Mbps**,主干网**1Gbps**，核心交换网**10Gbps**
3. **10Mbps**的物理层使用非屏蔽双绞线**10Bas-T**标准
4. **IP**协议与以太网帧直接接口，**LLC**帧弃用
5. **GE**和**10GE**保留以太网帧格式，采用光纤，点到点，全双工通信协议，不用**CSMA/CD**
6. **GE**和**10GE**技术成熟：局域网→城域网或广域网
7. **100GE**高速以太网开始应用
8. 无线局域网是目前重点



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

247

本章小结

计算机网络

- 使用点对点信道的数据链路层
 - 数据链路和帧
 - 三个基本问题
 - 可靠传输
- 点对点协议 **PPP**
 - **PPP** 协议的特点
 - **PPP** 协议的帧格式
 - **PPP** 协议的工作状态
- 使用广播信道的数据链路层
 - 局域网的数据链路层
 - **CSMA/CD** 协议
- 使用广播信道的以太网
 - 使用集线器的星形拓扑
 - 以太网的信道利用率
- 以太网的 **MAC** 层
- 扩展的以太网
 - 在物理层扩展以太网
 - 在数据链路层扩展以太网
- 高速以太网
 - **100BASE-T** 以太网
 - 吉比特以太网
 - **10** 吉比特以太网



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

248

课后习题

计算机网络

- 3-07
- 3-09
- 3-10
- 3-18
- 3-27



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

249

常用网络设备及其工作位置

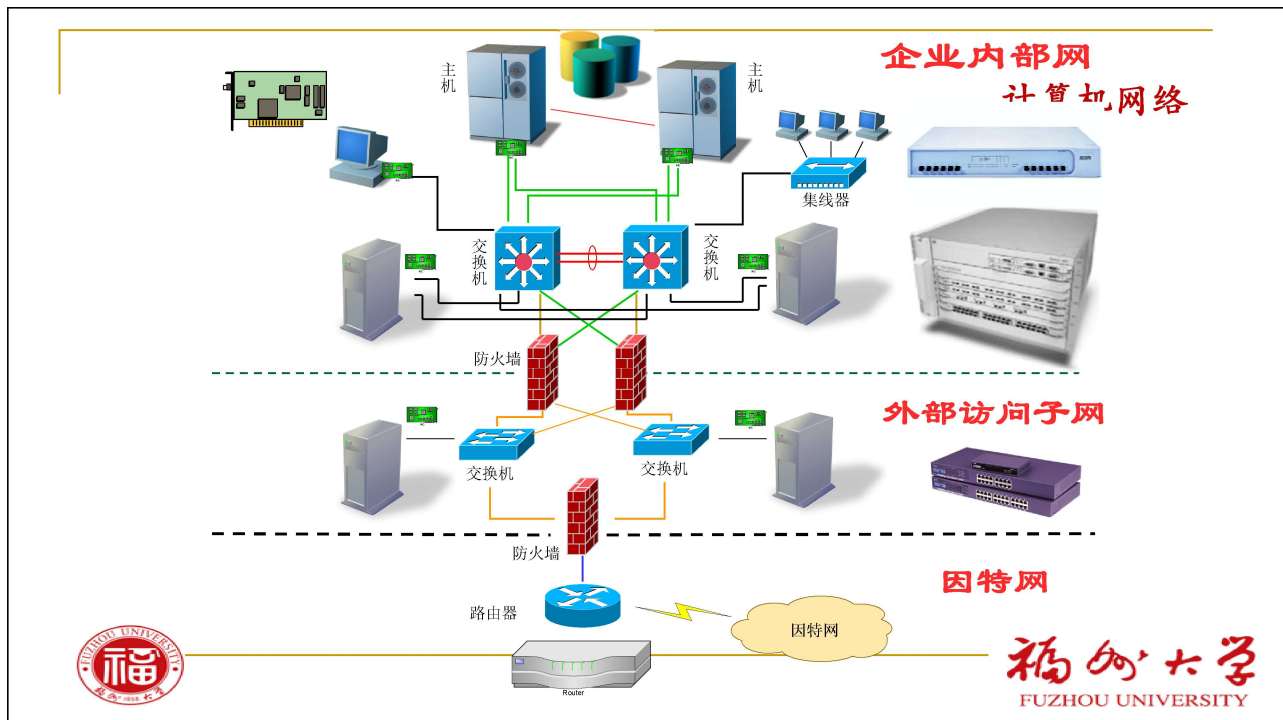
计算机网络

- 网络调制解调器 (Modem)
- 网络接口卡 (NIC)
- 中继器与集线器
- 网桥和交换机
- 路由器 (Router)
- 第三层交换机



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

250



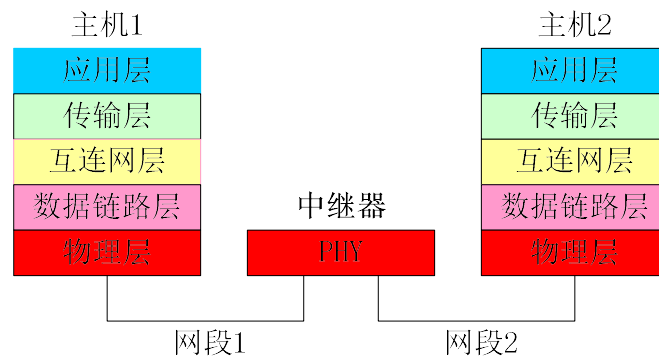
251



252

中继器（集线器）的概念结构

计算机网络

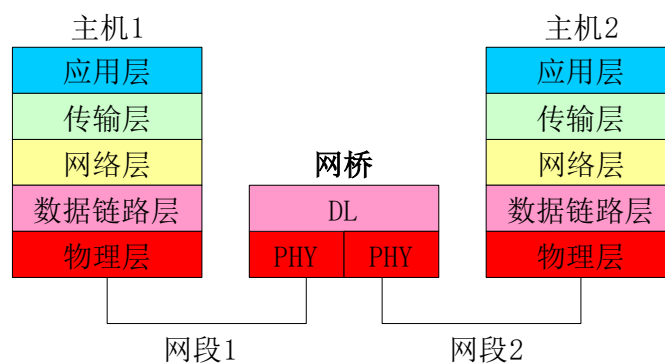


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

253

网桥（交换机）的概念结构

计算机网络

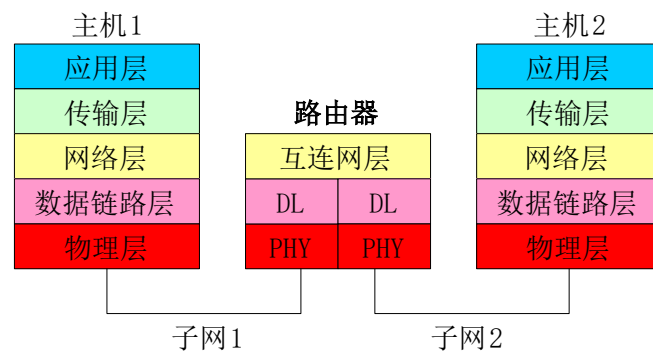


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

254

路由器的概念结构

计算机网络

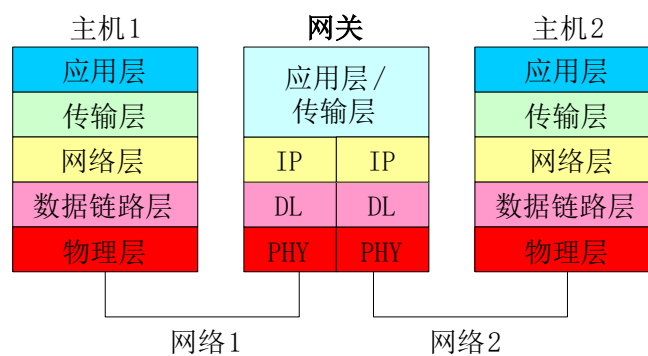


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

255

网关的概念结构

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

256

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY